UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

RAPHAEL BITTENCOURT SIMÕES COSTA

EXPLORANDO A RELAÇÃO ENTRE PRÁTICAS DE AGILIDADE ORGANIZACIONAL E CLIMA DE DIVERSIDADE EM ÁREAS DE TI

São Paulo

2023

RAPHAEL BITTENCOURT SIMÕES COSTA

EXPLORANDO A RELAÇÃO ENTRE PRÁTICAS DE AGILIDADE ORGANIZACIONAL E CLIMA DE DIVERSIDADE EM ÁREAS DE TI

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial à obtenção de título de Mestre em Administração de Empresas.

ORIENTADORA: Prof.ª Dr.ª Darcy Mitiko Mori Hanashiro

São Paulo
2023

Elaborado pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da Mackenzie com os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

B624e Bittencourt Simões Costa, Raphael.

Explorando a relação entre práticas de Agilidade Organizacional e Clima de Diversidade em áreas de TI : [recurso eletrônico] / Raphael Bittencourt Simões Costa. 1728 KB ; il.

Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2023.

Orientador(a): Prof(a). Dr(a). Darcy Mitiko Mori Hanashiro. Referências Bibliográficas: f. 88-97.

1. Agilidade Organizacional. 2. Clima De Diversidade. 3. Agilidade. 4. Ti. I. Mitiko Mori Hanashiro, Darcy, *orientador(a)*. II. Título.

Bibliotecário(a) Responsável: Jaqueline Bay Inácio Duarte - CRB 8/

Autor: Raphael Bittencourt Simões Costa

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Administração de Empresas

Título do Trabalho: Explorando a relação entre práticas de Agilidade Organizacional e Clima de Diversidade em áreas de TI

O presente trabalho foi realizado com o apoio de [1]:

- ☐ CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
- ☐ CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
- ☐ FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
- ☐ Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas
- ☒ MACKPESQUISA - Fundo Mackenzie de Pesquisa
- ☐ Empresa/Indústria:
- ☐ Outro:

[1] **Observação**: caso tenha usufruído mais de um apoio ou benefício, selecione-os.

RAPHAEL BITTENCOURT SIMÕES COSTA

EXPLORANDO A RELAÇÃO ENTRE PRÁTICAS DE AGILIDADE ORGANIZACIONAL E CLIMA DE DIVERSIDADE EM ÁREAS DE TI

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Administração de Empresas.

Aprovada em: 01/11/2023

BANCA EXAMINADORA



Profa. Dra. Darcy Mitiko Mori Hanashiro
Universidade Presbiteriana Mackenzie



Profa. Dra. Maria Luísa Mendes Teixeira
Universidade Presbiteriana Mackenzie



Liliana Vasconcellos
Universidade de São Paulo

À minha esposa, pelo constante incentivo e apoio; a meu filho, pela inspiração na realização deste trabalho.

AGRADECIMENTOS

Gostaria de começar expressando minha profunda gratidão à minha família, minha esposa e meu filho, por serem meu alicerce durante toda esta jornada acadêmica. Sua paciência, compreensão e apoio inabalável foram essenciais para que eu pudesse concluir este trabalho.

À minha orientadora, Profa. Dra. Darcy Mitiko Mori Hanashiro, quero estender minha sincera gratidão. A sua dedicação, orientação e insistência em me ajudar a melhorar meu trabalho foram inestimáveis. Aprendi muito sob sua tutela, e esta dissertação é um reflexo desse aprendizado.

À Profa. Dra. Maria Luisa Mendes Teixeira, agradeço o carinho e dedicação. Sem as suas orientações eu não teria conseguido concluir o curso. Ao Prof. Dr. Diógenes de Souza Bido, meu sincero agradecimento por sempre estar disponível e apoiar minha pesquisa quantitativa com presteza.

A minha colega de mestrado, Patrícia Brunido, devo um agradecimento especial por suas incontáveis horas de apoio, suporte e amizade ao longo dessa jornada acadêmica.

Por último, mas não menos importante, agradeço à Professora Dra. Rina Xavier Pereira, que me incentivou a embarcar na jornada do mestrado muito antes de eu sequer considerar essa possibilidade. Seu apoio foi o impulso inicial para esta conquista.

A todos vocês, minha sincera gratidão. Suas contribuições, apoio e encorajamento foram cruciais para a conclusão deste trabalho. Este é um marco compartilhado e estou profundamente grato por tê-los em minha vida.

Com estima,

Raphael Bittencourt Simões Costa

Você deve ser a mudança que deseja ver no mundo. (Mahatma Ganghi).

RESUMO

Este estudo se propôs a investigar a relação entre as Práticas de Agilidade Organizacional (PAO) e o Clima de Diversidade (CD) em organizações brasileiras, com ênfase na validação das escalas de CD e PAO e na exploração de suas interações. Os resultados revelaram que a escala de CD de Mor-Barak (2016) foi validada com sucesso para sua dimensão organizacional, abrangendo Justiça Organizacional e Inclusão Organizacional, enquanto a dimensão pessoal não obteve evidências robustas de validação. A escala de PAO também foi validada com ajustes mínimos em alguns de seus itens.

Destaca-se uma relação positiva e estatisticamente significativa entre as Práticas de Agilidade Organizacional (PAO) e a percepção de Justiça Organizacional (JO), especialmente entre as colaboradoras do sexo feminino. Isso sugere que a implementação de práticas ágeis pode contribuir para promover a igualdade de gênero e a percepção de justiça no contexto organizacional. No entanto, não foi identificada uma relação substancial entre PAO e Inclusão Organizacional (IO), indicando que os itens da escala de IO podem não estar alinhados com as práticas ágeis nas organizações.

Este estudo oferece contribuições significativas, validando as escalas de CD e PAO para uso no Brasil e identificando associações importantes entre práticas ágeis e variáveis relacionadas à diversidade e à justiça organizacional, especialmente entre as mulheres. No entanto, são necessárias pesquisas adicionais para uma compreensão mais aprofundada dos impactos das práticas de agilidade organizacional na inclusão organizacional, bem como para explorar essas relações em diferentes setores e contextos organizacionais.

Palavras-chave: Agilidade organizacional. Clima de Diversidade. Agilidade. TI.

ABSTRACT

This study aimed to investigate the relationship between Organizational Agility Practices (OAP) and Diversity Climate (DC) in Brazilian organizations, with an emphasis on validating the DC and OAP scales and exploring their interactions. The results revealed that the Mor-Barak (2016) DC scale was successfully validated for its organizational dimension, encompassing Organizational Justice and Organizational Inclusion, while the personal dimension did not yield robust validation evidence. The OAP scale was also validated with minimal adjustments to some of its items.

A positive and statistically significant relationship was found between Organizational Agility Practices (OAP) and the perception of Organizational Justice (OJ), especially among female employees. This suggests that the implementation of agile practices can contribute to promoting gender equality and the perception of justice in the organizational context. However, no substantial relationship was identified between OAP and Organizational Inclusion (OI), indicating that the items in the OI scale may not align with agile practices in organizations.

This study offers significant contributions by validating the DC and OAP scales for use in Brazil and identifying important associations between agile practices and variables related to diversity and organizational justice, especially among women. However, further research is needed for a deeper understanding of the impacts of organizational agility practices on organizational inclusion, as well as to explore these relationships in different sectors and organizational contexts.

Keywords: Organizational Agility. Diversity Climate. Agility. IT."

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1	Clima de Diversidade	21
Figura 2	Etapas da RSL — CA	28
Figura 3	Publicação anual dos artigos — RSL	29
Figura 4	Modelo de conflito e consonante	33
Figura 5	Modelo conceitual de cultura orientada a excelência	37
Figura 6	Manifestações da cultura organizacional	42
Figura 7	Modelo conceitual	44
Figura 8	Etapas da validação da escala de CD	46
Figura 9	Cálculo da amostra inicial	53
Figura 10	Agrupamento das respostas	62
Figura 11	Agrupamento das respostas PAO	63
Figura 12	Modelo estrutural 0: todas as variáveis latentes de primeira ordem	71
Figura 13	Modelo estrutural 1: variáveis latentes e sem variáveis de controle	74
Figura 14	Modelo estrutural 2: todas as variáveis de controle e desejabilidade social	75
Figura 15	Modelo estrutural 3: desejabilidade social significante	76
Figura 16	Modelo estrutural 4: análise *Multigroup* (MGA) — Homem	77
Figura 17	Modelo estrutural 4: análise *Multigroup* (MGA) — Mulher	78

LISTA DE TABELAS

Tabela 1	Dados psicométricos das escalas de AO	40
Tabela 2	Estatística descritiva do pré-teste (N = 139)	47
Tabela 3	Cargas fatoriais — 4 fatores	49
Tabela 4	Cargas fatoriais — 2 fatores	50
Tabela 5	Cargas cruzadas — 2 fatores	50
Tabela 6	Matriz de correlações das variáveis latentes — 2 fatores	51
Tabela 7	Distribuição por sexo (N = 184)	55
Tabela 8	Distribuição por idade (N = 184)	55
Tabela 9	Distribuição por raça (N = 184)	56
Tabela 10	Agrupamento da distribuição de raça (N = 184)	56
Tabela 11	Distribuição por orientação sexual (N = 184)	56
Tabela 12	Distribuição por cargo de gestão (N = 184)	56
Tabela 13	Distribuição por experiência com AO (N = 184)	57
Tabela 14	Distribuição por atividade da empresa (N = 184)	57
Tabela 15	Distribuição por área de atuação do respondente (N = 184)	57
Tabela 16	Estatística descritiva escala de CD	59
Tabela 17	Estatística descritiva escala de AO	60
Tabela 18	Média, desvio-padrão, valores mínimo e máximo dos itens de CD	64
Tabela 19	Média, desvio-padrão, valores mínimo e máximo dos itens de PAO	64
Tabela 20	Cargas fatoriais da escala de CD	66
Tabela 21	Cargas cruzadas CD	66
Tabela 22	Validades convergente e discriminante da escala de CD	66
Tabela 23	Cargas fatoriais da escala de PAO (todos os itens)	67
Tabela 24	Matriz de correlações entre as variáveis latentes de PAO (N = 184)	68
Tabela 25	Matriz de correlações entre as variáveis latentes de PAO (StandUp4 removido) (N = 184)	68
Tabela 26	Cargas fatoriais da escala de PAO (StandUp4 removido) (N = 184)	69
Tabela 27	Matriz de cargas fatoriais cruzadas de PAO (N = 184)	70
Tabela 28	Matriz de correlações entre as variáveis latentes de PAO e CD (N = 184)	72
Tabela 29	Resultados do modelo estrutural — Modelo 0	72
Tabela 30	Resultados do modelo estrutural — VIF (Modelo 0)	73

Tabela 31 Modelo estrutural 1: variáveis latentes e sem variáveis de controle..... 74
Tabela 32 Modelo estrutural 2: todas as variáveis de controle e desejabilidade social..... 75
Tabela 33 Modelo estrutural 3: desejabilidade social significante..... 76
Tabela 34 Resultados do modelo estrutural (Modelo 4): análise *Multigroup* (MGA).... 78

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 *Corpus* da pesquisa — RSL..... 30
Quadro 2 Categorização dos artigos..... 31
Quadro 3 Parâmetros de avaliação do modelo..... 65

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ACC	Análise de Componentes Confirmatória
AO	Agilidade Organizacional
AVE	Variância Média Extraída
CD	Clima de Diversidade
CO	Clima Organizacional
CA	Cultura de Agilidade
CPD	Conforto Pessoal com a Diversidade
IGC	Infraestrutura de Gerenciamento de Conhecimento
IO	Inclusão Organizacional
JO	Justiça Organizacional
PAO	Práticas de Agilidade Organizacional
PGC	Processo de Gestão do Conhecimento
RSL	Revisão Sistemática da Literatura
TCLE	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
TI	Tecnologia da Informação
TIS	Teoria da Identidade Social
VC	Validade Convergente
VD	Validade Discriminante
VIF	Fator de Inflação de Variância
VPD	Valor Pessoal da Diversidade

SUMÁRIO

1	**INTRODUÇÃO**	14
2	**REFERENCIAL TEÓRICO**	17
2.1	DIVERSIDADE: CONCEITO	17
2.2	CLIMA ORGANIZACIONAL	18
2.3	CLIMA DE DIVERSIDADE: CONCEITO	19
2.3.1	**Clima de Diversidade: Escala de mensuração e estudos empíricos**	20
2.4	AGILIDADE ORGANIZACIONAL	24
2.5	CULTURA DE AGILIDADE: REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA	27
2.5.1.1	*Resultados da RSL*	29
2.5.1.2	*Análise bibliométrica*	29
2.5.1.3	*Principais temas*	31
2.5.1.4	*Impactos culturais na AO*	32
2.5.1.5	*Barreiras para a AO*	35
2.5.1.6	*Benefícios da AO*	36
2.5.1.7	*Escalas de AO*	38
2.5.1.8	*Em busca de operacionalizar a CA*	41
2.5.1.9	*Conclusão da RSL*	43
2.6	DESENVOLVIMENTO DAS HIPÓTESES	44
3	**PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS**	45
3.1	MÉTODO DE PESQUISA	45
3.2	INSTRUMENTOS DE PESQUISA	45
3.3	CLIMA DE DIVERSIDADE	45
3.3.1.1	*Pesquisa preliminar com a escala de CD*	46
3.3.1.2	*Viés do método comum (Common Method Bias)*	48
3.3.1.3	*Avaliação do modelo de mensuração*	48
3.3.2	**Práticas de agilidade**	51
3.4	AMOSTRA	51
3.5	PROCEDIMENTO DE COLETA E PREPARAÇÃO DOS DADOS	52
3.5.1	**Viés do método comum**	53
3.6	TÉCNICAS DE ANÁLISE DOS DADOS	54

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS..... 55
4.1 PERFIL DOS RESPONDENTES..... 55
4.2 ESTATÍSTICA DESCRITIVA..... 58
4.3 AVALIAÇÃO DO MODELO DE MENSURAÇÃO..... 65
4.4 VALIDAÇÃO DO MODELO ESTRUTURAL..... 70
4.4.1 Modelo 0..... 71
4.4.2 Modelo 1 (base)..... 73
4.4.3 Modelo 2..... 75
4.4.4 Modelo 3..... 76
4.4.5 Modelo 4..... 77
5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS..... 79
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS..... 84
REFERÊNCIAS..... 86
APÊNDICE A — ESCALA DE CD..... 96
APÊNDICE B — ESCALA DE PAO..... 97

1 INTRODUÇÃO

No mercado de Tecnologia da Informação (TI) estadunidense, os profissionais homens detêm a maioria dos postos de trabalho (ATAL; BERENGUER; BORWANKAR, 2019). Apesar da primeira programadora da história ser uma mulher, elas ainda enfrentam muitas dificuldades nesse mercado (LUZ, 2021). Além da dificuldade da vida corporativa, pode ser, muitas vezes, solitária para as mulheres no mercado de TI (ORDUÑA, 2021), o que não é diferente no Brasil.

As mulheres e as pessoas lésbicas, gays, bi, trans, *queer*, intersexo, assexuais e mais (LGBTQIA+) são os menores grupos representados nas áreas de TI, principalmente em cargos de liderança (LUZ, 2021). Um estudo encomendado pelo *Google* e realizado no Brasil reportou que 71% dos entrevistados trocariam de empresa, por falta de políticas de diversidade, equidade e inclusão (LUZ, 2021). Na mesma linha, a pesquisa de Souza e Gama (2020) traz os impactos das percepções dos empregados sobre as ações de organizações de TI relacionadas à diversidade. Os autores mostram que os empregados que sofreram quebra da expectativa das ações de diversidade sentiram-se desmotivados e buscaram recolocação em outras organizações, devido à percepção do ambiente. Com base nessas informações, portanto, as ações do empregador relacionadas à diversidade podem impactar o ambiente de trabalho das organizações. Introduzido no campo organizacional por Kossek e Zonia (1993), o Clima de Diversidade (CD) refere-se à percepção do empregado sobre os esforços do empregador para promover a diversidade e as atitudes que afetam os grupos minoritários (KOSSEK; ZONIA, 1993). Essas percepções podem sofrer impacto pelas práticas organizacionais, percebidas como mais justas e/ou mais inclusivas. Nesse sentido, a cultura que suporta essas práticas pode influenciar no CD.

Mor-Barak, Cherin e Berkman (1998) examinaram diferenças de gênero e raça/etnia na percepção da diversidade, indicando que homens brancos e heterossexuais tinham percepção maior de justiça e Inclusão Organizacional (IO) do que mulheres e minorias étnicas. Essa percepção, segundo os autores, se justificaria, pois o grupo dominante não sofre com as mesmas barreiras do que os grupos minoritários. Logo, a cultura e as práticas de uma organização podem influenciar na visão dos empregados acerca do CD.

A fim de obter práticas e uma cultura mais ágil, as organizações de TI procuraram meios inovadores de entregar para os clientes *softwares* melhores e mais velozes (SHORE; WARDEN, 2022), o que resultou na publicação do Manifesto Ágil (BECK *et al*., 2001). Esse manifesto tornou-se referência para as organizações que buscam mais Agilidade

Organizacional (AO). Para isso, expressa valores e práticas que orientam as organizações para uma cultura mais ágil, podendo impactar o Clima Organizacional (CO).

O CD é um conceito amplamente discutido na literatura (CACHAT-ROSSET; CARILLO; KLARSFELD, 2019). No entanto, pesquisas nas principais bases de dados (*Web of Science* e *Scopus*) não revelaram estudos de CD em organizações ou áreas de TI. Nesse mesmo levantamento, não se encontrou uma definição da Cultura de Agilidade (CA) na literatura, da mesma forma como alguns autores não encontraram essa concepção (GONÇALVES *et al*., 2020; KIM; YOU; HONG, 2020; PATRUCCO; CANTERINO; MINELGAITE, 2022), passados mais de 21 anos da publicação do Manifesto Ágil (BECK *et al*., 2001).

Pesquisas recentes analisaram as relações entre a cultura organizacional e societal, com a AO (BASTIAANSEN; WILDEROM, 2021; CAREW; GLYNN, 2017; GONÇALVES *et al*., 2020; GUPTA; GEORGE; XIA, 2019; HOLBECHE, 2019; KIM; YOU; HONG, 2020; PATRUCCO; CANTERINO; MINELGAITE, 2022; PEDROSA *et al*., 2020; THORGREN; CAIMAN, 2019). Com base nesses estudos, existe relação entre AO e cultura organizacional, cuja compreensão pode auxiliar as organizações na mudança para uma cultura mais ágil.

Pode-se estudar a CA, conforme seus valores, rituais, heróis e símbolos. Enquanto os valores estão na camada central na cultura organizacional (HOFSTEDE *et al*., 1990), os rituais, os heróis e os símbolos são manifestações das práticas dessa cultura. Assim, a percepção compartilhada das práticas são o núcleo da cultura de uma organização (HOFSTEDE *et al*., 1990). Em concordância com a abordagem de Hofstede *et al*. (1990), a cultura de AO pode ser entendida como formada por valores e práticas.

No levantamento da literatura, não se encontrou uma definição do conceito de CA e nem um instrumento que mensure essa cultura. Em contrapartida, as práticas são ressaltadas por Bedani e Veiga (2015, p. 439):

> Percebe-se claramente a importância das práticas organizacionais, uma vez que representa um construto fundamental para compreensão da cultura organizacional e da dinâmica/orientação da organização frente aos mercados nos quais atua....

Frente essa limitação conceitual em torno de CA, delimita-se o campo de estudo nas Práticas de Agilidade Organizacional (PAO). Para a mensuração do constructo das PAO, foi selecionado o instrumento desenvolvido por So e Scholl (2009) e, posteriormente, adaptado por Gupta, George e Xia (2019).

As PAO são realizadas por uma equipe com diversidade de competências, formada, por exemplo, por desenvolvedores, *product owners*, *designers* e administradores de sistemas

(KNIBERG; IVARSSON, 2012). Essas práticas tendem a criar um ambiente favorável para mulheres e outros grupos (RUSSO, 2015), permitem um espaço para compartilhamento de ideias e para dar e receber suporte, ou seja, melhoram a experiência das mulheres e de outras pessoas (SUDBERY, 2016). Com base nesses argumentos, elaborou-se o seguinte problema de pesquisa: qual é a relação entre as PAO e o CD?

O objetivo desta pesquisa é analisar a relação entre PAO e o CD em áreas que utilizam essas práticas. Os seguintes objetivos específicos foram definidos: a) validar a escala de CD em áreas de TI das organizações; b) validar a escala de PAO; e c) analisar as diferenças das percepções de CD entre homens e mulheres.

Para isso, esta dissertação está estruturada em cinco partes, além desta introdução. O referencial teórico aborda diversidade, CO, CD, AO e apresenta os resultados da Revisão Sistemática da Literatura (RSL) sobre CA. O capítulo de procedimentos metodológicos apresenta os instrumentos utilizados (CD e PAO), os procedimentos de tradução e validação dos instrumentos. Além disso, apresenta-se um estudo piloto com a escala de CD e os resultados preliminares de validação psicométricas. No capítulo de resultados, expõem-se os dados da estatística descritiva, a validação dos instrumentos e a validação dos testes de hipótese. Os últimos dois capítulos referem-se à discussão dos resultados e às considerações finais.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Este capítulo tem como objetivo abordar a teoria conceituando as noções de diversidade, CO, CD e AO. Ademais, conduziu-se uma Revisão da Literatura Sistemática (RLS) em relação à CA, apresentando, junto com seus resultados, uma análise bibliométrica dos principais temas: os impactos culturais na AO, as barreiras, os benefícios, as escalas de medição, o objetivo de operacionalização e as conclusões decorrentes desse levantamento. Subsequentemente, as hipóteses da pesquisa são elaboradas.

2.1 DIVERSIDADE: CONCEITO

Para entender as implicações da diversidade nas relações intergrupais, destaca-se a Teoria da Identidade Social (TIS), de Tajfel (1974), cujo princípio é os indivíduos se categorizarem em grupos. Essa categorização considera critérios cognitivos que podem usar variáveis abrangentes para gerar distinções, como raça, crenças, características físicas, grupos sociais, religião e outras características. Além disso, essas variáveis podem contribuir para a atração interpessoal e o pertencimento ao grupo (TURNER, 1981).

Para Turner (1981, p. 216), "a identificação social pode criar coesão social com base nas semelhanças estereotipadas percebidas entre si mesmo e outros membros do grupo". Como resultado desse processo de categorização, o indivíduo associa os outros indivíduos em dois grupos distintos: endogrupo e exogrupo. O endogrupo é o grupo de pertencimento do indivíduo, e as pessoas possuem características semelhantes e, portanto, são reconhecidas pelos membros do endogrupo. Por outro lado, o exogrupo é todo "outro" que não está no seu endogrupo, sendo percebido como um grupo homogêneo, por não se conhecerem as individualidades. Nesse sentido, há uma tendência de generalizar algumas características a todos os membros do exogrupo, num processo de estereotipação.

A TIS, portanto, auxilia na compreensão dos efeitos da diversidade para os indivíduos. Na literatura, existem conceitos diferentes sobre diversidade (ROBERSON; RYAN; RAGINS, 2017). Fleury (1999, p. 110) define diversidade "como uma mistura de pessoas com diferentes identidades de grupo dentro do mesmo sistema social". Na mesma perspectiva, diversidade é como a variedade da filiação em diferentes grupos de pessoas, que convivem no mesmo sistema original (COX JUNIOR, 2001).

Mor-Barak (2016) estabeleceu uma definição de diversidade que se mantivesse aderente em diferentes culturas e nacionalidades, na qual a diversidade é o processo de classificação em grupos dos indivíduos com características em comum e a consequência de pertencer a esse grupo. De forma mais direta, Ferdman e Deane (2013, p. 3) citam que "diversidade é a representação de múltiplos grupos de identidade e suas culturas em uma organização ou grupo de trabalho". Em um sentido amplo, a diversidade inclui variações de cultura, etnia, idade, gênero e orientação sexual (BERRY, 2016).

De acordo com Roberson, Ryan e Ragins (2017), a diversidade é qualquer base para a diferença ou a variedade. Logo, membros de diferentes grupos de identidade social convivem no ambiente organizacional e percebem diferentemente o CO, a ser abordado na próxima seção.

2.2 CLIMA ORGANIZACIONAL

O conceito de CO se desenvolveu por volta dos anos 1960 (SCHNEIDER; EHRHART; MACEY, 2011), com características relacionadas às percepções dos empregados sobre o que acontece ao seu redor e, também, o significado atribuído a esses acontecimentos (SCHNEIDER; EHRHART; MACEY, 2013). Dessa forma, o CO é definido como "as políticas, as práticas e procedimentos e os comportamentos que são recompensados, apoiados e esperados em um ambiente de trabalho e o significado que isso implica para os membros do ambiente" (SCHNEIDER; EHRHART; MACEY, 2011, p. 39). Em mais de 60 anos, o campo da pesquisa de CO evoluiu conceitualmente (SCHNEIDER; EHRHART; MACEY, 2011), e essa progressão incluiu alguns aspectos importantes para este estudo.

Primeiramente, a definição sobre o nível de análise é uma das conquistas da pesquisa do CO. A imprecisão entre os pesquisadores se deu pela falta de clareza conceitual e o nível de análises realizadas (SCHNEIDER; EHRHART; MACEY, 2011). Nessa perspectiva, Schneider, Ehrhart e Macey (2011) argumentam que o CO, quando possui dados agregados, constitui um atributo válido da organização. Por isso, como o CO possui as percepções dos empregados com relação a características da organização, a análise individual torna-se sem fundamento.

Adicionalmente, os itens utilizados nas escalas referem-se às características da organização, e não às visões individuais dos respondentes (SCHNEIDER; EHRHART; MACEY, 2013). Por consequência, Schneider, Ehrhart e Macey (2013, p. 364) chamam atenção para a construção dos itens da escala: "a redação apropriada dos itens da pesquisa de clima, de

modo que representem o nível de análise ao qual os dados de percepção individual sejam agregados".

Outra evolução significativa aconteceu com relação ao foco das pesquisas de CO, pois os estudos anteriores não focavam em características específicas. Isso gerava resultados ambíguos, devido à falta de conexão conceitual mais clara. O CO mensurado era um tipo de clima de bem-estar (SCHNEIDER; EHRHART; MACEY, 2011). Por outro lado, para validar um estudo de CO, torna-se necessário mensurar o clima acerca do resultado estudado, como, por exemplo, clima de justiça ou de serviço (SCHNEIDER; EHRHART; MACEY, 2011).

Em virtude desse foco, os estudos de clima aumentaram o rigor conceitual, pois cada escala passou a medir um clima conceitualmente validado na teoria. Outro benefício se relaciona ao uso dessas mesmas escalas pelas organizações, pois os climas mais específicos tornaram-se guias para organizações que buscavam melhorar os processos e os resultados (SCHNEIDER; EHRHART; MACEY, 2011, 2013). Com os avanços na pesquisa de CO, derivaram novos climas, como o CD, discutido na próxima seção.

2.3 CLIMA DE DIVERSIDADE: CONCEITO

Conforme busca na base de dados *Scopus*, com o termo "*diversity climate*" no título e área temática *Business, Management and Accounting* e *Social Science*, o primeiro trabalho publicado em revista científica foi em 1993, de Kossek e Zonia, Nesse artigo seminal, o CD foi definido como "uma percepção geral em relação à importância dos esforços do empregador para promover diversidade, e um componente específico que se refere às atitudes em relação aos prováveis beneficiários desses esforços" (KOSSEK; ZONIA, 1993, p. 63).

O CD se compõe pelo grau de diversidade existente na organização, assim como o suporte para criar e maximizar os benefícios dessa diversidade (HYDE; HOPKINS, 2014), e tem relação com as práticas da organização em resposta a um assédio ou uma discriminação (CHIN, 2004). Também é definido como as percepções compartilhadas dos empregados com relação às práticas justas e à integração das minorias pelo empregador (MCKAY; AVERY; MORRIS, 2008).

O conceito de CD em quase 30 anos de estudos parece não apresentar unanimidade. Cachat-Rosset, Carillo e Klarsfeld (2019) mencionam algumas inconsistências no conceito e nos estudos sobre CD, em relação ao nível de análise (individual, de grupo ou organizacional), aos tipos de medição (dados subjetivos ou objetivos), concentração em políticas, em resultados e nas atitudes dos empregados. Em suma, a falta de uma definição clara do CD resultava na

ausência de validade e robustez das escalas utilizadas. Por sua vez, isso poderia comprometer os resultados encontrados pelos pesquisadores.

Assim, os autores propuseram uma nova definição de CD: “percepção compartilhada pelos funcionários de intenções, programas, atitudes e comportamentos em favor de formas visíveis ou invisíveis de diversidade relevantes para o contexto social da organização” (CACHAT-ROSSET; CARILLO; KLARSFELD, 2019, p. 12). Essa proposta possui três dimensões: intencionalidade; programação; e práxis. A primeira está relacionada à afirmação por parte da organização em ser favorável à diversidade. A programação refere-se às políticas organizacionais, aos processos e aos padrões para a promoção da diversidade. Por último, a práxis envolve os comportamentos das pessoas da organização para os grupos minoritários.

Nas diferenças de cada conceito, destaca-se, como aspecto comum, que as ações sobre diversidade da organização impactam as percepções dos empregados com relação a essas ações. Nesse sentido, o CD pode afetar as experiências de carreira dos indivíduos e os resultados das organizações (COX JUNIOR, 1993), e sua escala de mensuração e os estudos empíricos estão abordados na próxima seção.

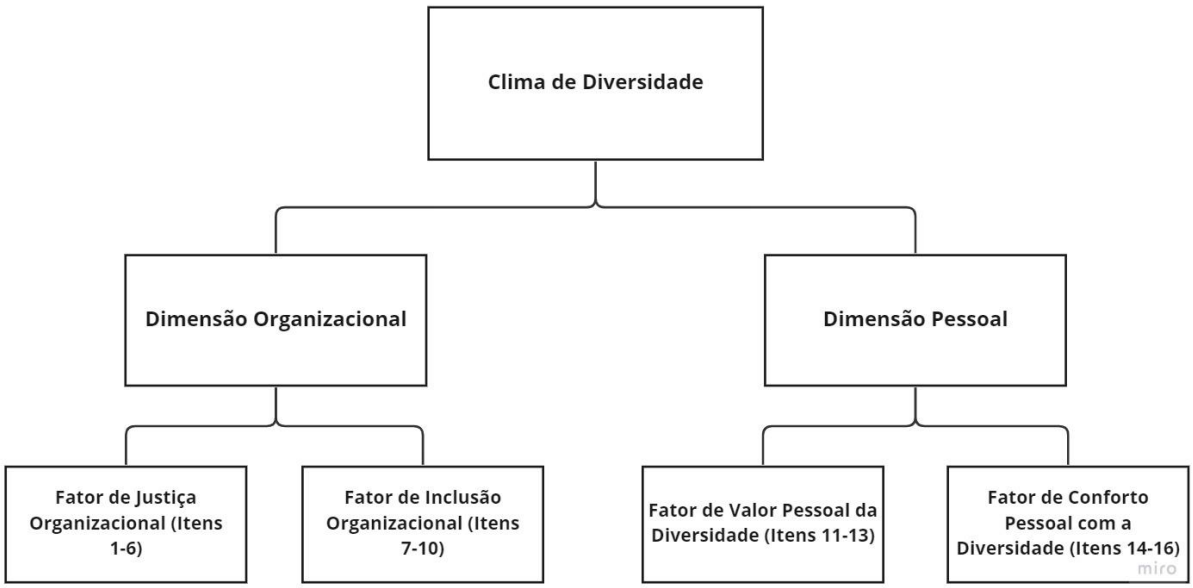
2.3.1 Clima de Diversidade: Escala de mensuração e estudos empíricos

A partir da revisão da literatura, de outros instrumentos em pesquisas anteriores e de solicitações para incluir itens importantes para o melhor entendimento da diversidade organizacional. Mor-Barak, Cherin e Berkman (1998) desenvolveram um instrumento para medir a percepção de diversidade em duas dimensões: organizacional e pessoal, cada uma com dois fatores (MOR-BARAK; CHERIN; BERKMAN, 1998). O instrumento inicial contava com aproximadamente 100 itens, passou por pré-teste, revisão de validade e dos itens, por um comitê formado por homens e mulheres pertencentes às minorias étnicas (MOR-BARAK; CHERIN; BERKMAN, 1998).

A versão final possui 16 itens (Figura 1), dez relacionados à dimensão organizacional; seis, à dimensão pessoal. A dimensão organizacional possui os fatores de Justiça Organizacional (JO) e IO. A JO refere-se à isonomia existente nas práticas organizacionais, em que se mede se há discriminação no tratamento dos grupos minoritários, por exemplo, em contratações e promoções. O segundo fator da dimensão organizacional, a IO, refere-se às práticas de inclusão e exclusão dos grupos minoritários na organização.

Na dimensão pessoal, o primeiro fator é o Valor Pessoal da Diversidade (VPD), que visa mensurar a importância atribuída pelo indivíduo à diversidade, como, por exemplo, entender que aumenta o valor no trabalho em equipes com pessoas de diferentes grupos sociais. O último fator da dimensão pessoal é o Conforto Pessoal com a Diversidade (CPD), o que avalia o nível de conforto do indivíduo ao trabalhar em uma equipe diversa. Mais adiante, os procedimentos metodológicos abordam outros detalhes metodológicos da escala.

Figura 1 — Clima de Diversidade.



Fonte: Mor-Barak; Cherin; Berkman (1998).

No estudo de validação da escala, Mor-Barak, Cherin e Berkman (1998) aplicaram a escala de CD em uma amostra de 2.686 empregados de uma fábrica de eletrônicos. As dimensões e seus fatores foram validados empiricamente pelos autores, por meio da análise fatorial exploratória e da análise da consistência interna (Alpha de Cronbach). Os resultados mostraram que homens brancos perceberam maior justiça e IO do que mulheres brancas e grupos minoritários. A análise dos dados também evidenciou que as mulheres brancas e os grupos minoritários valorizam e se sentem mais confortáveis com a diversidade do que os homens brancos. Nesse sentido, a conclusão geral é que "as interações em encontros sociais nesta organização são influenciadas em graus variados pelos pertencimentos dos participantes em grupos de gênero e raciais/étnicos" (MOR-BARAK; CHERIN; BERKMAN, 1998, p. 99).

Em outro estudo de CD, Chrobot-Mason (2003) avaliou o impacto da quebra das promessas relacionadas à diversidade pelo empregador nos grupos minoritários. Para isso, a autora utilizou o constructo de Contrato Psicológico, que se define como as crenças dos

empregados, criadas pelas promessas implícitas ou explícitas feitas pelo empregador, sobre o que devem receber do empregador (ROBINSON, 1996). Adicionalmente, uma escala com dois fatores foi criada para operacionalizar o constructo de Contrato Psicológico. O primeiro fator se relaciona à mensuração das promessas gerais pela organização, como o desenvolvimento de carreira e a segurança do emprego. O segundo fator tem em vista mensurar promessas relacionadas à diversidade, como a valorização de diferentes opiniões e as políticas para obter diversidade na força de trabalho.

Os resultados do trabalho de Chrobot-Mason (2003) confirmaram que a quebra das promessas relacionadas à diversidade impacta negativamente os empregados dos grupos minoritários. Isso porque os empregados de grupos minoritários dão importância similar para as promessas gerais e as promessas relacionadas à diversidade. Ou seja, em uma quebra das promessas relacionadas à diversidade, há também a quebra do contrato psicológico para o empregado, impactando na queda da satisfação, falta do comprometimento e cinismo organizacional (CHROBOT-MASON, 2003). Considerando a definição de CD de Cachat-Rosset, Carillo e Klarsfeld (2019), a escala criada por Chrobot-Mason (2003) pode ser utilizada para medir o CD, por mensurar a percepção de empregados pertencentes aos grupos minoritários com relação às ações do empregador sobre a diversidade.

Buttner, Lowe e Billings-Harris (2012) confirmaram que ambas as escalas, de Mor-Barak, Cherin e Berkman (1998) (Dimensão organizacional) e Chrobot-Mason (2003), são robustas e medem diferentes aspectos do CD. Os autores utilizaram as duas escalas para avaliar o comprometimento organizacional e as intenções de pedido de demissão de empregados não-brancos. Entretanto, não utilizaram as quatro dimensões das escalas, apenas a JO e IO da escala da Mor-Barak, Cherin e Berkman (1998) e promessas de diversidade da escala de Chrobot-Mason (2003) (BUTTNER; LOWE; BILLINGS-HARRIS, 2012).

Primeiramente, Buttner, Lowe e Billings-Harris (2012) realizaram uma análise fatorial exploratória CD de diversidade, obtendo três fatores. Os dois primeiros fatores são relacionados à escala de Mor-Barak, Cherin e Berkman (1998), JO e a IO; o terceiro fator, promessas de diversidade, foi composto pelos indicadores da escala de Chrobot-Mason (2003). Os resultados confirmam a multidimensionalidade do CD e a abrangência de cada escala. Adicionalmente, por testes de regressão, validou-se que ambas afetam o comprometimento organizacional e as intenções de saída. Logo, empregados que percebiam um baixo nível de CD, assim como um baixo nível de cumprimento das promessas relacionadas à diversidade, possuíam maior intenção de pedir demissão e menor comprometimento.

Em resumo, ambas as escalas mensuram o CD. A escala de Mor-Barak, Cherin e Berkman (1998) foi validada nesse estudo. A escala mede JO e IO nas decisões organizacionais, como contratação e promoção, além da promoção de atividades que incluem os grupos minoritários. Já a escala de Chrobot-Mason (2003) mensura as expectativas dos empregados referentes às promessas da organização relacionadas à diversidade.

Os estudos anteriores foram realizados nos Estados Unidos, onde a escala de Mor-Barak, Cherin e Berkman (1998) desenvolveu-se e validou-se. A seguir, mencionam-se pesquisas de países com contextos e culturas diferentes. A escala do CD de Mor-Barak, Cherin e Berkman (1998) demonstrou boa consistência interna, ao ser utilizada em pesquisas internacionais (MOR-BARAK, 2016). Mor-Barak (2016) cita um estudo feito na Índia (SIA; BHARDWAJ, 2009) e na Itália (PAOLILLO *et al*., 2017).

A escala de CD de Mor-Barak, Cherin e Berkman (1998) foi traduzida para o idioma local por Sia e Bhardwaj (2009), que a utilizaram na pesquisa realizada em duas empresas do setor público em Odisha, na Índia. Entretanto, não há menção aos procedimentos realizados para a tradução dos itens. As pesquisadoras utilizaram três fatores: JO, IO e VPD, que possuem 13 itens na escala original, e a pesquisa foi realizada com 12 itens, sem informação sobre o motivo da exclusão ou qual item foi subtraído. Por outro lado, existem dados psicométricos presentes no estudo, a correlação item-total variou de 0,44 até 0,92, e o Alpha de Cronbach foi 0,71. Com Alpha de Cronbach maior que 0,7, a escala com três fatores apresentou boa consistência interna.

Na Itália, a pesquisa de Paolillo *et al*. (2017) utilizou a escala de CD de Mor-Barak, Cherin e Berkman (1998) em empresas de pequeno, médio e grande porte de diferentes setores (Indústria 53,2%; Serviços 1%; Serviços Públicos de Saúde 23,5%; Administração Pública 22%; e outros 0,4%). O processo de tradução baseou-se na técnica de retrotradução, validação semântica realizada pelos autores e pré-teste com 59 trabalhadores. No processo de tradução, o item 9 (*The* "'*old boys*' *network is well and alive here*") (MOR-BARAK; CHERIN; BERKMAN, 1998) foi removido, por não possuir contexto com a cultura italiana.

A Análise Fatorial Confirmatória resultou na remoção dos itens 1 ("nesta empresa sinto que tenho sido tratado(a) de forma diferente por causa da minha raça, sexo, orientação sexual, religião ou idade"); 5 ("os gestores consideram as políticas de recursos humanos (como licença médica) de maneira justa para todos os funcionários"); 6 ("os gestores atribuem atividades com base nas habilidades e capacidades dos funcionários") da JO e na eliminação completa do fator CPD (itens 14, 15 e 16), com base nos resultados dos índices de ajuste (X2 = não foi possível

estimar; TLI = 0.78; CFI = 0,82; SRMR = 0,075; RMSEA = 0,095; AIC = 452,952) e as cargas fatoriais não estarem adequadas (< 0,7) ou significantes (p > 0,05) (HAIR JUNIOR; PAGE; BRUNSVELD, 2020; PAOLILLO *et al*., 2017). Concluindo, a escala de CD não foi validada na Itália com as mesmas dimensões originais.

Nessa perspectiva, a falta de validação da dimensão pessoal da escala de CD de Mor-Barak (2016) pode se relacionar com a definição conceitual de CD (CACHAT-ROSSET; CARILLO; KLARSFELD, 2019), pois a definição conceitual da dimensão pessoal se realizou com a inclusão da visão individual e dos preconceitos desses indivíduos para os diferentes dele (MOR-BARAK; CHERIN; BERKMAN, 1998). Por isso, ao medirem o nível individual, os autores não capturaram as percepções das pessoas com relação à sua organização (CACHAT-ROSSET; CARILLO; KLARSFELD, 2019). Nesse sentido, Cachat-Rosset, Carillo e Klarsfeld (2019, p. 10) argumentam que "pode até ocorrer que a avaliação de um indivíduo sobre o CPD esteja em desacordo com sua percepção do CD organizacional".

Este estudo utiliza a escala de CD da Mor-Barak (2016), devido à maior abrangência, já que visa medir dimensões organizacionais e pessoais relacionados ao CD. Adicionalmente, o artigo seminal da escala da Mor-Barak, Cherin e Berkman (1998) é o mais citado na literatura, na busca realizada sobre "*diversity climate*" na base de dados *Scopus* (399). O segundo artigo mais citado é o do Mckay *et al*. (2007) (313), que utilizou nove itens de Mor-Barak, Cherin e Berkman (1998), escala, portanto, com boa aceitação na academia. Além disso, ao utilizar essa escala, é possível confirmar (ou não) as críticas de Cachat-Rosset, Carillo e Klarsfeld (2019) sobre a dimensão pessoal da escala. Além disso, como a autora Mor-Barak (2016) realizou alteração no texto de dois itens da escala original (MOR-BARAK; CHERIN; BERKMAN, 1998), esta pesquisa utiliza o instrumento de CD da Mor-Barak (2016).

2.4 AGILIDADE ORGANIZACIONAL

Durante as pesquisas iniciais na literatura sobre "agilidade", encontraram-se diferentes maneiras de representar o mesmo conceito, sendo retratado como "*agilility*" (HOLBECHE, 2019; ZHANG, 2011), "*information system development*" (RUSSO, 2015), "*agile software development*" (MOE; DINGSØYR; DYBÅ, 2010; SILVEIRA; PRIKLADNICKI, 2019). Os autores analisaram os impactos do uso da "agilidade" em nível de time, conforme Spagnoletti, Kazemargi e Prencipe (2022, p. 3604): "uma característica da literatura se concentra em equipes de desenvolvimento de *software* e investiga práticas ágeis e os problemas de nível micro da

implementação ágil". Outras publicações utilizam "*organizational agility*" para compreender "agilidade" em um âmbito mais amplo, no nível organizacional (SPAGNOLETTI; KAZEMARGI; PRENCIPE, 2022). Com base no exposto e devido à natureza deste estudo, foi utilizado o conceito de AO.

A AO começou a ser estudada na indústria, pois as organizações buscavam responder às mudanças mercadológicas, a fim de adaptarem rapidamente os produtos às necessidades dos clientes (ZITKIENE; DEKSNYS, 2018). Logo, pode-se compreender como a "capacidade de capturar e reagir a mudanças externas" (MARGHERITA; SHARIFI; CAFORIO, 2021, p. 10). Existem diversas definições de AO na literatura (WENDLER, 2016). Entretanto, assim como Wendler (2016), não se encontraram definições em relação à AO e à TI. Por outro lado, apesar de Maegherita, Sharifi e Caforio (2021) terem publicado em um periódico de estratégia, existem semelhanças à proposta do Manifesto Ágil (BECK *et al*., 2001).

As organizações com AO têm três motivadores principais (ZHANG, 2011). O primeiro é ganhar velocidade com desenvolvimento de produtos em ciclos curtos, com o foco em aumentar a lucratividade, ao entregar rapidamente novos produtos para o mercado. O segundo é ampliar a capacidade de resposta para organizações com produtos já estabelecidos no mercado, auxiliandona competitividade global e nas mudanças tecnológicas dos produtos. Por último, a proatividade une os motivadores de velocidade e a capacidade de resposta, adicionando a capacidade de estabelecer parcerias (clientes e fornecedores) e ser proativo na definição desses relacionamentos.

Em suma, a AO é uma capacidade da organização

> de reconhecer mudanças inesperadas no ambiente e responder adequadamente de maneira rápida e eficiente, utilizando e reconfigurando recursos internos, obtendo assim vantagem competitiva no processo (ZITKIENE; DEKSNYS, 2018, p. 118).

O movimento de buscar por mais AO não se restringiu à indústria, dado que os impactos também podem ser percebidos na área de TI.

Nos anos 1990, desenvolveram-se os *softwares*, usando o gerenciamento tradicional de projetos. Essa forma convencional era chamada de "cascata" e não aceitava as incertezas no desenvolvimento de *software*. Além disso, os ciclos longos não permitiam mudanças nas necessidades dos clientes. Em muitos casos, os projetos acabavam acima do orçamento, atrasados ou não atendiam às necessidades dos clientes (SHORE; WARDEN, 2022).

A publicação do Manifesto Ágil (BECK *et al*., 2001) foi o ponto de virada para a indústria de TI, pois esclareceu as mudanças necessárias nas organizações para que o

desenvolvimento de *software* fosse mais ágil. Os valores expressos nesse manifesto balizaram essa mudança e orientaram as empresas que desejavam escalar os negócios e responder rapidamente às mudanças (MOE; DINGSØYR; DYBÅ, 2010). Portanto, possibilitaram a união dos envolvidos em um círculo virtuoso que busca a entrega rápida dos *softwares* e conforme as mudanças, como as novas necessidades dos clientes, a adição de funcionalidades para aumentar a base de consumidores, alterações regulatórias, entre outras. Em resumo, os valores expressos no Manifesto Ágil são a colaboração, o foco em resultados e o conforto com a mudança:

> Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver *softwares* fazendo-o e ajudando outros a fazê-lo. Através deste trabalho, passamos a valorizar:
> Indivíduos e interações sobre processos e ferramentas;
> Software que funciona sobre uma documentação completa;
> Colaboração com o cliente sobre a negociação do contrato;
> Responder à mudança ao invés de seguir um plano (BECK *et al*., 2001).

Com base nessa abordagem, os autores do Manifesto Ágil declararam 12 princípios (BECK *et al*., 2001), relacionados com: a) o foco no cliente; b) o conforto com as mudanças solicitadas; c) as entregas rápidas e frequentes; d) a colaboração entre membros da área de negócios e os desenvolvedores; e) a motivação das pessoas; f) a comunicação direta entre os envolvidos; g) o *software* funcionando como indicador de progresso; h) os processos ágeis de desenvolvimento; i) a excelência técnica no *software*; j) a simplicidade no desenvolvimento de *software*; k) as equipes auto-organizáveis; e l) a análise recorrente de como melhorar processos de desenvolvimento.

Os princípios e os valores do Manifesto Ágil podem exigir adequações na cultura da organização (GONÇALVES *et al*., 2020; GUNSBERG *et al*., 2014). Nesse sentido, é necessário compreender como a organização pode conduzir valores e práticas (HOFSTEDE *et al*., 1990; SCHEIN, 2021) congruentes com uma CA. Desse modo, é necessário conceituar a CA, o que, porém, não foi encontrado na literatura. Por isso, visando encontrar ou estabelecer uma definição de CA, realizou-se uma RSL.

2.5 CULTURA DE AGILIDADE: REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

Esta seção é uma RSL (OKOLI, 2019), com o protocolo estabelecido e representado pela Figura . Na primeira etapa, determinou-se a intenção de pesquisa, com o tema de “CA”, em que três questões foram definidas: identificar o que é uma CA e sua operacionalização;

identificar os valores e práticas da metodologia ágil; identificar a existência de instrumentos para medir uma CA.

A segunda etapa caracterizou-se como uma fase exploratória nas bases de dados *Scopus*, *Web of Science*, com os termos de busca e operadores booleanos: "*culture AND (agile OR agility*)" em títulos, palavras-chave e resumo. Como resultado, obtiveram-se 1334 registros na *Scopus* e 785 na *Web of Science*, totalizando 1326 registros (após a remoção dos registros em duplicidade).

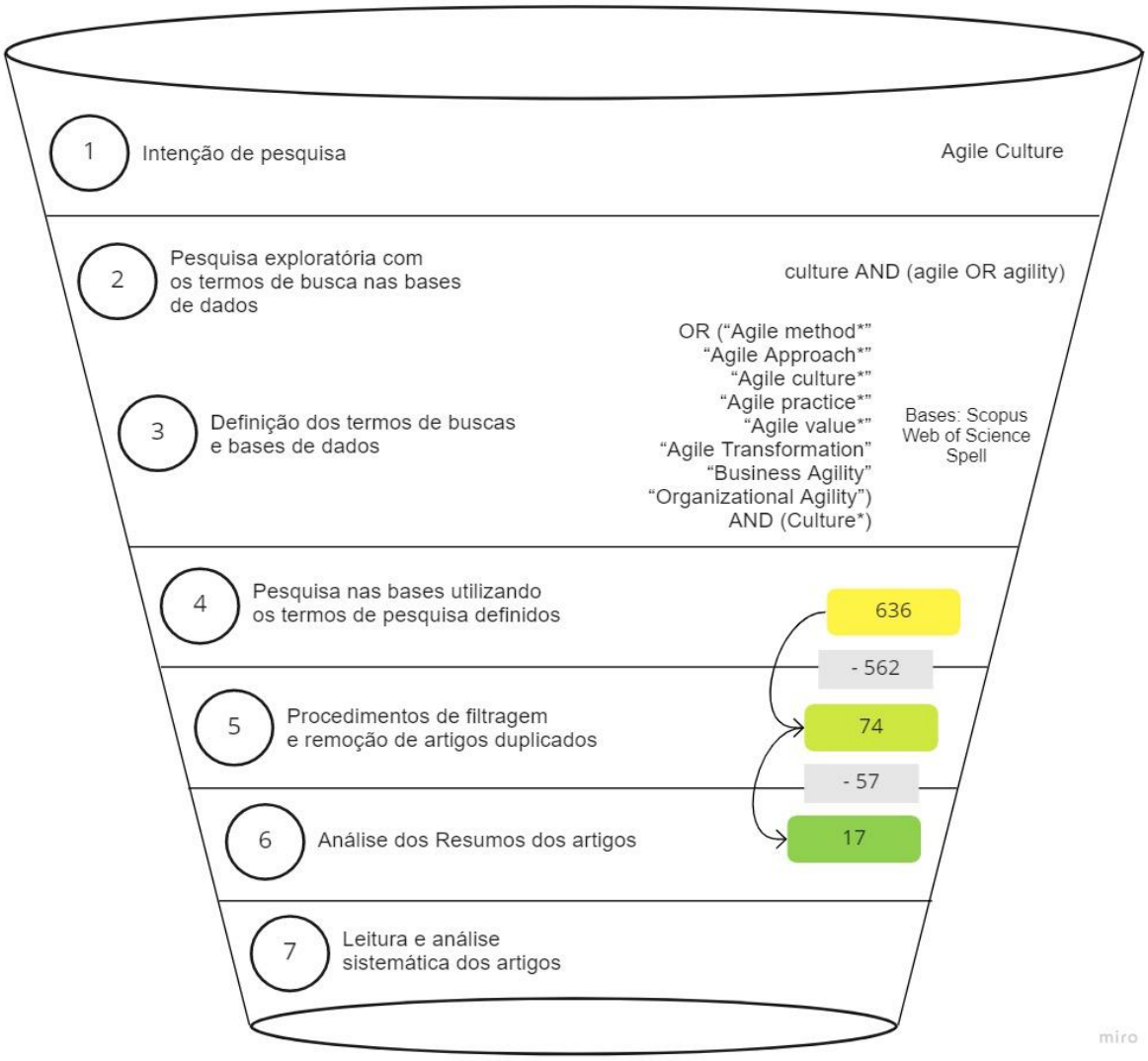
Na terceira etapa, com o auxílio do *software* R e a biblioteca *Bibliometrix*, realizaram-se análises de frequências de palavras presentes em títulos, resumos e palavras-chave, o que indicou que os métodos ágeis são referenciados de formas diferentes pelos autores, por exemplo, "*agile Methods*", "*agile methodology*", "*organizational agility*", "*agile approach*" e "*agile practice*". Assim, estabeleceram-se os termos de busca, com base nos achados da etapa 2, incluindo os sinônimos relacionados aos métodos ágeis. As bases de dados utilizadas foram a *Scopus* e a *Web of Science*, porque são as principais no meio acadêmico e, juntas, agregam principais periódicos e eventos (SHARMA *et al*., 2020; ZHU; LIU, 2020). Além disso, a *Web of Science* indexa os documentos da *Scielo*, permitindo a pesquisa da produção cientifica do Brasil e dos países da América Latina. As consultas foram realizadas no dia 22 de agosto de 2022, pesquisando os campos: título; resumo; e palavras-chave.

Na quarta etapa, os termos de busca utilizados resultaram em 636 registros disponíveis. Na *Scopus*, foram utilizados os termos "TITLE-ABS-KEY" (("*agile method**" OR "*agile approach**" OR "*agile culture**" OR "*agile practice**" OR "*agile value**" OR "*agile transformation"* OR "*business agility"* OR "*organizational agility*") AND ("*culture**")), o que resultou em 401 registros. Adicionalmente, os termos de busca usados na *Web of Science* foram "TS =" ("*agile method**" OR "*agile approach**" OR "*agile culture**" OR "*agile practice**" OR "*agile value**" OR "*agile transformation*" OR "*business agility*" OR "*organizational agility*") AND "TS =" ("*culture**"), o que resultou em 235 registros.

Na quinta etapa, utilizaram-se os filtros das próprias bases de dados para artigos científicos publicados em periódicos e revisões da literatura, limitando-se também aos idiomas inglês, português e espanhol. Adicionalmente, na *Web of Science*, os filtros determinaram documentos das áreas de "*management*" e "*business*"; na *Scopus* "*business, management and accounting*". A etapa de filtragem foi concluída com 37 registros disponíveis na *Web of Science* e 60 na *Scopus*. Para mesclar as bases de dados, empregou-se o *software* R com a biblioteca

Bibliometrix, e removeram-se os registros em duplicidade. A consolidação resultou em 74 artigos, com a exclusão de 562 registros encontrados na etapa quatro (Figura 2).

Figura 2 — Etapas da RSL — CA.



Fonte: O autor (2022).

Na sexta etapa, realizou-se a leitura crítica de todos os resumos. Então, analisaram-se todos os artigos, para confirmar se as pesquisas tinham como objeto a metodologia ágil e a cultura. Também foram examinados artigos que usaram escalas para mensurar a metodologia ágil. Durante o processo, excluíram-se 57 artigos, dentre os quais um registro repetido que não foi corretamente excluído pelo *Bibliometrix* e 56 artigos não estudavam as relações entre método ágil e cultura organizacional. A etapa resultou em um corpus de 17 artigos, dos quais 13 com conteúdo relacionado à AO e cultura, e quatro artigos usaram escalas para mensurar AO. Todos os artigos foram baixados para a realização da última etapa, com os acessos aos documentos diretamente pelas editoras ou pelo *Google Scholar*. A próxima seção contempla os

resultados da leitura sistemática e a análise dos 20 artigos que compõem o *corpus* desta pesquisa.

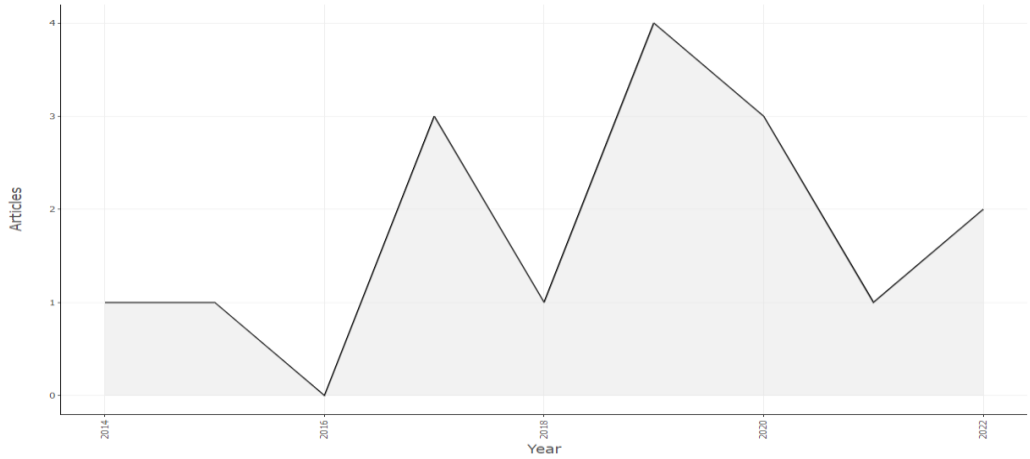
2.5.1.1 Resultados da Revisão Sistemática da Literatura

Este tópico aborda todos os achados da RSL, com a análise bibliométrica do *corpus*, a categorização dos artigos por tema e, por fim, a proposta da definição de uma CA.

2.5.1.2 Análise bibliométrica

Os artigos que constituem o *corpus* foram publicados entre os anos de 2014 e 2022. A produção cientifica que relaciona metodologia ágil e cultura cresce a uma taxa de 9,05% ao ano (Figura). Os 17 artigos (Quadro 1) estão distribuídos em 15 periódicos, dois com mais de uma publicação, *Global Journal of Flexible Systems Management* (2) e *IEEE Transactions on Engineering Management* (2). Três artigos são teóricos, e 14, empíricos. Os artigos foram publicados por 60 autores, nenhum deles publicou mais de um artigo.

Figura 3 — Publicação anual dos artigos — RSL.



Fonte: O autor (2022).

Quadro 1 — *Corpus* da pesquisa — RSL

Autor	Ano	Título
SALAMZADEH; NEJATI; SALAMZADEH	2014	*Agility path through work values in knowledge-based organizations: a study of virtual universities*.
FLAHERTY *et al*.	2015	*The impact of cash flow and debt on organizational agility*.
SALEHZADEH *et al*.	2017	*Factors influencing organisational performance: the role of knowledge sharing and organisational agility*.
CARVALHO *et al*.	2019	*Operational excellence, organisational culture and agility: the missing link?*
CAREW; GLYNN	2017	*Anti-patterns in agile adoption: a grounded theory case study of one Irish it organisation*.
RAMESH *et al*.	2017	*Conflicts and complements between eastern cultures and agile methods: an empirical investigation*.
GUNSBERG *et al*.	2018	*Applying an organisational agility maturity model*.
GUPTA; GEORGE; XIA	2019	*Relationships between IT department culture and agile software development practices: an empirical investigation*.
HOLBECHE	2019	*Shifts in organizational culture when implementing agility*
THORGREN; CAIMAN	2019	*The role of psychological safety in implementing agile methods across cultures*.
PEDROSA *et al.*	2020	*Falso ágil*.
KIM; YOU; HONG	2020	*A study on effect of servant leadership and perceived organizational support on characteristics of agile organizational culture*.
RAFI *et al.*	2021	*Knowledge management capabilities and organizational agility as liaisons of business performance*.
GONCALVES *et al*.	2020	*Cultural aspects of organizational agility affecting digital innovation*.
BASTIAANSEN; WILDEROM	2021	*Agile and generic work values of British vs Indian IT workers: a culture-clash case*.
PATRUCCO; CANTERINO; MINELGAITE	2022	*How do scrum methodologies influence the team's cultural values? A multiple case study on agile teams in nonsoftware industries.*
STRODE *et al.*	2022	*Tensions in organizations transforming to agility*.

Fonte: O autor (2022).

Quatro autores são do Brasil e produziram em conjunto um artigo. Os outros documentos foram feitos em 13 países diferentes, e os Estados Unidos são os responsáveis pela autoria de quatro artigos; a Suécia, dois artigos; e os demais países, um artigo cada. Carvalho *et al*. (2019) é o documento mais citado (49), seguido por Gupta, George e Xia (2019) e Joiner (2019), com 27 e 19 citações respectivamente. A Universidade Halmstad, na Suécia, foi a instituição com mais autores que publicaram, com um total de três. Segue-se por cinco instituições com dois autores afiliados: Universidade Internacional da Flórida, Universidade *Griffith*, Universidade *Hansung*, Universidade Nove de Julho e Universidade de Minho. As demais instituições só possuem um autor dentro do *corpus*.

2.5.1.3 Principais temas

O resultado da leitura crítica dos artigos resultou em classificações dos artigos em quatro categorias: “impactos culturais na AO”; “barreiras para a AO”; “benefícios da AO”; e “estudo empírico com escala de AO”. Os estudos que relacionam cultura e agilidade são bastante fragmentados, entretanto duas categorias se mostraram mais relevantes na literatura: “impactos culturais na agilidade” (65% dos artigos do *corpus*) e “estudo empírico com escala de agilidade” (28% dos artigos do *corpus*), conforme o quadro 2.

Quadro 2 — Categorização dos artigos.

Autores / Categorias	**Impactos culturais na AO**	**Barreiras da AO**	**Estudo empírico com escala de AO**	**Benefícios da AO**
SALAMZADEH; NEJATI; SALAMZADEH (2014)	X			
FLAHERTY *et al*. (2015)		X		
SALEHZADEH *et al*. (2017)			X	X
CARVALHO *et al*. (2019)				X
CAREW; GLYNN (2017)	X			
RAMESH *et al*. (2017)	X			
GUNSBERG *et al*. (2014)			X	
GUPTA; GEORGE; XIA (2019)	X		X	
HOLBECHE (2019)	X			
THORGREN; CAIMAN (2019)	X			
PEDROSA *et al*. (2020)	X			
KIM; YOU; HONG (2020)	X		X	
RAFI *et al*. (2021)			X	X
GONCALVES *et al*. (2020)	X			
BASTIAANSEN; WILDEROM (2021)	X			
PATRUCCO; CANTERINO; MINELGAITE (2022)	X			
STRODE *et al*. (2022)		X		

Fonte: O autor (2022).

2.5.1.4 Impactos culturais na AO

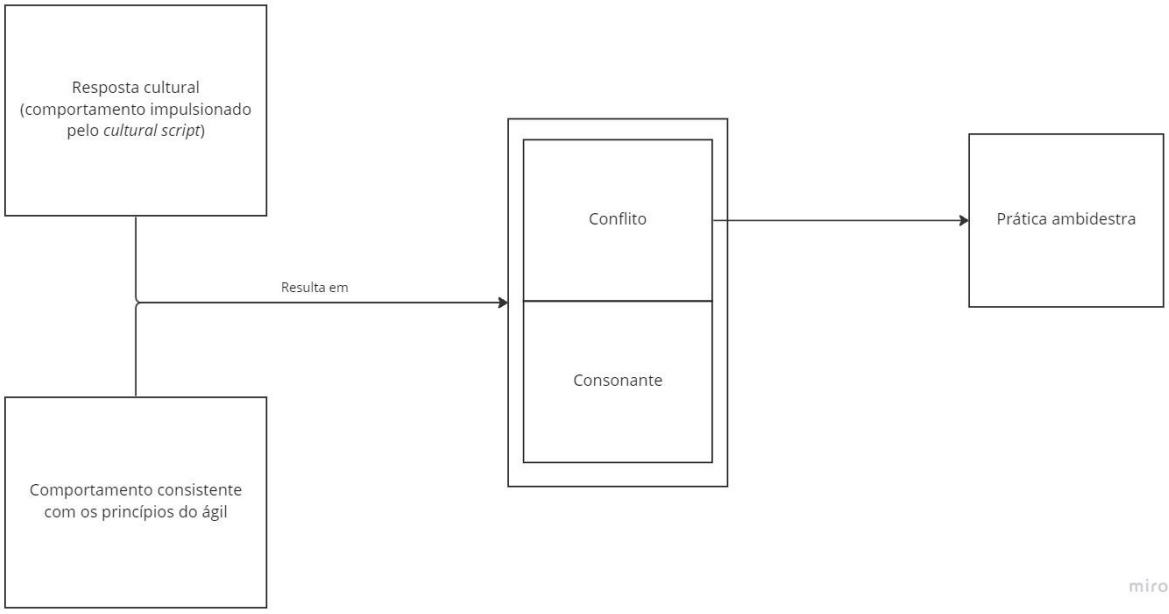
A cultura societal ou organizacional pode influenciar as organizações que desejam aderir ao/à método/metodologia/abordagem AO, potencializando ou gerando tensões. Por isso, a categoria foi nomeada como "impactos culturais na AO". Os artigos que compõem esta categoria incluem pesquisas que analisam as relações entre culturas em vários países, diferentes culturas organizacionais e a AO.

Quanto às diferenças culturais, Ramesh *et al*. (2017) analisaram como os *cultural scripts* de países orientais podem afetar a adoção da AO. Entende-se *cultural scripts* como "um padrão de interação social característico de um determinado grupo cultural" (TRIANDIS *et al*., 1984, p. 1363). Os dados foram coletados em empresas na Índia, na China e na Coreia do Sul, pois se consideram países coletivistas (RAMESH *et al*., 2017). O coletivismo nessas culturas mostrou ter efeitos mistos na adoção da AO, por exemplo, nos *cultural scripts Mianzi* (*cultural script* na China), *Apane log* (*cultural script* na Índia), *Jeong* (*cultural script* na Coreia), as pessoas evitam serem diretas e francas, o que tem impactos negativos na característica de "transparência" na AO. Os membros da equipe ágil precisam ter liberdade para falarem francamente os pontos de melhoria no processo ou no produto (BECK *et al*., 2001), o que provoca conflito entre o exigido pelo *cultural scripts* e as características da AO. Por outro lado, a evitação em ser direto e franco provocado pelos *cultural scripts* também ajuda a criar um ambiente de coesão entre os membros do time.

Esses impactos foram analisados à luz do modelo criado por Ramesh *et al*. (2017), conforme a Figura 4. Os autores propõem a flexibilização nas práticas relacionadas à AO, para que não conflitem diferentemente com os *cultural scripts*. Assim, os praticantes devem buscar uma prática ambidestra, ao perseguirem objetivos conflitantes nas organizações (GIBSON; BIRKINSHAW, 2004), para manter a harmonia entre a prática ágil e o *cultural scripts*.

Na mesma linha, Bastiaansen e Wilderom (2021) avaliaram o impacto dos *cultural scripts* e as diferenças entre os valores de trabalho e os valores da AO entre equipes na Inglaterra e na Índia. Os autores encontraram discrepância na importância atribuída aos valores de trabalho entre os trabalhadores indianos e os britânicos. Essas diferenças justificam, pois os trabalhadores indianos buscam exercer as funções conforme os *cultural scripts Apane Log* e *Jugaad* (*cultural scripts* da Índia).

Figura 4 — Modelo de conflito e consonante.



Fonte: Ramesh *et al*. (2017, p. 11).

Thorgren e Caiman (2019) analisaram a adoção da AO em equipes de uma montadora de carros em um país europeu e outro na América Latina. Para isso, utilizaram a segurança psicológica (BAER; FRESE, 2003) a fim de analisar as diferenças culturais das equipes estudadas, pois, em equipes ágeis, as pessoas devem se sentir seguras para oferecer novas ideias, criticar ou expor problemas. A segurança psicológica possui características que devem estar presentes em equipes que desejam trabalhar com AO (THORGREN; CAIMAN, 2019).

A pesquisa mostra que, na ausência da segurança psicológica, algumas tensões surgiram, das quais as duas primeiras se relacionam à responsabilidade compartilhada e à hierarquia. As pessoas que trabalhavam na Europa valorizavam a coletividade da responsabilidade, assumiam riscos em um ambiente menos hierarquizado, com equipes autônomas. Por outro lado, os que trabalhavam na América Latina esperavam pela decisão do líder. Dessa forma, os trabalhadores latino-americanos agiam sem se responsabilizar pelas decisões. A terceira tensão relaciona-se à transparência, de modo que as pessoas na Europa se comunicavam de maneira aberta e transparente, sem receios de punições quando precisavam tratar algum problema. Porém, as pessoas na América Latina possuíam uma visão mais hierarquizada, com a comunicação fluindo da gestão para os empregados. Em suma, Ramesh *et al*. (2017), Bastiansen e Wilderom (2021) e Thorgren e Caiman (2019) contribuem no entendimento de que a efetividade das práticas da AO depende da compreensão dos *cultural scripts* dos países.

Alguns estudos buscam entender a relação entre as culturas das organizações e a AO. Gupta, George e Xia (2019) utilizaram o *Competing Values Framework* (CAMERON; QUINN, 2011) para analisar a relação entre as tipologias de cultura e as PAO. A pesquisa encontrou evidências de correlação positiva entre as PAO e os arquétipos de Clã e de Adocracia. Também, achou correlação positiva entre práticas sociais (cerimônias da AO) e relação negativa entre práticas técnicas (testes de códigos, *pair programming* etc.) com o arquétipo Mercado. Adicionalmente, os autores confirmaram que o arquétipo Hierarquia deve ser evitado, por não haver correlação positiva entre as PAO.

Corroborando Gupta, George e Xia (2019), Carew e Glynn (2017) evidenciaram algumas tensões em uma organização com cultura hierárquica. Isso porque os gestores não seguiam os processos da AO e faziam solicitações fora do planejado. Da mesma forma, Holbeche (2019) cita barreiras características de organização do arquétipo Hierarquia, pois organizações pertencentes a esse arquétipo possuem aversão ao risco, maior burocracia, cultura que busca culpados, permitindo pouca liberdade para experimentar e inovar.

Nessa perspectiva, Kim, You e Hong (2020) analisaram a correlação entre líder servidor (SPEARS, 1995), suporte organizacional percebido (EISENBERGER; FASOLO; DAVIS-LAMASTRO, 1990) e três características da CA (empoderamento, uso de inteligência coletiva e aprendizado contínuo). Os autores não definiram a CA, mas buscaram características na literatura e escalas que mensurassem essas características. Como resultado, encontraram correlação positiva entre líder, servidor com empoderamento e inteligência coletiva, sem, entretanto, correlação com o aprendizado contínuo. Adicionalmente, o suporte organizacional percebido mediou a variável líder, servidor, o empoderamento e o uso de inteligência coletiva.

Gonçalves *et al*. (2020) analisaram os aspectos culturais da AO e a capacidade para inovação de *startups*, sendo que as mais inovadoras apresentaram características dos arquétipos Clã e Adocracia. Com base nos resultados, os autores declararam: “não conseguimos identificar uma tensão direta dentro da combinação de cultura de Clã e Adocracia. Em vez disso, eles se misturaram em uma cultura composta, que denominamos Cultura de Agilidade” (GONÇALVES *et al*., 2020, p. 20). O arquétipo Clã possui características como cuidar das pessoas, colaboração e senso de time. Adicionalmente, o arquétipo Adocracia tem adaptabilidade, flexibilidade e conforto com a incerteza (CAMERON; QUINN, 2011). Gonçalves *et al*. (2020) defendem que, para aumentar a efetividade da AO, é necessário ter as características presentes nos arquétipos Clã e Adocracia.

Por outro lado, encontraram-se resultados divergentes na pesquisa de Patrucco, Canterino e Minelgaite (2022), a qual analisou as subculturas existentes em equipes que trabalhavam com AO em multinacionais, utilizando o *Organizacional Culture Assessement Instrument* (CAMERON; QUINN, 2011). Assim, encontraram dois arquétipos dominantes: Clã e Mercado. O primeiro possui características que auxiliam no trabalho em equipe e na colaboração, já Mercado traz o foco na entrega de valor para o cliente. Os autores argumentam que as práticas para a AO auxiliaram na construção dessas subculturas nas organizações. Por serem empresas multinacionais, as organizações pesquisadas podem explicar as divergências entre as pesquisas de Gonçalves *et al*. (2020) e Patrucco, Canterino e Minelgaite (2022). Portanto, esses estudos confirmam haver relação entre cultura e a adoção da AO, ainda que mais estudos sejam necessários para entender as diferenças.

2.5.1.5 Barreiras para a AO

Barreiras para a AO foram mencionadas em dois artigos. Compreendê-las pode auxiliar os praticantes no momento de implementar a AO (STRODE *et al*., 2022). No primeiro estudo, Flaherty *et al*. (2015) analisaram o balanço de 259 organizações, classificando em dois grupos: empresas positivas (ágeis) e empresas tradicionais (não ágeis). Assim, utilizou bases públicas para obter 17 métricas financeiras (por exemplo, valor de capital, relação preço/lucro, dividendos, retorno do investimento, retorno líquido do patrimônio etc.) e comparou esses grupos.

Os resultados demonstraram que empresas tradicionais tendem a ter maior controle sobre as operações, para manter a previsibilidade do fluxo de caixa. “Os fluxos de caixa menores que caracterizam as organizações tradicionais reduzem o espaço para erros no serviço dessa dívida” (FLAHERTY *et al*., 2015, p. 8). Os autores observaram que altos níveis de dívida criam um ambiente de controle, impactando comportamentos relacionados à inovação. Contudo, empresas positivas possuem um alto fluxo de caixa e baixas dívidas, possibilitando um ambiente tolerante ao erro e mais alinhado com as práticas ágeis. Logo, a saúde financeira da organização pode ser uma barreira na adoção da AO.

Ao buscar compreender as tensões enfrentadas pelas organizações, Strode *et al*. (2022) analisaram a transformação para a AO de três empresas. Cada uma planejou a sua transformação com uma estratégia diferente: uma buscou a transformação pela mudança cultural; outra pela mudança estratégica; e a terceira pela mudança operacional. Todas as

estratégias resultaram em tensões nas organizações, o que se analisou utilizando a teoria do paradoxo (STACEY, 2011), o que se define como “a presença conjunta, ao mesmo tempo, do autocontraditório, ideias essencialmente conflitantes, nenhuma das quais pode ser eliminada ou resolvida” (STACEY, 2011, p. 36).

A primeira tensão organizacional é a “aprendizagem relativa à mudança e inovação, refletindo a natureza e ritmo da mudança”, em que se encontraram questões relacionadas a preservar o conhecimento da equipe ou mover para novas maneiras de trabalho, mudar rápido ou devagar, o quanto mudar ou manter etc. A segunda tensão se relaciona a “organizar — inerente a sistemas complexos, incluindo colaboração, competição, empoderamento”, que traz questões relacionadas à autoridade distribuída *versus* os macros objetivos, transformação *top-down* ou *bottom-up* etc. A terceira tensão refere-se ao “desempenho — resultante de interesses conflitantes das partes interessadas”, em que as tensões se apresentaram em situações de contração, as pessoas deveriam contratar pelo comportamento requerido ou pelas competências, além da questão sobre envolver mais pessoas nas ações de transformação ou selecionar somente os entusiastas. Por último, a tensão “aprender/executar — entre construir para o futuro e ter sucesso no presente” envolveu manter o foco na transformação para trazer benefícios futuros para a organização ou sustentar o funcionamento dos negócios. Por fim, a contribuição prática do trabalho dos autores está em elucidar quais podem ser as barreiras em implementar a AO.

2.5.1.6 Benefícios da AO

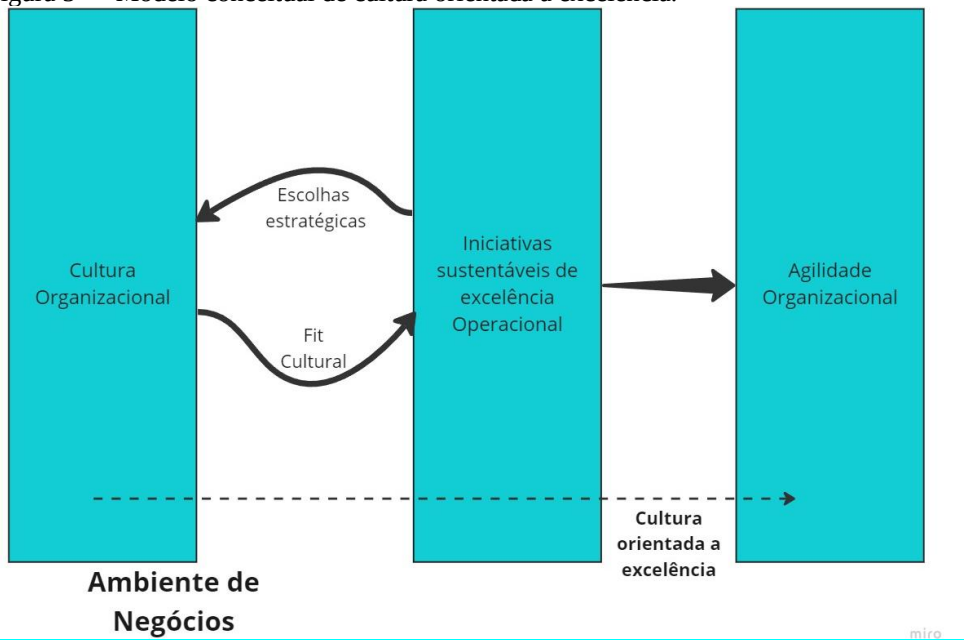
A AO pode trazer benefícios indiretos para a organização, de modo a transcender os objetivos iniciais planejados. Pesquisas evidenciaram impacto no resultado da organização (RAFI *et al*., 2021; SALEHZADEH *et al*., 2017), assim como na excelência operacional (CARVALHO *et al*., 2019). Em seu estudo, Salehzadeh *et al*. (2017) analisaram as relações entre desempenho organizacional, compartilhamento de conhecimento, cultura organizacional e AO em empresas iranianas de pequeno e médio portes. Os resultados mostraram que a cultura organizacional tem efeito direto em compartilhar conhecimento, o que, por sua vez, impacta direta e significativamente em desempenho e AO. Além disso, a agilidade teve efeito direto no desempenho organizacional.

Da mesma forma, Carvalho *et al*. (2017) propõem, em seu modelo conceitual (Figura 5), que as relações entre excelência operacional com cultura organizacional e AO podem promover iniciativas sustentáveis e de longo prazo da excelência operacional. A busca por um

comportamento mais ágil, em conjunto com uma capacidade cultural (*fit* cultural) para lidar com as constantes mudanças, promove a excelência operacional sustentável.

Rafi *et al*. (2021) analisaram a relação entre gestão do conhecimento, AO e desempenho nos negócios em empresas do Paquistão. A gestão do conhecimento é estudada, utilizando dois constructos: recursos de Infraestrutura de Gerenciamento de Conhecimento (IGC) e capacidades do Processo de Gestão do Conhecimento (PGC). Para os autores, "IGC refere-se à cultura, estrutura e tecnologia de uma organização, o que facilita a gestão do conhecimento atividades em todas as áreas funcionais da organização" (RAFI *et al*., 2021, p. 3). Já "PGC consiste em processos que as empresas usam para gerenciar e implantar recursos de conhecimento com outros recursos de forma eficaz" (RAFI *et al*., 2021, p. 4). Logo, IGC e PGC tiveram relação positiva com AO. Os autores sugerem que a gestão do conhecimento pode ser um meio de auxiliar a organização em responder a mudanças (RAFI *et al*., 2021). Outro resultado foi a relação positiva entre AO e desempenho nos negócios. Portanto, empresas com capacidade e flexibilidade para responder rapidamente àsnecessidades de mercado apresentam maior desempenho (RAFI *et al*., 2021).

Figura 5 — Modelo conceitual de cultura orientada à excelência.



Fonte: Carvalho *et al.* (2017, p. 15).

2.5.1.7 Escalas de AO

Um dos objetivos desta revisão sistemática é localizar escalas que mensurem AO. Cinco artigos do *corpus* utilizaram escalas, com objetivo de operacionalizar o constructo de AO. Esta

seção não discute resultados das pesquisas ou informações relacionadas ao modelo estrutural que envolva outros constructos, mas objetiva avaliar o modelo de mensuração e a validade das escalas, com base nas informações psicométricas publicadas em cada artigo.

Em sua pesquisa, Salehzadeh *et al*. (2017) utilizaram a escala de AO criada por Mao, Liu e Zhang (2015), com cinco itens em uma pesquisa respondida por 324 pessoas no Irã. Os autores não descrevem o processo de tradução em cada uma das escalas, mas citam que essas escalas foram avaliadas por profissionais e especialistas, além da realização de um estudo piloto com 30 funcionários para identificar questões vagas e ambíguas. Assim, confirmou-se a validade dos constructos por meio da análise fatorial confirmatória, além da utilização do Alpha de Cronbach para determinar a confiabilidade do questionário (HAIR JUNIOR; PAGE; BRUNSVELD, 2020). As cargas fatoriais variaram entre 0,65 e 0,87, com Alpha de Cronbach em 0,79. Os autores também analisaram os índices de ajuste, com CMIN/DF = 2,25, GFI = 0,95, AGFI = 0,94, CFI = 0,95 e RMSEA = 0,033. Todos os índices apresentam bons valores, indicando que o modelo tem um bom ajuste (COLLIER, 2020). A AO foi mensurada por Gunsberg *et al*. (2014) em uma universidade, utilizando a escala produzida por Wendler (2014). Entretanto, não apresenta validação do modelo de mensuração, como também não há estatística descritiva dos dados respondentes.

Em seu estudo, Gupta, George e Xia (2019) pesquisaram PAO, utilizando escalas de Maruping, Venkatesh e Agarwal (2009) e So e Scholl, (2009). As práticas foram classificadas em duas dimensões: práticas sociais e práticas técnicas. As práticas técnicas foram mensuradas com a escala de Maruping, Venkatesh e Agarwal (2009), com 15 itens e cinco fatores. Os itens mensuraram as práticas de desenvolvimento de *software*: Integração Contínua; Propriedade Coletiva; Padrões de Código; Teste Unitário; e Refatoração. Adicionalmente, as práticas sociais foram mensuradas, utilizando itens presentes nas escalas de Maruping, Venkatesh e Agarwal (2009) e So e Scholl (2009), somando 17 itens e quatro fatores. Entre os itens, estão as práticas sociais: Programação em Par, Reuniões Diárias, Retrospectivas e Acesso ao Cliente.

A escala foi aplicada em uma amostra de 179 gerentes de TI. Com relação às validações do modelo de mensuração, realizaram-se testes, utilizando o PLS-PM, e todos os itens foram significantes. A *Average Variance Extracted* (Variância Média Extraída — AVE) acima de 0,5 confirma a Validade Convergente (VC) da variável latente (HAIR JUNIOR; PAGE; BRUNSVELD, 2020). A Validade Discriminante (VD) foi confirmada pela análise da raiz quadrada da AVE de cada constructo, e os resultados foram maiores do que as correlações com outros constructos (BIDO; SILVA, 2019).

A pesquisa de Kim, You e Hong (2020) analisaram as relações entre liderança servidora, suporte organizacional percebido e AO. O questionário foi enviado para trabalhadores da Federação Nacional de Cooperativas Agrícolas e Grupo de Agronegócios na Coreia, envolvendo desde empregados até gerentes gerais. Para mensurar a AO, os autores utilizaram três escalas diferentes, cada uma visou capturar características da AO: empoderamento (KIM, 2019 *apud* KIM; YOU; HONG, 2020); uso da inteligência coletiva (CHO, 2009; KIM, 2015 *apud* KIM; YOU; HONG, 2020); e aprendizado contínuo (SONG, 2018 *apud* KIM; YOU; HONG, 2020).

As escalas utilizadas são de dissertações de universidades na Coreia e sem acesso público. Essas escalas somam 16 itens, empoderamento com seis, aprendizado contínuo com seis e uso da inteligência coletiva com quatro. A confiabilidade interna foi analisada pelo Alpha de Cronbach, que variou de 0,716 até 0,932. Os autores realizaram análise fatorial exploratória com rotação VARIMAX, com cargas fatoriais entre 0,457 e 0,814. A análise fatorial exploratória não deve ser utilizada para análises de escalas previamente testadas na literatura, pois há o risco de perder comparabilidade dos resultados com outras pesquisas, além de perda da teoria utilizada na construção da escala, ocorrendo a destruição da teoria (BIDO; MANTOVANI; COHEN, 2018). Bido, Mantovani e Cohen (2018, p. 385) citam "o termo 'destruição da teoria', que corresponde à situação em que ocorre a aplicação da Análise Fatorial Exploratória em contextos nos quais a Análise Fatorial Confirmatória seria adequada". Por esse motivo, não são utilizados os dados reportados pelos autores na tabela 1.

A relação entre gestão do conhecimento, AO e desempenho dos negócios foi analisado por Rafi *et al*. (2021), cuja pesquisa teve amostra de 180 pessoas, mas com 11 respostas incompletas e descartadas. A mensuração da AO foi realizada com a escala de Van Heck e Van Oosterhout (2007), que contém dez itens. Para as validações da escala com a análise fatorial confirmatória, as cargas fatoriais variaram de 0,416 a 0,789, com confiabilidade composta acima de 0,6. Pelos resultados, infere-se que a escala deve apresentar problemas de VD e VC, porque apenas dois itens possuem carga fatorial acima de 0,7 (Tabela 1) (BIDO; SILVA, 2019; HAIR JUNIOR; PAGE; BRUNSVELD, 2020).

A tabela 1 sintetiza os dados psicométricos das escalas utilizadas pelos autores. Alinhado com o objetivo de analisar as escalas para mensurar a AO, a tabela 1 adicionou as informações de confiabilidade interna (Confiabilidade), VC, VD e Carga Fatorial. Isso, pois o principal critério de seleção da escala neste estudo é o rigor nas validações do modelo de mensuração. Nesse sentido, as escalas de Gupta, George e Xia (2019) foram as únicas validadas

no modelo de mensuração. Além disso, os fatores estão em consonância com os princípios do Manifesto Ágil. Por exemplo, com o fator da escala "Retrospectivas" em consonância com "Em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz e, então, refina e ajusta o comportamento de acordo" (BECK *et al.*, 2001). Em suma, com base nas informações sobre as validações realizadas, utilizam-se as escalas de Gupta, George e Xia (2019) neste trabalho.

Tabela 1 — Dados psicométricos das escalas de AO. (continua)

Artigo	Escala	Confiabilidade	VC	VD	Fator	Item	Carga Fatorial
SALEHZADEH *et al*. (2017)	MAO; LIU; ZHANG (2015)	Alpha de Cronbach (0,79)	—	—	—	OA1	0,71
						OA2	0,65
						OA3	0,83
						OA4	0,79
						OA5	0,87
GUPTA; GEORGE; XIA (2019)	MARUPING *et al*. (2009)	Alpha de Cronbach (0,73)	Sim (PLS-PM)	Sim (PLS-PM)	Integração Contínua	CI1	0,85
						CI2	0,82
						CI3	0,59
	MARUPING *et al*. (2009)	Alpha de Cronbach (0,76)			Propriedade Coletiva	CO1	0,89
						CO2	0,63
						CO3	0,83
	MARUPING *et al*. (2009)	Alpha de Cronbach (0,75)			Padrão de Código	CS1	0,9
						CS2	0,92
	MARUPING *et al*. (2009)	Alpha de Cronbach (0,8)			Teste Unitário	UT1	0,87
						UT2	0,92
						UT3	0,87
	MARUPING *et al*. (2009)	Alpha de Cronbach (0,89)			Refatoração	REF1	0,88
						REF2	0,9
						REF3	0,87
	MARUPING *et al*. (2009)	Alpha de Cronbach (0,92)			Programação em Par	PP1	0,97
						PP2	0,92
						PP3	0,96
	SO; SCHOLL (2009)	Alpha de Cronbach (0,72)			Reuniões Diárias	SU1	0,79
						SU2	0,84
						SU3	0,59
						SU5	0,72
	SO; SCHOLL (2009)	Alpha de Cronbach (0,95)			Retrospectivas	RET1	0,86
						RET2	0,93
						RET3	0,9
						RET4	0,73
						RET5	0,85
	SO; SCHOLL (2009)	Alpha de Cronbach (0,9)			Acesso ao Cliente	CA1	0,82
						CA2	0,86
						CA3	0,92
						CA4	0,85

(conclusão)

Artigo	Escala	Confiabilidade	VC	VD	Fator	Item	Carga Fatorial
RAFI *et al.* (2021)	VAN HECK; VAN OOSTERHOUT (2007)	Confiabilidade Composta (0,6)	—	—	—	CA3	0,92
						CA4	0,85
						AGI1	0,636
						AGI2	0,789
						AGI3	0,555
						AGI4	0,625
						AGI5	0,54
						AGI6	0,416
						AGI7	0,704
						AGI8	0,595
						AGI9	0,668
						AGI10	0,654

Fonte: O autor (2023).
VC = Validade Convergente.
VD = Validade Discriminante.
Carga Fatorial = Cargas fatoriais reportadas nos artigos.OA* = Itens da escala de AO de Mao; Liu; Zhang (2015).
CI*/CO*/CS*/CS*/TU*/REF*/PP* = Itens da escala de AO de Maruping *et al.* (2009).
SU*/RET*/CA* = Itens da escala de práticas de agilidade de So; Scholl (2009).
AGI* = Itens da escala de AO de Van Heck; Van Oosterhout (2007).

Ao analisar o tratamento dos dados, somente os autores Rafi *et al*. (2021) realizaram testes estatísticos e validações do modelo de mensuração exigidos pelo rigor cientifico (BIDO; SILVA, 2019; BIDO; MANTOVANI; COHEN, 2018; HAIR JUNIOR; PAGE; BRUNSVELD, 2020). Então, apresentam-se as informações sobre o percurso de validação de cada autor.

2.5.1.8 Em busca de operacionalizar a CA

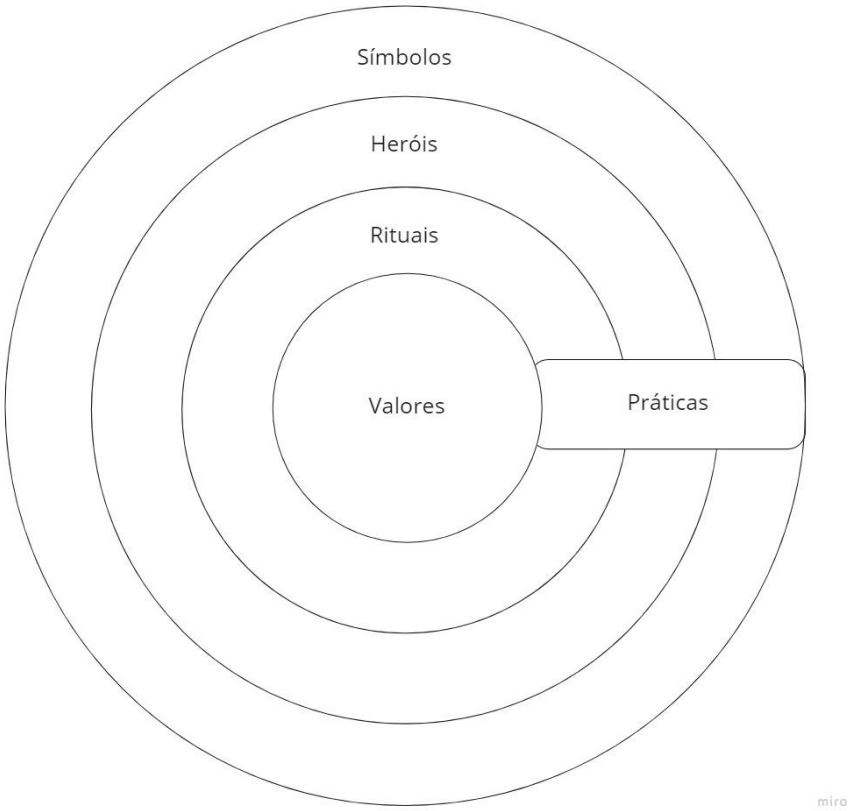
Não se encontrou uma definição de CA no *corpus*, como também não se identificou um instrumento que pudesse mensurar CA. Apesar disso, verificou-se uma escala que mensura práticas de agilidade. Porém, práticas são consideradas características de uma cultura organizacional?

Para compreender a cultura de uma organização, é necessário saber como se manifesta, o que, segundo Hofstede *et al*. (1990), ocorre por meio de valores, rituais, heróis e símbolos. Os valores são centrais na cultura da organização, sendo relativamente mais estáveis, ou seja, sofrem poucas mudanças ao longo do tempo. Por sua vez, os rituais são atividades socialmente essenciais de uma cultura. Além disso, os heróis podem ser pessoas (vivas ou mortas, reais ou fictícias) com características valorizadas pela organização e, assim, tornam-se modelos de

comportamento. Já os símbolos “são palavras, gestos, imagens ou objetos que carregam um significado particular em uma cultura” (HOFSTEDE *et al*., 1990, p. 291).

Os rituais, os heróis e os símbolos são agrupados como práticas, devido à visibilidade para um observador. Como resultado da pesquisa, os autores propõem que o núcleo de uma cultura organizacional não está nos valores, e sim na percepção compartilhada das práticas organizacionais (Figura 6). Portanto, podem-se obter as características da CA, analisando as práticas organizacionais.

Figura 6 — Manifestações da cultura organizacional.



Fonte: Hofstede *et al*. (1990).

As práticas organizacionais são “teorias em uso que representam os comportamentos/procedimentos típicos adotados pelos membros de uma organização” (VERBEKE, 2000, p. 589). Essas “teorias em uso” seriam o produto da socialização dos funcionários, possibilitando saberem como agir em diversas situações no ambiente de trabalho. Ainda segundo Verbeke (2000), práticas organizacionais são difíceis de expressar verbalmente. Por outro lado, membros da organização aprendem práticas organizacionais por meio das tarefas realizadas em conjunto, o que ocasiona o compartilhamento das práticas organizacionais pelos membros da organização.

Na revisão da literatura de Bedani e Veiga (2015), analisam-se perspectivas teóricas e abordagens de operacionalização de diversos autores. Os autores citam que escalas destinas da avaliação de cultura, por exemplo, Hofstede *et al*. (1990), possuem fatores que objetivam a mensuração de práticas organizacionais. Bedani e Veiga (2015, p. 439) concluem:

> Percebe-se claramente a importância das práticas organizacionais, uma vez que representa um construto fundamental para compreensão da cultura organizacional e da dinâmica/orientação da organização frente aos mercados nos quais atua...

Logo, ao analisar as práticas organizacionais, o estudo se limita a mensurar apenas uma parte do que é a CA.

2.5.1.9 Conclusão da RSL

A RSL atingiu parcialmente os seus objetivos estabelecidos. Primeiro, o estudo não encontrou a definição da CA na literatura. Por último, identificaram-se escalas utilizadas em estudos que se propuseram a mensurar a AO, apesar de nenhuma escala mensurar a CA. Por outro lado, apenas um trabalho possuía todas as validações, seguindo o rigor científico na utilização de escalas (HAIR JUNIOR; PAGE; BRUNSVELD, 2020), cuja escala mensurava práticas da AO (GUPTA; GEORGE; XIA, 2019). Por esse motivo, esta pesquisa contempla a dimensão das práticas da CA e utiliza a escala de So e Scholl (2009) com as modificações propostas por Gupta, George e Xia (2019).

Encontraram-se lacunas do conhecimento para o tema de CA. O tamanho do *corpus* se torna a primeira evidência da falta de estudos acerca de AO e cultura organizacional. Da mesma forma, concentraram-se em metodologias qualitativas, o que pode se associar à ausência de instrumentos validados cientificamente e disponíveis para os pesquisadores. Adicionalmente, nenhum dos cinco artigos utilizou a mesma escala, evidenciando a fragmentação conceitual de AO.

Portanto, mais estudos são necessários para ampliar o entendimento das implicações da CA nas organizações. Nessa perspectiva, a construção de um instrumento que mensure essa cultura e seus fenômenos pode auxiliar pesquisadores e praticantes. Os pesquisadores utilizariam o novo instrumento em trabalhos acerca da CA nos resultados da organização (financeiros/desempenhos). Paralelamente, uma escala que mensure essa cultura pode se tornar um guia para gestores que desejam aumentar a AO.

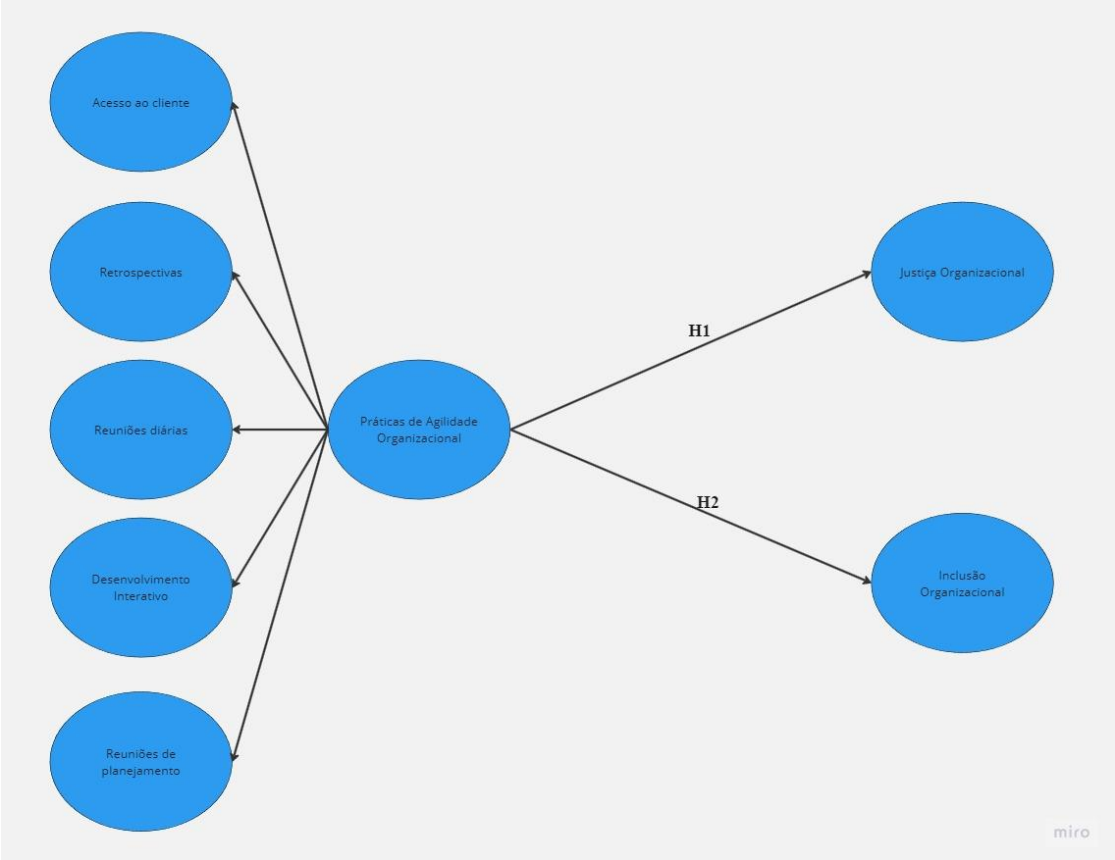
2.6 DESENVOLVIMENTO DAS HIPÓTESES

As crenças das pessoas afetam os comportamentos no ambiente de trabalho (MOR-BARAK, 2016). Nas palavras de Mor-Barak (2016, p. 311) “comportamento no ambiente de trabalho é orientado pelas percepções da realidade”. Logo, um time de trabalho em uma CA estabelece práticas e valores que integram as pessoas, por exemplo, com reuniões diárias de alinhamento. Esse agrupamento pode permitir que os membros da equipe sejam tratados com igualdade, possibilitando que todos colaborem e tenham voz para expressarem opiniões e considerações (GUPTA; GEORGE; XIA, 2019). O ambiente organizacional pode afetar as percepções das pessoas com relação ao CD. Assim, estabeleceram-se as seguintes hipóteses:

a) H1: PAO influenciam positivamente a JO;
b) H2: PAO influenciam positivamente a IO.

As hipóteses estão representadas no modelo estrutural na Figura 77.

Figura 7 — Modelo conceitual.



Fonte: O autor (2023).

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este capítulo aborda o tipo de pesquisa, os instrumentos utilizados (escalas), a amostra, a administração do questionário e a técnica de análise de dados.

3.1 MÉTODO DE PESQUISA

Esta pesquisa utiliza a metodologia hipotético-dedutiva, seguindo o paradigma do pós-positivismo e o método quantitativo, fundamental para entender as relações entre variáveis (CRESWELL, 2021). Assim, o método se mostra adequado, pois esta pesquisa analisa a relação entre duas variáveis: o CD e as práticas da CA.

3.2 INSTRUMENTOS DE PESQUISA

Utilizaram-se dois instrumentos para a coleta de dados: um para mensurar o CD; e outro para as PAO, descritos nas próximas seções. Além das escalas de CD e PAO, o questionário incluiu variáveis de controle, sexo, orientação sexual, raça e idade, o que permitem compreender as variações das médias entre os diferentes grupos de identidade.

3.3 CLIMA DE DIVERSIDADE

Para a coleta de dados do CD, utilizou-se a escala de CD de Mor-Barak (2016), que possui 16 itens com quatro fatores. O CD compreende duas dimensões com quatro fatores: JO e IO como fatores da dimensão organizacional; VPD e CPD como fatores da Dimensão Pessoal. Cada item foi mensurado, utilizando a escala do tipo *Likert* de seis pontos (1 = Discordo plenamente até 6 = Concordo plenamente). Os itens 1, 9, 15 e 16 são reversos.

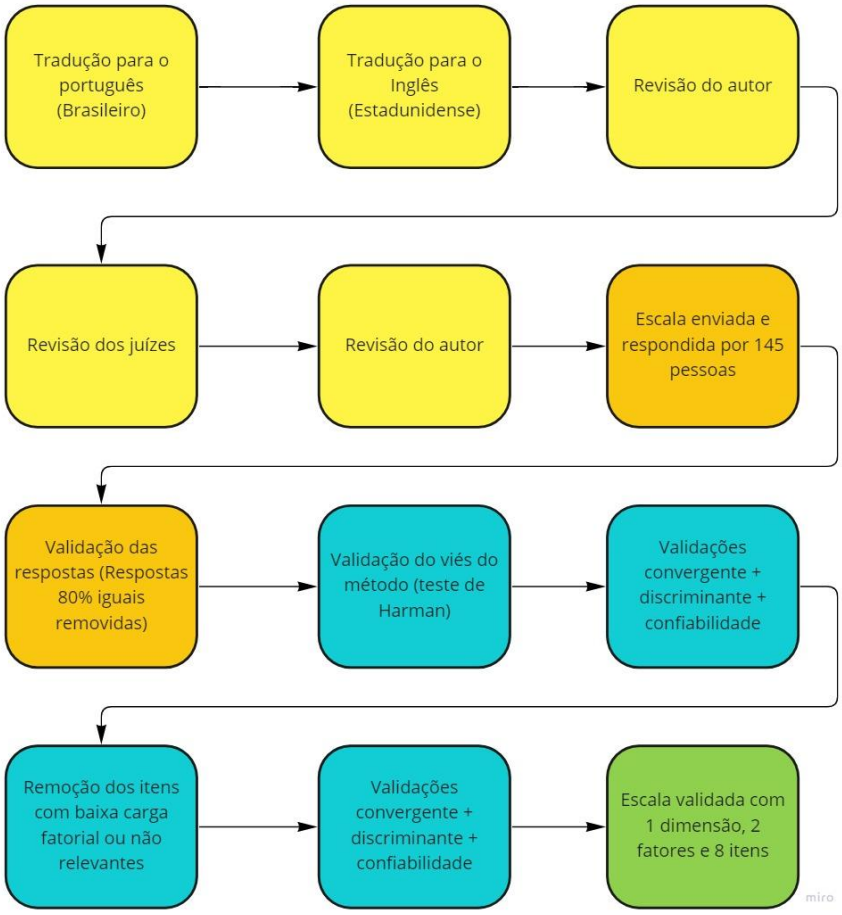
A escala foi traduzida pelo processo de retrotradução. Um tradutor profissional nativo brasileiro fez a tradução para o português, posteriormente um tradutor profissional nativo estadunidense traduziu para o inglês, conforme recomendado por Weidmer (1994). O autor deste estudo e sua orientadora revisaram as traduções, cujo processo encontrou divergências na equivalência cultural (WEIDMER, 1994), e realizaram-se mudanças no conteúdo dos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 e 16. Cabe ao capítulo quatro explicitar as etapas do processo de tradução e da validação cultural e semântica.

No processo de tradução de escala, é necessário fazer a validação cultural e semântica dos itens (WEIDMER, 1994). Para isso, enviou-se o instrumento traduzido a um grupo de quatro especialistas, dentre os quais um professor doutor experiente em pesquisa empírica sobre diversidade. Utilizando um formulário, os especialistas avaliaram a clareza dos enunciados (1 = Nada claro até 5 = Totalmente claro) e sugeriram alterações no texto de cada item. As mudanças propostas foram analisadas, com modificação posterior dos itens para abordar as peculiaridades da língua portuguesa. Após a revisão dos juízes, alteraram-se os itens 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 15. A escala validada está no Apêndice A, e a sua validação, assim como os dados psicométricos, encontram-se no capítulo quatro.

3.3.1.1 Pesquisa preliminar com a escala de CD

A fFigura 88 mostra o processo de tradução reversa, os passos da validação semântica e cultural, bem como a validação estatística da escada de CD.

Figura 8 — Etapas da validação da escala de CD.



Fonte: Weidmer (1994); Bido; Silva (2019).

Realizou-se um estudo preliminar com a escala de CD, em uma empresa brasileira de tecnologia, na cidade de São Paulo, com mais de 6 mil funcionários, especificamente na diretoria de "Engenharia e Operações TI", com efetivo de 428 pessoas à época da coleta de dados. A organização executa os negócios com uma alta dependência das equipes de TI.

Tabela 2 — Estatística descritiva do pré-teste (N = 139).

Sexo	**n**	**%**	**PCD**	**n**	**%**
Homem	105	75,54%	Não	135	97,12%
Mulher	34	24,46%	Sim	1	0,72%
			Prefiro não comentar	3	2,16%
Idade	**n**	**%**	**Raça**	**n**	**%**
De 18 a 24	12	8,63%	Amarela	7	5,04%
De 25 a 31	38	27,34%	Branca	100	71,94%
De 32 a 37	45	32,37%	Negra	6	4,32%
De 38 a 44	29	20,86%	Parda	26	18,71%
De 45 a 51	13	9,35%			
Acima de 52	2	1,44%			
Cargo	**n**	**%**	**Religião**	**n**	**%**
Product Owner	1	0,72%	Católica	45	32,37%
Scrum Master	13	9,35%	Espírita	12	8,63%
Desenvolvedor	16	11,51%	Evangélica	18	12,95%
Site Reliability Engineer	25	17,99%	Umbanda e Candomblé	5	3,60%
Database Reliability Engineer	8	5,76%	Não Sabe	6	4,32%
Líder/Gerente	29	20,86%	Não tem Religião	47	33,81%
Application Security	7	5,04%	Outra	6	4,32%
Engenheiro de Plataforma	23	16,55%			
Analista de Operações	8	5,76%			
Analista de Processos	9	6,47%			
Orientação Sexual	**n**	**%**			
Heterossexual	128	92,09%			
Homossexual	6	4,32%			
Bissexual	5	3,60%			

Fonte: O autor (2021).

Além da escala de CD, o questionário incluiu as variáveis: sexo, cargo, orientação sexual, se é portador de deficiência, raça e idade. O *link* do formulário foi enviado por programa de mensagem instantânea da organização (*Slack*) para todos os funcionários da diretoria de Engenharia de Confiabilidade e Operações TI. O retorno foi de 139 respondentes, 32% dos profissionais da diretoria.

Os respondentes exercem diferentes funções de TI: desenvolvedores de *software*; lideranças (coordenadores e gerentes); *product owners*; entre outros. Esses profissionais trabalhavam em 38 equipes, chamadas de *squads* e formadas por pessoas com diferentes competências. Essa multidisciplinaridade possibilita maior autonomia e independência para a tomada de decisões e entrega de resultados. A tabela 2 apresenta o perfil dos respondentes da pesquisa preliminar. Os grupos mais representativos são os homens (75%), de 32 a 37 anos (27%), sem deficiência (97%), brancos (72%), exercem cargos ou papéis de liderança (21%), sem religião (34%) e heterossexuais (92%).

3.3.1.2 Viés do método comum (Common Method Bias)

Conforme Podsakoff *et al*. (2003), o teste de Harman é realizado por uma análise fatorial exploratória com todos os itens da escala em um único fator. Caso haja presença de viés, o resultado da variância total explicada será maior ou igual a 50%. Assim, realizou-se o teste no SPSS, com resultado de 22,91% para os itens presentes na etapa 2 (16 itens da escala) e de 42,49% na etapa 3 (oito itens da escala). Os resultados demonstram não haver viés do método nos dados da amostra.

3.3.1.3 Avaliação do modelo de mensuração

Calculou-se uma Análise de Componentes Confirmatória (ACC) (utilizando o SmartPLS 4.0.7.6) com os quatro fatores e os 16 itens da escala original. Para o fator de JO, as cargas fatoriais variaram entre 0,594 e 0,797, em O entre 0,014 e 0,902, em VPD entre 0,362 e 0,853, em CPD entre -0,0465 e 0,866. A tabela 3 exibe as cargas fatoriais e P-Valor dos itens.

Uma segunda rodada da ACC foi calculada com dois fatores e oito itens da escala original e removeram-se os itens não significantes a 5% (CD9, CD11, CD12, CD14, CD15 e CD16). Posteriormente, avaliaram-se itens com carga fatorial inferior a 0,7, resultando na remoção do item CD5. Seguindo o proposto por Bido e Silva (2019), removeu-se o item com menor carga fatorial (CD5). Ao subtrair o CD5, a AVE ficou acima de 0,5, evitando a necessidade de remoção dos outros itens com baixa carga fatorial. Mantiveram-se os itens CD1 e CD6, pois a Confiabilidade Composta (*Composite Reliability*) do fator de JO é maior de 0,7 (Confiabilidade composta = 0,833) (BIDO; SILVA, 2019).

Tabela 3 — Cargas fatoriais — 4 fatores.

Indicador	Dimensão	Fator	P — Valor	Carga Fatorial
CD1	Organizacional	JO	0,000	0,608
CD2	Organizacional	JO	0,000	0,797
CD3	Organizacional	JO	0,000	0,754
CD4	Organizacional	JO	0,000	0,679
CD5	Organizacional	JO	0,000	0,594
CD6	Organizacional	JO	0,000	0,598
CD7	Organizacional	IO	0,000	0,902
CD8	Organizacional	IO	0,000	0,812
CD9	Organizacional	IO	0,936	0,014
CD10	Organizacional	IO	0,000	0,808
CD11	Pessoal	VPD	0,098	0,853
CD12	Pessoal	VPD	0,203	0,362
CD13	Pessoal	VPD	0,032	0,701
CD14	Pessoal	CPD	0,745	0,196
CD15	Pessoal	CPD	0,345	-0,465
CD16	Pessoal	CPD	0,125	0,866

Fonte: O autor (2021).
JO ─ Justiça Organizacional / IO ─ Inclusão Organizacional / VPD ─ Valor Pessoal da Diversidade / CPD ─ Conforto Pessoal com Diversidade.

Para o fator de JO, as cargas fatoriais variaram entre 0,571 e 0,832; em IO, entre 0,819 e 0,907. Foram completamente removidos do modelo estrutural o VPD e CPD, devido à ausência de, no mínimo, três itens significantes e com cargas fatoriais acima de 0,7 (HAIR JUNIOR; PAGE; BRUNSVELD, 2020). A tabela 4 mostra as cargas fatoriais e P-Valor dos itens após essa remoção.

Para validar o modelo de mensuração da escala traduzida, foram analisados e comparados dados VC, VD e confiabilidade dos dois modelos (HAIR JUNIOR; PAGE; BRUNSVELD, 2020). O primeiro modelo, com quatro fatores, apresentou problemas de VC em três fatores: JO, VPD e CPD, porque a AVE dos fatores era inferior a 0,5.

Tabela 4 ─ Cargas fatoriais ─ 2 fatores.

Indicador	Fator	P — Valor	Carga Fatorial
CD1	JO	0,00	0,571
CD2	JO	0,00	0,832
CD3	JO	0,00	0,791
CD4	JO	0,00	0,705
CD6	JO	0,00	0,637
CD7	IO	0,00	0,907
CD8	IO	0,00	0,845
CD10	IO	0,00	0,819

Fonte: O autor (2021).
JO ─ Justiça Organizacional / IO ─ Inclusão Organizacional.

Tabela 5 ─ Cargas cruzadas ─ 2 fatores.

Indicador	Justiça Organizacional	Inclusão Organizacional
CD1	0,571	0,306
CD2	0,832	0,389
CD3	0,791	0,33
CD4	0,705	0,216
CD6	0,637	0,252
CD7	0,469	0,907
CD8	0,318	0,845
CD10	0,28	0,819

Fonte: O autor (2021).

O segundo modelo, com dois fatores, aparenta ser mais adequado para a amostra. A VC foi confirmada, pois a AVE é maior de 0,5 e os indicadores são significantes a $p < 0,05$ (Tabela 6). Os fatores JO e IO apresentaram VD, dado que a AVE das variáveis latentes é maior que o quadrado da correlação entre eles (HAIR JUNIOR; PAGE; BRUNSVELD, 2020). Os itens não apresentam cargas cruzadas (Tabela 5), confirmando a VC e discriminante do modelo (HAIR JUNIOR; PAGE; BRUNSVELD, 2020). Por fim, também apresenta uma boa consistência interna (Tabela 6), Alpha de Cronbach e confiabilidade composta acima de 0,7 em ambos os fatores (HAIR JUNIOR; PAGE; BRUNSVELD, 2020).

Tabela 6 — Matriz de correlações das variáveis latentes — 2 fatores.

Variável latente	Justiça Organizacional	Inclusão Organizacional
JO	0,714	
IO	0,433	0,858
Alpha de Cronbach	0,754	0,825
Confiabilidade Composta	0,836	0,893
AVE	0,509	0,736

Fonte: O autor (2021).
Nota 1: Os valores da diagonal são as raízes quadradas das AVE's.
Nota 2: Todas as correlações são significantes ao nível de 1%.

Na pesquisa final, utilizou-se a escala de CD com cinco itens para o fator de JO e três itens para o fator de IO.

3.3.2 Práticas de agilidade

Para a coleta dos dados relacionados às práticas de agilidade (PA), utilizou-se a escala de So e Scholl (2009) modificada por Gupta, George e Xia (2019). A escala original possui sete fatores: Planejamento Interativo; Desenvolvimento Interativo; Integração Contínua; reuniões diárias; Acesso ao Cliente; Aceitação dos Testes pelos Clientes; e Retrospectivas. Porém, utilizou-se três fatores: reuniões diárias (*Stand-ups*), Desenvolvimento Interativo (*Interactive Development*) e Retrospectivas (*Retrospectives*). Esses três fatores possuem 17 itens, cinco em reuniões diárias, sete em desenvolvimento interativo e cinco em retrospectivas, cada item avaliado com a escala tipo *Likert* de sete pontos (1 = Discordo plenamente até 7 = Concordo plenamente).

Realizou-se a tradução mediante o processo de tradução e retrotradução. Posterior ao processo de tradução, o autor fez a validação semântica e cultural dos itens com a participação de juízes especialistas na área de AO e professores doutores da área da Administração de Empresas. A escala original encontra-se no Apêndice B.

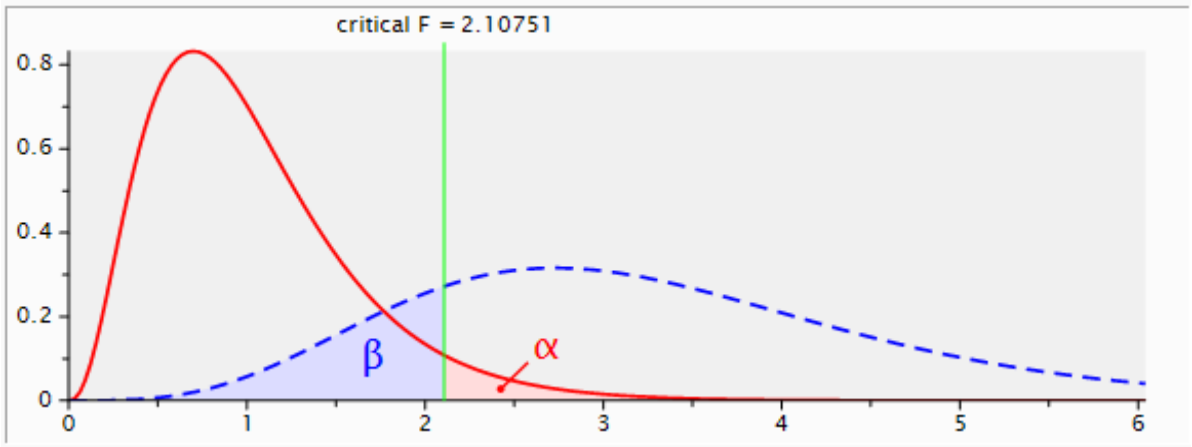
3.4 AMOSTRA

Os dados foram coletados nas áreas de TI, Produto, Comercial, Financeiro de organizações (nacionais ou multinacionais) do Brasil, do setor privado do mercado financeiro, tecnologia, da área de serviços, entre outros. Selecionou-se a amostra por conveniência, pois o

autor possui acesso a essas empresas. Para isso, enviou o formulário de forma aleatória para 600 pessoas com contato pelo *LinkedIn*. O texto solicitava, além do preenchimento da pesquisa, para a pessoa compartilhar com outros profissionais na empresa onde trabalhava. O formulário questiona mercado de atuação da empresa, área dentro da empresa, idade, sexo, se possui cargo de liderança e orientação sexual, e não planeja identificar a equipe do respondente para manter o seu anonimato.

O tamanho necessário para a amostra foi calculado pelo *G*Power* 3.1.9.4. Para a amostra inicial, consideraram-se três variáveis preditoras relacionadas às PAO (desenvolvimento interativo; reuniões diárias; retrospectiva). Além disso, foram consideradas quatro variáveis de controle (sexo; orientação sexual; idade; raça). O tamanho do efeito foi de 0,15 (efeito médio), significância em 5% e poder em 0,8, conforme proposto por Hair Junior *et al.* (2017). O resultado foi um tamanho de amostra de 103 (Figura 99), que, multiplicado por dois, obtém o resultado de 206. Logo, para realizar os testes estatísticos, 228 é uma amostra inicial mais segura.

Figura 9 — Cálculo da amostra inicial.



Fonte: O autor (2023).

O formulário foi enviado no dia 20 de março de 2023, e aberto até o dia 21 de abril de 2023. Foram coletadas 209 respostas, com maiores detalhes sobre a amostra na seção de resultados.

3.5 PROCEDIMENTO DE COLETA E PREPARAÇÃO DOS DADOS

O questionário foi constituído por quatro blocos. O primeiro bloco introdutório inclui, além das instruções gerais, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O segundo

contém os itens da escala de CD. O terceiro dedica-se à escala de PAO. O último bloco é para os dados sociodemográficos e funcionais (sexo, orientação sexual, raça, idade) dos respondentes. Entre os itens das escalas, adicionaram-se seis itens para mensurar a desejabilidade social. O *link* do questionário foi compartilhado para pessoas que ocupam posições em empresas de tecnologia ou fazem grande uso de tecnologia, por meio da rede social *LinkedIn*.

A concentração em uma única resposta pode indicar que o respondente não se preocupou em compreender o que foi perguntado em cada item do questionário (SCHWARTZ, 2008). A partir da análise dos dados, removeram-se cinco respostas com mais de 80% das questões concentradas em uma única resposta (por exemplo, 80% das respostas em "concordo plenamente"). Isso porque o respondente, ao selecionar a mesma opção em quase todas as respostas, pode indicar que não leu atentamente os itens, antes de selecionar as respostas.

Além da remoção das respostas com concentração em acima de 80% em uma única resposta, também foram subtraídas respostas de pessoas que não trabalhavam em empresas ou áreas com AO. No questionário, adicionaram-se duas perguntas que questionam se há uso de AO na equipe e/ou na empresa. Logo, excluíram-se todos os que responderam que não fazem uso.

3.5.1 Viés do método comum

Ao utilizar uma escala, é necessário ter cuidado para a variação entre as respostas ocorrer pelos constructos utilizados, e não por vieses inseridos pelo instrumento utilizado (HAIR JUNIOR; PAGE; BRUNSVELD, 2020). Para reduzir a possibilidade do viés do método comum, utilizaram-se quatro técnicas. Três foram aplicadas na construção do formulário e na tradução das escalas, para reduzir o viés no momento de coleta dos dados. Por último, fez-se um teste estatístico *post-hoc* para validar se há viés presente nos dados, após a coleta de todas as respostas (HAIR JUNIOR; PAGE; BRUNSVELD, 2020).

Realizou-se a primeira técnica, por meio da tradução dos itens em ambas as escalas. Esses itens passaram por revisão, para serem claros e objetivos, além de reduzir dúvidas ao responder às questões (HAIR JUNIOR; PAGE; BRUNSVELD, 2020). A segunda técnica se relaciona à disposição dos itens no formulário, construído de maneira que as variáveis independentes e dependentes sejam respondidas em blocos separados. A terceira técnica estabelece que as escalas utilizem quantidade de pontos diferentes, em que as escalas de CD e

de PAO utilizam escalas diferentes do tipo *Likert*: seis e sete pontos, respectivamente (HAIR JUNIOR; PAGE; BRUNSVELD, 2020). As estratégias de construção do formulário objetivam reduzir o viés do respondente. Logo, o formulário inicia-se com os itens sobre a AO (variável independente), segue pelos itens do CD (variável dependente) e finaliza com os itens sobre os dados sociodemográficos e funcionais.

3.6 TÉCNICAS DE ANÁLISE DOS DADOS

Os dados foram analisados em etapas: a) estatística descritiva das variáveis demográficas; b) ACC, para avaliar modelo de mensuração (VC, VD e confiabilidade); c) análise dos efeitos diretos entre as variáveis práticas de agilidade e CD para analisar as hipóteses. Utilizou-se o IBM SPSS 29.0 na etapa um, e o SmartPLS 4 v. 4.0.9.5 nas etapas dois e três.

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Este capítulo apresenta os resultados com o perfil dos respondentes, a estatística descritiva das variáveis latentes, a validação do modelo de mensuração (VC, VD e Confiabilidade dos Constructos), assim como a validação do modelo estrutural.

4.1 PERFIL DOS RESPONDENTES

O perfil dos respondentes caracterizou-se por maioria masculina, com 65,2% (Tabela 7). Já a idade concentrou-se entre 25 e 45 anos, com 82,1% das pessoas nessas faixas, conforme tTabela 8.

Tabela 7 — Distribuição por sexo (N = 184).

Sexo	Frequência	Porcentagem	Porcentagem acumulativa
Homem	120	65,22%	65,22%
Mulher	64	34,78%	100,00%

Fonte: O autor (2023).

Tabela 8 — Distribuição por idade (N = 184).

Idade	Frequência	Porcentagem	Porcentagem acumulativa
De 18 a 24	7	3,80%	3,80%
De 25 a 31	53	28,80%	32,60%
De 32 a 38	61	33,20%	65,80%
De 39 a 45	37	20,10%	85,90%
De 46 a 52	23	12,50%	98,40%
Acima de 52	3	1,60%	100,00%

Fonte: O autor (2023).

Com relação à raça, a predominância foi de brancos, totalizando 69,57% dos respondentes (Tabela 9). Por isso, realizou-se a consolidação das outras raças em um único grupo, totalizando dois grupos (branca e não branca), conforme tTabela 10. Esse agrupamento teve o intuito de realizar testes estatísticos para médias entre os dois grupos.

Tabela 9 — Distribuição por raça (N = 184).

Raça	Frequência	Porcentagem	Porcentagem acumulativa
Branca	128	69,57%	69,57%
Negra	7	3,80%	73,37%
Parda	39	21,20%	94,57%
Amarela	9	4,89%	99,46%
Indígena	1	0,54%	100,00%

Fonte: O autor (2023).

Tabela 10 — Agrupamento da distribuição de raça (N = 184).

Raça (*Dummy*)	Frequência	Porcentagem	Porcentagem acumulativa
Branca	128	69,57%	69,57%
Não Branca	56	30,43%	100,00%

Fonte: O autor (2023).

Os resultados também figuraram uma dominância de heterossexuais, com 92,39% dos respondentes (Tabela 11). Por esse motivo, nenhum teste estatístico foi realizado com esses dados.

Tabela 11 — Distribuição por orientação sexual (N = 184).

Orientação Sexual	Frequência	Porcentagem	Porcentagem acumulativa
Heterossexual	170	92,39%	92,39%
Homossexual	5	2,72%	95,11%
Bissexual	8	4,35%	99,46%
Outros	1	0,54%	100,00%

Fonte: O autor (2023).

A coleta de informações sobre o cargo dos respondentes foi alterada com relação ao pré-teste. Isso porque um dos respondentes do pré-teste comentou que, com as informações contidas no formulário, poderia identificar o respondente, cruzando os dados de idade, cargo e sexo. Portanto, esta pesquisa utilizou dados para identificar gestores e não gestores, dos quais os não gestores foram a maioria, com 55,98% dos respondentes, conforme a tTabela 12.

Tabela 12 — Distribuição por cargo de gestão (N = 184).

Gestor	Frequência	Porcentagem	Porcentagem acumulativa
Não	103	55,98%	55,98%
Sim	80	43,48%	99,46%
Prefiro não responder	1	0,54%	100,00%

Fonte: O autor (2023).

A experiência em AO dos respondentes foi predominante de quatro a oito anos (Tabela 13). Apesar do Manifesto Ágil ter mais de 20 anos (BECK *et al*., 2001), 92,39% dos respondentes possuem até 12 anos de experiência.

Tabela 13 — Distribuição por experiência com AO (N = 184).

Experiência (Grupos)	**Frequência**	**Porcentagem**	**Porcentagem acumulativa**
De 1 a 4	60	32,61%	32,61%
De 4 a 8	72	39,13%	71,74%
De 9 a 12	38	20,65%	92,39%
Acima de 12	14	7,61%	100,00%

Fonte: O autor (2023).

Os respondentes concentram-se em organizações de tecnologia e mercado financeiro, com 46,20% e 42,39% respectivamente (Tabela 14). A área figurou-se predominante em TI, com 78,80% das respostas. Por outro lado, os dados informam a presença da AO fora do ambiente de TI, com 11,41% dos respondentes em organizações de outras atividades e 21,2% em áreas que não são de TI, como RH, Comercial e Financeiro
Tabela 15).

Tabela 14 — Distribuição por atividade da empresa (N = 184).

Atividade da Empresa	**Frequência**	**Porcentagem**	**Porcentagem acumulativa**
Tecnologia	85	46,20%	46,20%
Mercado Financeiro	78	42,39%	88,59%
Indústria	2	1,09%	89,67%
Serviços	9	4,89%	94,57%
Comércio	2	1,09%	95,65%
Outros	7	3,80%	99,46%
Não sei dizer	1	0,54%	100,00%

Fonte: O autor (2023).

Tabela 15 — Distribuição por área de atuação do respondente (N = 184).

Área	**Frequência**	**Porcentagem**	**Porcentagem acumulativa**
TI	145	78,80%	78,80%
RH	2	1,09%	79,89%
Produtos	14	7,61%	87,50%
Comercial	2	1,09%	88,59%
Financeiro	4	2,17%	90,76%
Administrativo	2	1,09%	91,85%
Operações	5	2,72%	94,57%
Outros	10	5,43%	100,00%

Fonte: O autor (2023).

4.2 ESTATÍSTICA DESCRITIVA

A Tabela 16 apresenta os itens da escala de CD e a distribuição das respostas na escala tipo *Likert* de 6 pontos. O fator de JO é representado pelas variáveis OrgFair1, OrgFair2, OrgFair3, OrgFair4, OrgFair5 e OrgFair6. O item OrgFair1 é reverso e concentra a maioria das respostas em Discordo Plenamente, com 67,93%. A fFigura 10 demonstra a alta concordância entre os respondentes em todos os itens deste fator, que varia entre 77,17% e 80,43%.

O fator IO é representado pelas variáveis OrgInc1, OrgInc2 e OrgInc3, e demonstra divergência maior de percepções entre os respondentes, com concordância entre 31,61% e 53,80%, discordância varia entre 15,76% e 39,67% (Figura 10). Esses resultados demonstram diferença entre as percepções de Justiça e Inclusão nas organizações. As médias, o desvio-padrão, os valores mínimo e máximo de todos os indicadores das variáveis latentes de primeira ordem do CD são apresentados na tTabela 18.

Os indicadores dos fatores das PAO, em conjunto com a distribuição das respostas, estão na Tabela 17. A escala para as respostas é do tipo *Likert* de sete pontos, constituída de cinco fatores: a) Acesso ao cliente, pelas variáveis CustAcc1, CustAcc2, CustAcc3 e CustAcc4; b) Reuniões de Planejamento, pelas variáveis Plann1, Plann2, Plann3, Plann4, Plann5, Plann6 e Plann7; c) Retrospectivas, com as variáveis Retros1, Retros2, Retros3, Retros4 e Retros5; d) reuniões diárias, com as variáveis StandUp1, StandUp2, StandUp3, StandUp4 e StandUp5; e) Desenvolvimento Iterativo, com as variáveis IntDev1, IntDev2, IntDev3, IntDev4, IntDev5 e IntDev6. As médias, o desvio-padrão, os valores mínimo e máximo de todos os indicadores das variáveis latentes de primeira ordem do PAO são apresentados na tabela 19.

A concordância das respostas de PAO, na Figura 2, indica que o desenvolvimento iterativo, as reuniões de planejamento e de retrospectivas têm semelhança e predominância acentuada em concordância (59,81% média), com itens variando entre 38,59% e 76,09%. Isso pode indicar uma maior maturidade das organizações nessas práticas. Por outro lado, as reuniões diárias e o acesso ao cliente concentraram as respostas mais divergentes.

Tabela 16 — Estatística descritiva escala de CD.

Item	Redação do item	1 (DP)		2 (D)		3 (DL)		4 (CL)		5 (C)		6 (CP)	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
OrgFair1	Nesta empresa, sinto que sou tratado(a) de forma diferente por causa da minha raça, sexo, orientação sexual, religião ou idade [R].	125	67,93	17	9,24	7	3,80	14	7,61	11	5,98	10	5,43
OrgFair2	Nesta empresa, os gestores têm um histórico de contratar e promover funcionários de maneira objetiva, independentemente de raça, sexo, orientação sexual, religião ou idade.	7	3,80	11	5,98	9	4,89	12	6,52	50	27,17	95	51,63
OrgFair3	Os gestores nesta empresa fornecem *feedback* e avaliam os funcionários de maneira justa, independentemente de fatores de raça, gênero, orientação sexual, religião, idade ou origem social.	1	0,54	5	2,72	8	4,35	15	8,15	44	23,91	111	60,33
OrgFair4	Os gestores nesta empresa tomam decisões de demissão de maneira justa, independentemente de fatores como raça, sexo, idade ou origem social dos funcionários.	2	1,09	3	1,63	13	7,07	10	5,43	41	22,28	115	62,50
OrgFair5	Os gestores atribuem atividades com base nas habilidades e nas capacidades dos funcionários.	3	1,63	6	3,26	7	3,80	20	10,87	61	33,15	87	47,28
OrgInc1	Nesta empresa, a gerência incentiva a formação de grupos de apoio à rede diversificada de funcionários (Grupo de apoio às mulheres, grupo de apoio aos LGBTQIA+, entre outros).	18	9,78	18	9,78	19	10,33	38	20,65	25	13,59	66	35,87
OrgInc2	Nesta empresa, há um programa de mentoria que identifica e prepara para promoção os diferentes grupos de minorias (por ex. Negros, LGBTQIA+ e PcD) e mulheres.	51	27,72	22	11,96	22	11,96	29	15,76	33	17,93	27	14,67
OrgInc3	A empresa gasta recursos (tempo e/ou dinheiro) em conscientização e treinamento sobre a diversidade.	15	8,15	14	7,61	14	7,61	42	22,83	41	22,28	58	31,52

Fonte: O autor (2023).

Escala de CD (MOR-BARAK, 2016).

1 — Discordo plenamente / 2 — Discordo parcialmente / 3 — Discordo levemente / 4 — Concordo levemente / 5 — Discordo parcialmente / 6 — Discordo plenamente.

Tabela 17 — Estatística descritiva escala de AO. (continua)

Item	Redação do item	1 (DP)		2 (D)		3 (DL)		4 (N)		5 (CL)		6 (C)		7(CP)	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
IntDev1	Desenvolvemos novas funcionalidades em ciclos (*sprints*) curtos (dias ou poucas semanas).	1	0,54	2	1,09	9	4,89	5	2,72	28	15,22	58	31,52	81	44,02
IntDev2	Quando o escopo não pode ser implementado devido a restrições, a equipe discute a redefinição de prioridades com o cliente sobre o que terminar no ciclo (*sprints*).	1	0,54	4	2,17	10	5,43	9	4,89	29	15,76	67	36,41	64	34,78
IntDev3	Mantemos o prazo do ciclo (*sprint*).	4	2,17	9	4,89	13	7,07	12	6,52	30	16,30	67	36,41	49	26,63
IntDev4	No final do ciclo (*sprint*), entregamos um produto potencialmente utilizável.	1	0,54	6	3,26	15	8,15	17	9,24	30	16,30	69	37,50	46	25,00
IntDev5	O produto entregue no final do ciclo (*sprint*) sempre atende aos requisitos de qualidade.	1	0,54	11	5,98	17	9,24	17	9,24	24	13,04	83	45,11	31	16,85
IntDev6	Produto funcionando é a principal medida de progresso.	7	3,80	10	5,43	14	7,61	9	4,89	34	18,48	66	35,87	44	23,91
StandUp1	As *dailies* (reuniões diárias) são extremamente curtas (máx. 15 min).	17	9,24	22	11,96	26	14,13	11	5,98	35	19,02	51	27,72	22	11,96
StandUp2	As *dailies* (reuniões diárias) vão direto ao ponto, concentrando-se apenas no que foi e precisava ser feito naquele dia.	14	7,61	20	10,87	28	15,22	6	3,26	34	18,48	50	27,17	32	17,39
StandUp3	Todas as questões técnicas relevantes ou impedimentos organizacionais surgem nas *dailies* (reuniões diárias).	11	5,98	21	11,41	34	18,48	9	4,89	33	17,93	43	23,37	33	17,93
StandUp4	As *dailies* (reuniões diárias) são a maneira mais rápida de notificar problemas a outros membros.	14	7,61	24	13,04	21	11,41	15	8,15	28	15,22	46	25,00	36	19,57
StandUp5	Quando as pessoas relatam problemas nas *dailies* (reuniões diárias), outros membros se oferecem para ajudar imediatamente.	0	0,00	3	1,63	10	5,43	9	4,89	22	11,96	58	31,52	82	44,57
Retros1	Participamos ativamente da coleta de lições aprendidas nas retrospectivas.	2	1,09	9	4,89	13	7,07	14	7,61	35	19,02	58	31,52	53	28,80
Retros2	As retrospectivas nos ajudam a entender o que fizemos bem nos ciclos (*sprints*) passados.	0	0,00	7	3,80	7	3,80	12	6,52	24	13,04	50	27,17	84	45,65
Retros3	As retrospectivas nos ajudam a entender o que devemos aprimorar nos próximos ciclos (*sprints*).	0	0,00	8	4,35	5	2,72	10	5,43	28	15,22	47	25,54	86	46,74
Retros4	Nas retrospectivas (ou logo depois), atribuímos sistematicamente todos os pontos importantes ou melhorias aos indivíduos responsáveis.	1	0,54	18	9,78	15	8,15	17	9,24	38	20,65	56	30,43	39	21,20

(conclusão)

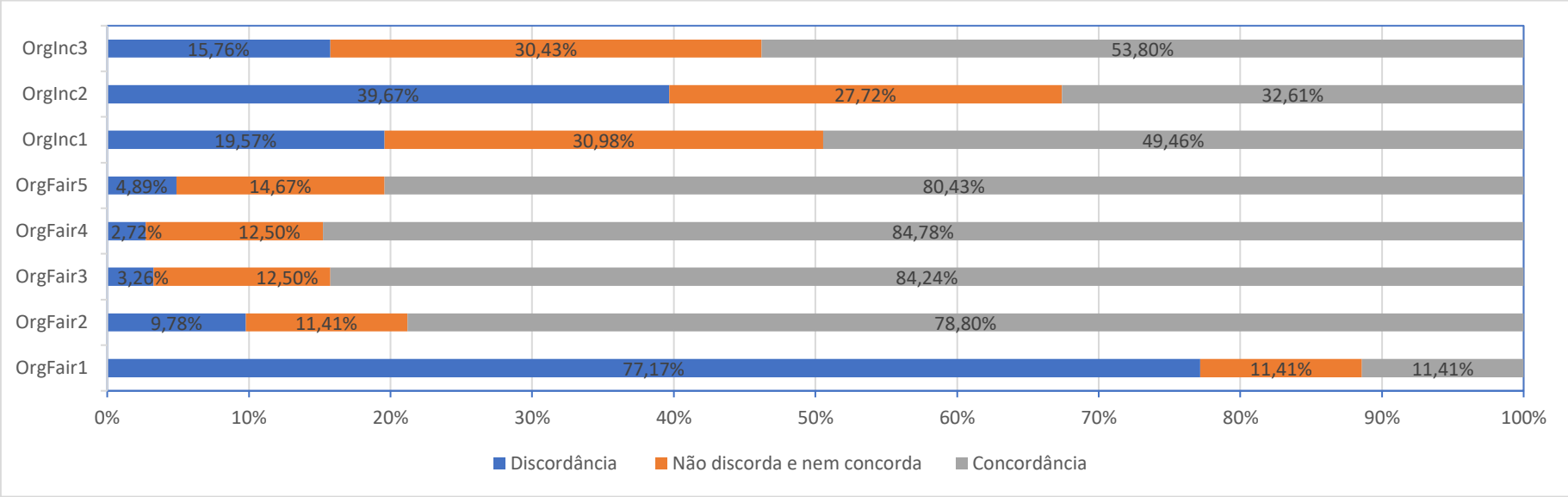
Item	Redação do item	1 (DP)		2 (D)		3 (DL)		4 (N)		5 (CL)		6 (C)		7(CP)	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Retros5	Acompanhamos intensamente o andamento de cada ponto de melhoria elaborado em uma retrospectiva.	6	3,26	21	11,41	20	10,87	22	11,96	44	23,91	52	28,26	19	10,33
Plann1	Todos os membros da equipe técnica participam ativamente durante as reuniões de *planning* (planejamento).	3	1,63	10	5,43	23	12,50	8	4,35	28	15,22	56	30,43	56	30,43
Plann2	Todos os membros da equipe técnica participaram da definição das estimativas de prazo (esforço) para os requisitos do *sprint* (ciclo) atual.	6	3,26	13	7,07	19	10,33	17	9,24	26	14,13	53	28,80	50	27,17
Plann3	Quando as estimativas de prazo (esforços) divergem entre os membros da equipe, eles discutem as premissas utilizadas.	1	0,54	9	4,89	8	4,35	19	10,33	25	13,59	64	34,78	58	31,52
Plann4	Todas as preocupações dos membros da equipe em relação ao alcance da meta da *sprint* (ciclo) são consideradas.	1	0,54	8	4,35	12	6,52	13	7,07	30	16,30	54	29,35	66	35,87
Plann5	As estimativas de esforço para os itens do escopo do *sprint* (ciclo) são modificadas apenas pelos membros da equipe técnica.	7	3,80	21	11,41	10	5,43	30	16,30	24	13,04	45	24,46	47	25,54
Plann6	Cada desenvolvedor se inscreve para tarefas de forma totalmente voluntária.	12	6,52	7	3,80	19	10,33	19	10,33	37	20,11	57	30,98	33	17,93
Plann7	O cliente define a prioridade dos requisitos no planejamento do *sprint* (ciclo).	11	5,98	17	9,24	18	9,78	25	13,59	40	21,74	47	25,54	26	14,13
CustAcc1	O cliente é acessível.	5	2,72	11	5,98	14	7,61	27	14,67	28	15,22	58	31,52	41	22,28
CustAcc2	Os desenvolvedores podem entrar em contato com o cliente sem quaisquer obstáculos burocráticos.	16	8,70	8	4,35	21	11,41	28	15,22	28	15,22	37	20,11	46	25,00
CustAcc3	Os desenvolvedores recebem respostas do cliente no tempo previsto (ou acordado) no projeto.	10	5,43	16	8,70	25	13,59	35	19,02	40	21,74	42	22,83	16	8,70
CustAcc4	O *feedback* do cliente é claro e conciso sobre os requisitos ou problemas em aberto para os desenvolvedores.	9	4,89	19	10,33	26	14,13	31	16,85	40	21,74	46	25,00	13	7,07

Fonte: O autor (2023).

Escala de AO (SO; SCHOLL, 2009).

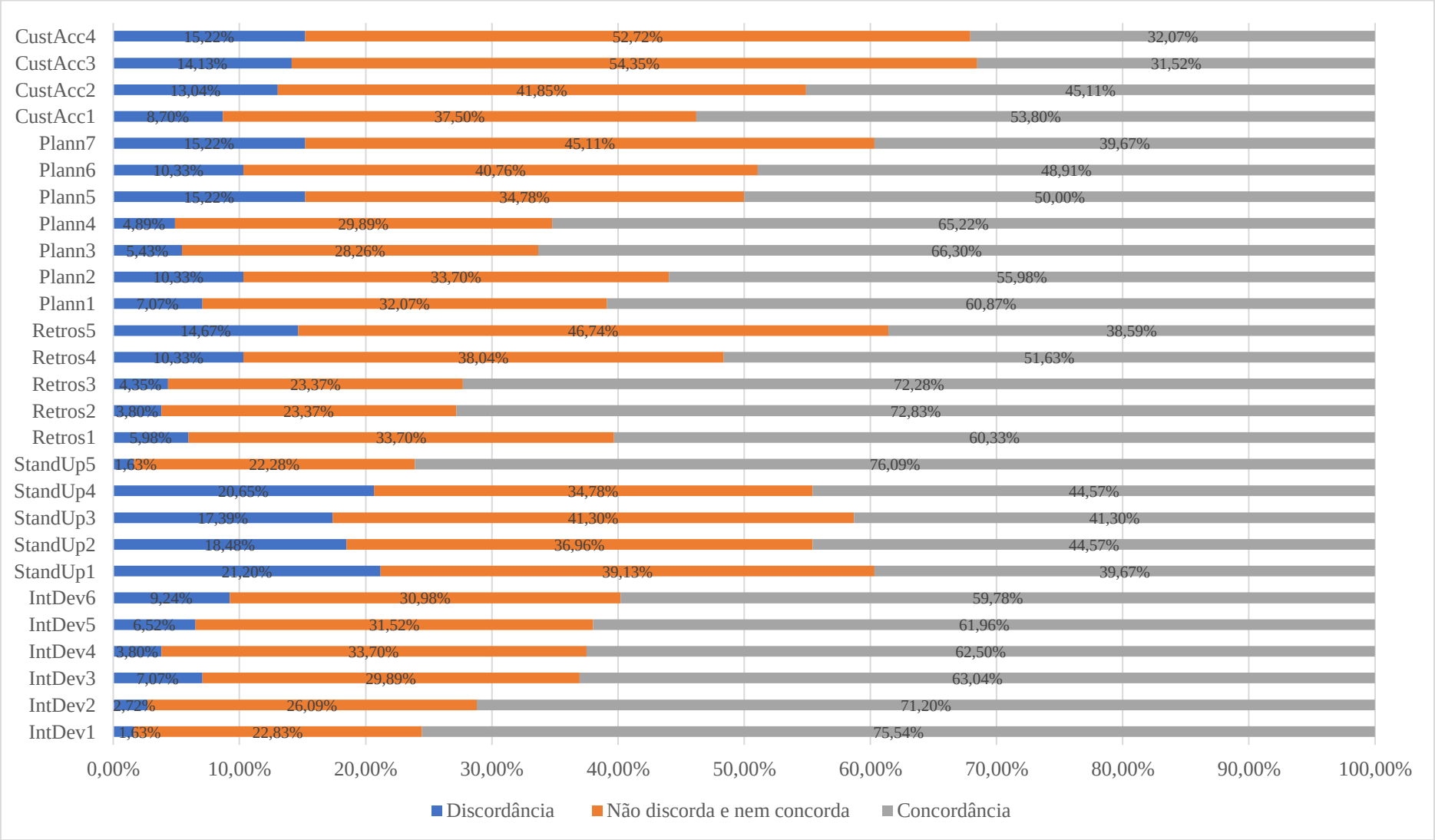
1 ― Discordo plenamente / 2 ― Discordo parcialmente / 3 ― Discordo levemente / 4 ― Não concordo e nem discordo /5 ― Concordo levemente / 6 ― Discordo parcialmente / 7 ― Discordo plenamente.

Figura 10 — Agrupamento das respostas.



Fonte: O autor (2023).

Figura 2 — Agrupamento das respostas PAO.



Fonte: O autor (2023).

Tabela 18 — Média, desvio-padrão, valores mínimo e máximo dos itens de CD.

Variável	Média	Desvio padrão	Mínimo	Máximo
OrgFair1	5,09	1,56	1	6
OrgFair2	5,02	1,39	1	6
OrgFair3	5,33	1,04	1	6
OrgFair4	5,34	1,08	1	6
OrgFair5	5,13	1,13	1	6
OrgInc1	4,26	1,70	1	6
OrgInc2	3,28	1,83	1	6
OrgInc3	4,38	1,57	1	6
Média e Desvio-Padrão da VL	**4,73**	**1,41**		

Fonte: O autor (2023).

Tabela 19 — Média, desvio-padrão, valores mínimo e máximo dos itens de PAO.

Variável	Média	Desvio padrão	Mínimo	Máximo
IntDev1	6,02	1,21	1	7
IntDev2	5,82	1,28	1	7
IntDev3	5,46	1,54	1	7
IntDev4	5,50	1,39	1	7
IntDev5	5,31	1,46	1	7
IntDev6	5,32	1,64	1	7
StandUp1	4,45	1,91	1	7
StandUp2	4,65	1,92	1	7
StandUp3	4,59	1,89	1	7
StandUp4	4,64	1,96	1	7
StandUp5	6,00	1,23	2	7
Retros1	5,48	1,49	1	7
Retros2	5,93	1,34	2	7
Retros3	5,95	1,34	2	7
Retros4	5,16	1,59	1	7
Retros5	4,68	1,65	1	7
Plann1	5,39	1,64	1	7
Plann2	5,19	1,74	1	7
Plann3	5,62	1,43	1	7
Plann4	5,66	1,46	1	7
Plann5	4,99	1,82	1	7
Plann6	4,98	1,72	1	7
Plann7	4,69	1,75	1	7
CustAcc1	5,17	1,62	1	7
CustAcc2	4,84	1,89	1	7
CustAcc3	4,46	1,64	1	7
CustAcc4	4,43	1,64	1	7
Média e Desvio-Padrão da VL	**5,20**	**1,60**		

Fonte: O autor (2023).

O modelo de mensuração avalia-se antes da utilização das escalas nos testes estatísticos para a validação da hipótese. Esses resultados são apresentados na próxima seção.

4.3 AVALIAÇÃO DO MODELO DE MENSURAÇÃO

Para a análise dos resultados, utilizam-se os valores de referência estabelecidos por Hair Junior, Page e Brunsveld (2020), Fornell e Larcker (1981) e Cohen (1988), conforme o Quadro 3. Assim, realizou-se a ACC para a validação da escala de CD (utilizando o SmartPLS 4.0.9.3), e calculou-se com dois fatores e oito itens, já validados no pré-teste. Para o fator de JO, as cargas fatoriais variaram entre 0,549 e 0,889, em IO entre 0,774 e 0,859. A tTabela 20 exibe as cargas fatoriais e P-Valor dos itens. É necessário avaliar a AVE para confirmar a necessidade de exclusão dos itens com valor abaixo de 0,7.

Quadro 3 — Parâmetros de avaliação do modelo.

Estatísticas	**Propósito**	**Valor de referência**	**Autores**
Cargas fatoriais	VC	Maior que 0,7 (t>1,96)	HAIR JUNIOR; PAGE; BRUNSVELD, 2020
AVE	VC	Maior que 0,5	HAIR JUNIOR; PAGE; BRUNSVELD, 2020
Cargas cruzadas	VD	Maior no fator a que o item pertence	HAIR JUNIOR; PAGE; BRUNSVELD, 2020
Raiz quadrada da AVE	VD	Maior que as correlações entre as variáveis latentes	FORNELL; LARCKER, 1981; HAIR JUNIOR; PAGE; BRUNSVELD, 2020
Alpha de Cronbach	Confiabilidade	Superior a 0,6	HAIR JUNIOR; PAGE; BRUNSVELD, 2020
Confiabilidade composta	Confiabilidade	Maior que 0,7	HAIR JUNIOR; PAGE; BRUNSVELD, 2020
R^2	Avaliam a porção da variância das variáveis endógenas, explicada pelo modelo estrutural.	2% — Pequeno; 13% médio; 26% — grande (COHEN, 1988)	
f^2 — Tamanho do efeito	Avalia-se quanto cada constructo é “útil” para o ajuste do modelo	0,02 — Pequeno; 0,15 — médio; 0,35 — grande (COHEN, 1988)	

Fonte: O autor (2023).

Ao avaliar a VC, a AVE da dimensão IO é de 0,691 e de 0,491 para JO. Mesmo um pouco abaixo, a dimensão JO apresentou-se limítrofe, e decidiu-se por não remover nenhum indicador da escala original.

Tabela 20 — Cargas fatoriais da escala de CD.

Variável Latente	Item	Carga Fatorial	P — Valor
JO	OrgFair1	0.581	0,000
	OrgFair2	0.549	0,001
	OrgFair3	0.889	0,000
	OrgFair4	0.704	0,000
	OrgFair5	0.729	0,000
IO	OrgInc1	0.859	0,000
	OrgInc2	0.774	0,000
	OrgInc3	0.858	0,000

Fonte: O autor (2023).

A Tabela 21 contém as cargas cruzadas entre todos os itens, e observa-se não haver indicação de cargas cruzadas elevadas para nenhum dos indicadores. Ademais, na tTabela 22 verifica-se que a raiz quadrada da AVE é maior que as correlações entre as variáveis latentes. Esses resultados confirmam a VD dos fatores de CD.

Tabela 21 — Cargas cruzadas CD.

Indicador	Justiça Organizacional	Inclusão Organizacional
OrgFair1	**0.581**	0.194
OrgFair2	**0.549**	0.090
OrgFair3	**0.889**	0.274
OrgFair4	**0.704**	0.130
OrgFair5	**0.729**	0.208
OrgInc1	0.250	**0.859**
OrgInc2	0.154	**0.774**
OrgInc3	0.265	**0.858**

Fonte: O autor (2023).

Por último, a confiabilidade composta da IO é 0,870 e 0,824 para JO (Tabela 22). Ambos os resultados são maiores que 0,7, confirmando a confiabilidade das variáveis.

Tabela 22 — Validades convergente e discriminante da escala de CD.

Variável Latente	Inclusão Organizacional	Justiça Organizacional
IO	0.831	
JO	0.279	0.701
Confiabilidade Composta	0,870	0,824
AVE	0,691	0,491

Fonte: O autor (2023).
Nota 1: Os valores na diagonal são a raiz quadrada da AVE.
Nota 2: Todas as correlações são significantes a 1%.

Para analisar o modelo de mensuração da escala de PAO, realizou-se uma AAC, e o cálculo com cinco fatores e 27 itens da escala original. A Tabela 23 exibe as cargas fatoriais e P-Valor dos itens da escala de PAO.

Tabela 23 — Cargas fatoriais da escala de PAO (todos os itens).

Variável Latente	Item	Carga Fatorial
Acesso ao cliente	CustAcc1	0.854
	CustAcc2	0.817
	CustAcc3	0.897
	CustAcc4	0.878
Desenvolvimento Iterativo	IntDev1	0.701
	IntDev2	0.768
	IntDev3	0.736
	IntDev4	0.761
	IntDev5	0.807
	IntDev6	0.665
Reuniões de Planejamento	Plann1	0.739
	Plann2	0.815
	Plann3	0.762
	Plann4	0.758
	Plann5	0.672
	Plann6	0.702
	Plann7	0.503
Retrospectiva	Retros1	0.817
	Retros2	0.856
	Retros3	0.863
	Retros4	0.851
	Retros5	0.793
Reuniões Diárias	StandUp1	0.659
	StandUp2	0.770
	StandUp3	0.806
	StandUp4	0.575
	StandUp5	0.613

Fonte: O autor (2023).
Nota 1: Todas as cargas fatoriais são significantes a 1%.

Seis itens apresentaram cargas fatoriais abaixo de 0,7, mas os itens IntDev6, Plann5, Plann7, Retro5 foram mantidos, porque os resultados da AVE dos fatores Desenvolvimento Iterativo e Reuniões de Planejamento são maiores que 0,5, conforme a Tabela 24. Assim, manter o máximo dos itens da escala original ajuda a tornar o modelo comparável com outros estudos (BIDO; SILVA, 2019). Adicionalmente, ao analisar a VC do fator reuniões diárias, a AVE é 0,477. Por esse motivo, removeu-se o item StandUp4, seguindo as recomendações de validação de escalas de Bido e Silva (2019).

Tabela 24 — Matriz de correlações entre as variáveis latentes de PAO (N = 184).

Variável Latente	1	2	3	4	5
1 – Acesso ao cliente	**0.862**				
2 – Desenvolvimento Iterativo	0.414	**0.741**			
3 – Retrospectivas	0.174	0.510	**0.837**		
4 – Reuniões Diárias	0.375	0.523	0.463	**0.690**	
5 – Reuniões de Planejamento	0.431	0.660	0.492	0.582	**0.713**
Confiabilidade Composta	0.920	0.879	0.921	0.817	0.877
AVE	0.743	0.549	0.700	0.477	0.509

Fonte: O autor (2023).
Nota 1: Os valores na diagonal são a raiz quadrada da AVE.
Nota 2: Todas as correlações são significantes a 1%.

O modelo de mensuração da escala de PAO apresentou VC e discriminante após a remoção do item StandUp4. A VC pode ser observada pela AVE (valores entre 0,509 e 0,743) e cargas fatoriais acima de 0,7. As variáveis latentes também apresentaram confiabilidade composta (valores entre 0,822 e 0,921) (Tabela 25).

Tabela 25 — Matriz de correlações entre as variáveis latentes de PAO (StandUp4 removido) (N = 184).

Variável Latente	1	2	3	4	5
1 – Acesso ao cliente	**0.862**				
2 – Desenvolvimento Iterativo	0.414	**0.741**			
3 – Retrospectivas	0.175	0.510	**0.837**		
4 – Reuniões Diárias	0.369	0.522	0.467	**0.733**	
5 – Reuniões de Planejamento	0.431	0.660	0.492	0.586	**0.713**
Confiabilidade Composta	0.920	0.879	0.921	0.822	0.877
AVE	0.743	0.549	0.700	0.538	0.509

Fonte: O autor (2023).
Nota 1: Os valores na diagonal são a raiz quadrada da AVE.
Nota 2: Todas as correlações são significantes a 1%.

Os fatores de PAO apresentaram raiz quadrada da AVE (Tabela 25) maior que as correlações entre as variáveis latentes, confirmando a VD no nível do constructo. A Tabela 26 contém as cargas fatoriais e P-valor de todos os itens da escala validada. A análise das cargas cruzadas (Tabela 27) não mostram os indicadores com cargas altas em mais do que no próprio fator, confirmando a VD no nível dos itens.

Tabela 26 — Cargas fatoriais da escala de PAO (StandUp4 removido) (N = 184).

Variável Latente	Item	Carga Fatorial
Acesso ao cliente	CustAcc1	0.853
	CustAcc2	0.815
	CustAcc3	0.897
	CustAcc4	0.879
Desenvolvimento Iterativo	IntDev1	0.701
	IntDev2	0.768
	IntDev3	0.736
	IntDev4	0.761
	IntDev5	0.807
	IntDev6	0.665
Reuniões de Planejamento	Plann1	0.739
	Plann2	0.815
	Plann3	0.763
	Plann4	0.758
	Plann5	0.669
	Plann6	0.703
	Plann7	0.504
Retrospectiva	Retros1	0.817
	Retros2	0.856
	Retros3	0.863
	Retros4	0.851
	Retros5	0.793
Reuniões Diárias	StandUp1	0.708
	StandUp2	0.804
	StandUp3	0.792
	StandUp5	0.614

Fonte: O autor (2023).
Nota 1: Todas as cargas fatoriais são significantes a 1%.

A Tabela 27 apresenta as cargas cruzadas dos fatores de PAO, confirmando a VD no nível dos itens da escala de PAO.

Tabela 27 — Mariz de cargas fatoriais cruzadas de PAO (N = 184).

Indicador	Acesso ao cliente	Desenvolvimento Iterativo	Reuniões de Planejamento	Retrospectivas	Reuniões Diárias
CustAcc1	**0,853**	0,353	0,344	0,181	0,271
CustAcc2	**0,815**	0,315	0,310	0,045	0,275
CustAcc3	**0,897**	0,354	0,409	0,137	0,361
CustAcc4	**0,879**	0,398	0,409	0,216	0,353
IntDev1	0,205	**0,701**	0,441	0,284	0,382
IntDev2	0,403	**0,768**	0,550	0,423	0,401
IntDev3	0,334	**0,736**	0,486	0,304	0,415
IntDev4	0,246	**0,761**	0,476	0,440	0,346
IntDev5	0,388	**0,807**	0,556	0,441	0,445
IntDev6	0,219	**0,665**	0,400	0,353	0,319
Plann1	0,377	0,483	**0,739**	0,387	0,454
Plann2	0,270	0,553	**0,815**	0,393	0,428
Plann3	0,293	0,533	**0,763**	0,369	0,448
Plann4	0,266	0,483	**0,758**	0,393	0,500
Plann5	0,310	0,428	**0,669**	0,268	0,386
Plann6	0,256	0,434	**0,703**	0,368	0,426
Plann7	0,413	0,353	**0,504**	0,253	0,247
Retros1	0,116	0,339	0,451	**0,817**	0,472
Retros2	0,067	0,366	0,356	**0,856**	0,349
Retros3	0,099	0,385	0,335	**0,863**	0,333
Retros4	0,248	0,486	0,437	**0,851**	0,405
Retros5	0,167	0,520	0,449	**0,793**	0,373
StandUp1	0,201	0,295	0,266	0,272	**0,708**
StandUp2	0,297	0,381	0,356	0,359	**0,804**
StandUp3	0,308	0,437	0,511	0,371	**0,792**
StandUp5	0,251	0,380	0,514	0,340	**0,614**

Fonte: O autor (2023).
Nota 1: Todas as cargas fatoriais são significantes a 1%.

4.4 VALIDAÇÃO DO MODELO ESTRUTURAL

O modelo estrutural foi analisado em cinco etapas:

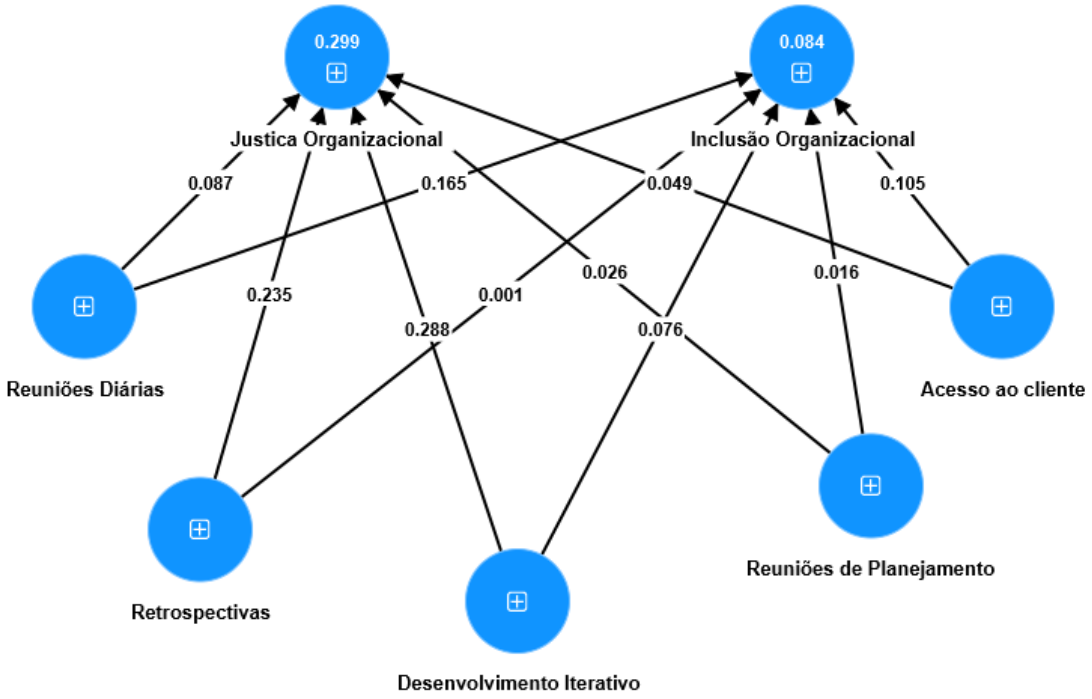
a) Modelo 0 — Contém todas as variáveis latentes de primeira ordem;
b) Modelo 1 — Contém todas as variáveis latentes de primeira ordem de CD e variável latente de segunda ordem de AO, sendo o modelo base deste estudo;
c) Modelo 2 — Modelo base com as variáveis de controle e desejabilidade social;
d) Modelo 3 — É o modelo 2 com a remoção de todas as relações não significantes;
e) Modelo 4 — É o modelo 1 com a análise *multigroup* (MGA), e são analisadas as diferenças entre as respostas dos homens e das mulheres;

Para todos os modelos, executaram-se no SmartPLS com *bootstraping* de 10 mil subamostras, com resultados apresentados nas próximas seções.

4.4.1 Modelo 0

O modelo 0 (Figura 3) foi executado, considerando todas as variáveis latentes de primeira ordem do CD e das PAO. Analisou-se novamente o modelo de mensuração (Tabela 28) e confirmou-se possuía VC (AVE > 0,5), VD porque a raiz quadrada da AVE é maior que as correlações entre as variáveis latentes e a confiabilidade composta (> 0,7).

Figura 3 — Modelo estrutural 0: todas as variáveis latentes de primeira ordem.



Fonte: O autor (2023).

No modelo estrutural, por meio da realização do *bootstraping* com 10 mil subamostras, avaliou-se a significância entre as variáveis latentes de primeira ordem (PAO para CD). Todas as variáveis latentes de primeira ordem de PAO não foram significantes para IO (valor-p > 0,05), conforme a Tabela 29, que apresenta os dados do modelo estrutural (Modelo 0). Em vermelho, está o valor-p das relações entre as variáveis latentes. Para JO, foram significantes apenas as variáveis latentes Retrospectivas e Desenvolvimento Iterativo (valor-p < 0,05).

Tabela 28 — Matriz de correlações entre as variáveis latentes de PAO e CD (N = 184).

Variável Latente	1	2	3	4	5	6	7
1 — Acesso ao cliente	**0,861**						
2 — Desenvolvimento Iterativo	0,407	**0,741**					
3 — IO	0,205	0,217	**0,834**				
4 — JO	0,249	0,487	0,230	**0,709**			
5 — Retrospectivas	0,166	0,496	0,141	0,439	**0,838**		
6 — Reuniões Diárias	0,370	0,524	0,254	0,381	0,468	**0,719**	
7 — Reuniões de Planejamento	0,433	0,651	0,212	0,401	0,484	0,610	**0,712**
Confiabilidade Composta	0,920	0,879	0,873	0,830	0,922	0,810	0,876
AVE	0,742	0,548	0,696	0,503	0,703	0,517	0,507

Fonte: O autor (2023).
Nota 1: Os valores na diagonal são a raiz quadrada da AVE.
Nota 2: Todas as correlações são significantes a 1%.

Tabela 29 — Resultados do modelo estrutural — Modelo 0.

Variáveis	f^2	Coeficiente estrutural	Erro padrão	Valor-t	Valor-p	R^2 ajustado
Acesso ao cliente -> IO	0,009	0,105	0,090	1168	0,243	
Reuniões de Planejamento -> IO	0,000	0,016	0,109	0,145	0,885	
Desenvolvimento Iterativo -> IO	0,003	0,076	0,106	0,717	0,474	
Reuniões Diárias -> IO	0,017	0,165	0,095	1742	0,081	0,058
Retrospectivas -> IO	0,000	0,001	0,094	0,011	0,991	
Retrospectivas -> JO	0,052	0,235	0,091	2587	0,010	
Acesso ao cliente -> JO	0,003	0,049	0,088	0,555	0,579	
Reuniões Diárias -> JO	0,006	0,087	0,095	0,915	0,360	
Desenvolvimento Iterativo -> JO	0,059	0,288	0,098	2954	0,003	0,279
Reuniões de Planejamento -> JO	0,000	0,026	0,099	0,266	0,790	

Fonte: O autor (2023).

Analisaram-se os dados de colinearidade dos indicadores, dos quais dois (Retros2 e Retros3) apresentaram Fator de Inflação de Variância (*Variance Inflation Factor* — VIF) próximos ao limite (VIF < 0,5) recomendado por Hair Junior, Page e Brunsveld (2020) (Tabela 30). Os indicadores Retros2 e Retros3 apresentaram VIF de 4,678 e 4,662 respectivamente.

Tabela 30 — Resultados do modelo estrutural — VIF (Modelo 0).

Item	**VIF**
CustAcc1	2,246
CustAcc2	2,098
CustAcc3	2,839
CustAcc4	2,471
IntDev1	1,660
IntDev2	1,765
IntDev3	1,823
IntDev4	1,867
IntDev5	2,105
IntDev6	1,567
OrgFair1	1,165
OrgFair2	1,361
OrgFair3	2,129
OrgFair4	1,683
OrgFair5	1,449
OrgInc1	1,690
OrgInc2	1,632
OrgInc3	1,573
Plann1	1,771
Plann2	2,440
Plann3	2,171
Plann4	1,917
Plann5	1,485
Plann6	1,600
Plann7	1,242
Retros1	2,110
Retros2	**4,678**
Retros3	**4,662**
Retros4	2,445
Retros5	2,042
StandUp1	2,152
StandUp2	2,386
StandUp3	1,417
StandUp5	1,137
StandUp5	1,137

Fonte: O autor (2023).

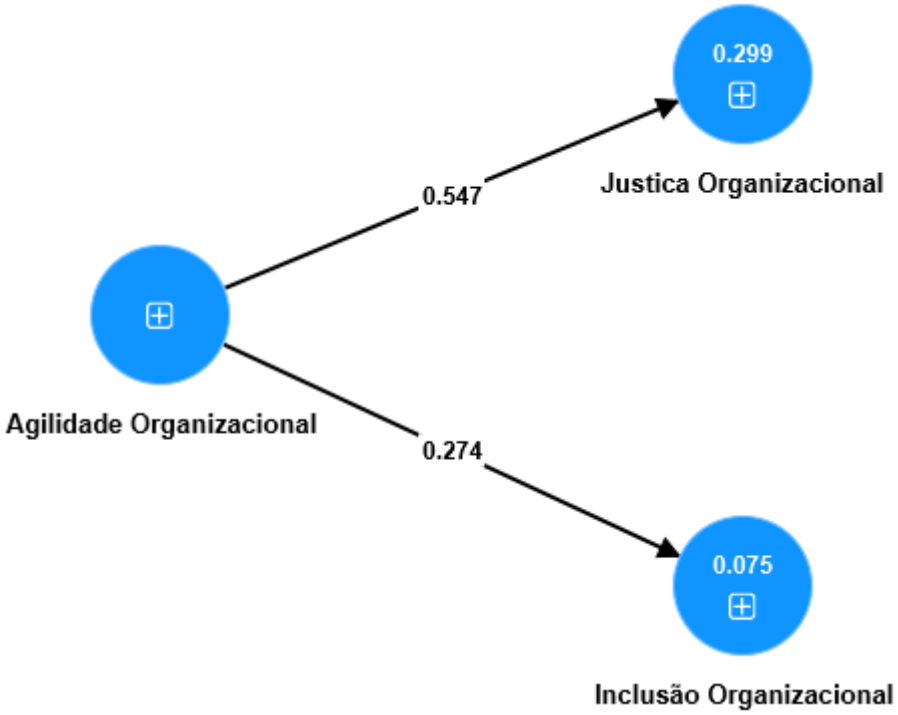
4.4.2 Modelo 1 (base)

Com base nesses resultados, decidiu-se utilizar o constructo de PAO como variável latente de segunda ordem (PAO_2ordem). Essa decisão pautou-se, pois as variáveis latentes de primeira ordem não foram significantes (PAO para CD), como também a variável Retrospectiva possui VIF limítrofe para a metade dos seus indicadores. Para transformar os fatores de PAO

em variável latente de segunda ordem, utilizou-se o processo em duas etapas, que se realiza com a obtenção dos *scores* fatoriais dos fatores, posteriormente adicionando-os na mesma base de dados. Por fim, cada fator de PAO torna-se um item dentro da variável latente de segunda ordem de PAO_2ordem. PAO_2ordem como variável de segunda ordem.

O modelo 1 (Figura 4) executou-se com PAO_2ordem como variável latente de segunda ordem e CD com as duas variáveis latentes de primeira ordem, sendo o modelo base para este estudo. Conforme a tTabela 31, a PAO_2ordem possui alto efeito ($f^2 = 0,427$) e explica 29,9% de JO ($R^2 = 0,299$). Ademais, PAO_2ordem possui baixo efeito ($f^2 = 0,081$) e explica 7,5% de IO ($R^2 = 0,075$). O modelo também evidencia que, quanto maior a PAO, maior a percepção de JO e IO.

Figura 4 — Modelo estrutural 1: variáveis latentes e sem variáveis de controle.



Fonte: O autor (2023).
PAO é variável latente de segunda ordem.
IO e JO são variáveis latentes de primeira ordem.

Tabela 31 — Modelo estrutural 1: variáveis latentes e sem variáveis de controle.

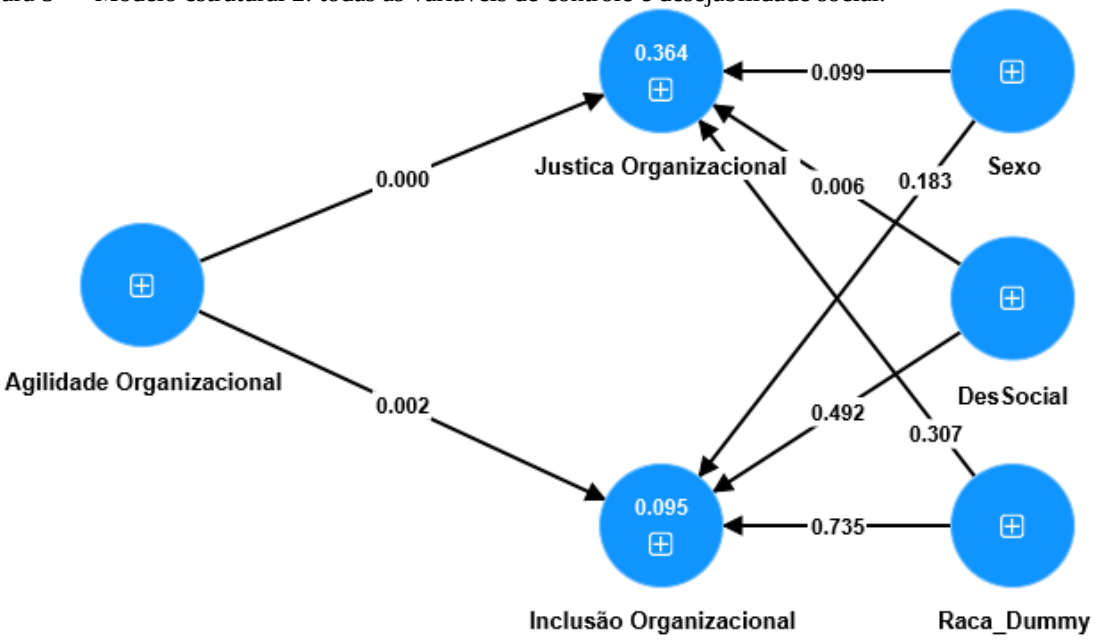
Variáveis	**f^2**	**Coeficiente estrutural**	**Erro padrão**	**Valor-t**	**Valor-p**	**R^2**
AO -> IO	0,081	0,274	0,075	3678,000	0,000	0,075
AO -> JO	0,427	0,547	0,059	9232,000	0,000	0,299

Fonte: O autor (2023).

4.4.3 Modelo 2

Esta execução realizou-se com PAO_2ordem (Figura 14), CD, variáveis de controle e a variável de desejabilidade social, com resultados apresentados na Tabela 32. As variáveis de controle Sexo e Raça (Raça_Dummy) não foram significantes a 5% (Valor-p < 0,05). A variável de desejabilidade social não foi significante para IO, embora tenha sido para JO (Tabela 32).

Figura 5 — Modelo estrutural 2: todas as variáveis de controle e desejabilidade social.



Fonte: O autor (2023).
PAO é variável latente de segunda ordem.
IO e JO são variáveis latentes de primeira ordem.

Tabela 32 — Modelo estrutural 2: todas as variáveis de controle e desejabilidade social.

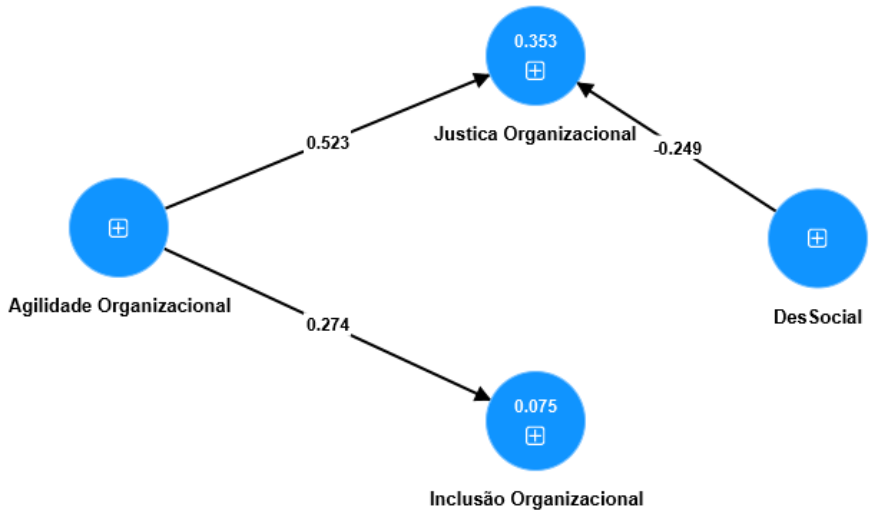
Variáveis	f^2	Coeficiente estrutural	Erro padrão	Valor-t	Valor-p	R^2
AO -> IO	0,070	0,254	0,080	3161,000	0,002	0,075
AO -> JO	0,400	0,509	0,067	7569,000	0,000	0,350
DesSocial -> IO	0,006	— 0,076	0,110	0,688	0,492	0,075
DesSocial -> JO	0,068	— 0,217	0,079	2738,000	0,006	0,350
Raca_Dummy -> IO	0,001	— 0,056	0,164	0,339	0,735	0,075
Raca_Dummy -> JO	0,006	— 0,135	0,132	1023,000	0,307	0,350
Sexo -> IO	0,011	— 0,213	0,160	1331,000	0,183	0,075
Sexo -> JO	0,016	— 0,217	0,132	1647,000	0,099	0,350

Fonte: O autor (2023).

4.4.4 Modelo 3

O modelo 3 (Figura 6) é o modelo 2 sem as variáveis de controle e de desejabilidade social não significantes, com resultados apresentados na Tabela 33. Assim, PAO explica 7% (R^2 = 0,075) de IO, e PAO com Desejabilidade Social explicam 35% (R^2 = 0,353) de JO. Como JO é explicado por duas variáveis latentes, é necessário analisar o efeito de cada uma dessas variáveis sobre o R^2 de JO. Os efeitos (f^2) foram analisados segundo Cohen (1988), onde f^2 > = 0,02 possui efeito baixo, f^2 > = 0,15 efeito moderado e f^2 > = 0,35 efeito alto. Desse modo, o efeito de PAO sobre JO é alto (f^2 = 0,420) e de Desejabilidade Social, baixo (f^2 = 0,096).

Figura 6 — Modelo estrutural 3: desejabilidade social significante.



Fonte: O autor (2023).
PAO é variável latente de segunda ordem.
IO e JO são variáveis latentes de primeira ordem
DesSocial — Desejabilidade Social.

Tabela 33 — Modelo estrutural 3: desejabilidade social significante.

Variáveis	f^2	Coeficiente estrutural	Erro padrão	Valor-t	Valor-p	R^2
AO -> IO	0,081	0,274	0,075	3678,000	0,000	0,075
AO -> JO	0,420	0,523	0,066	7893,000	0,000	0,346
DesSocial -> JO	0,096	— 0,249	0,070	3548,000	0,000	0,346

Fonte: O autor (2023).

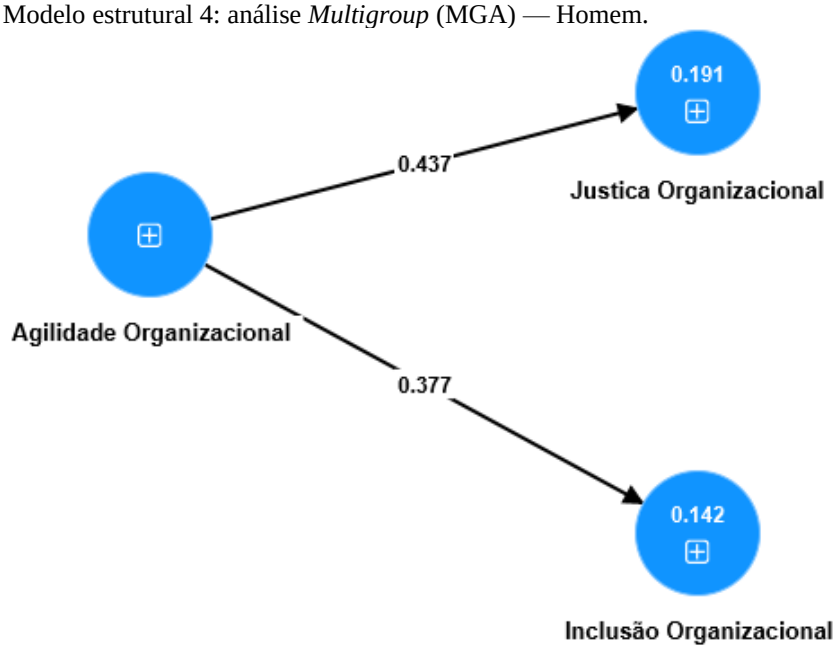
Ao comparar os resultados de R^2 do modelo 3 com o modelo 1 (sem desejabilidade social), há aumento do R^2. No modelo 3, Desejabilidade Social explica 4,7% de JO e, apesar de ser um valor baixo, há influência de desejabilidade social nesta amostra.

4.4.5 Modelo 4

O quarto modelo (Figura 76 e Figura 87) segue o modelo base (Modelo 1) que se diferencia apenas na técnica de análise dos dados. Assim, realizou-se a análise *Multigroup* (MGA) que utilizou os grupos das variáveis de controle (Raça e Sexo). Primeiro, Raça não apresentou diferença significativa (valor-p < 0,05) em nenhum dos indicadores (R^2, f^2 ou coeficiente estrutural). Para R^2, o valor-p das diferenças de brancos e não brancos foi para IO=0,554 e para JO=0,974. Para f^2, o valor-p foi 0,636 para IO e 0,946 para JO. Para o coeficiente estrutural, o valor-p foi de 0,489 para IO e 0,974 para JO.

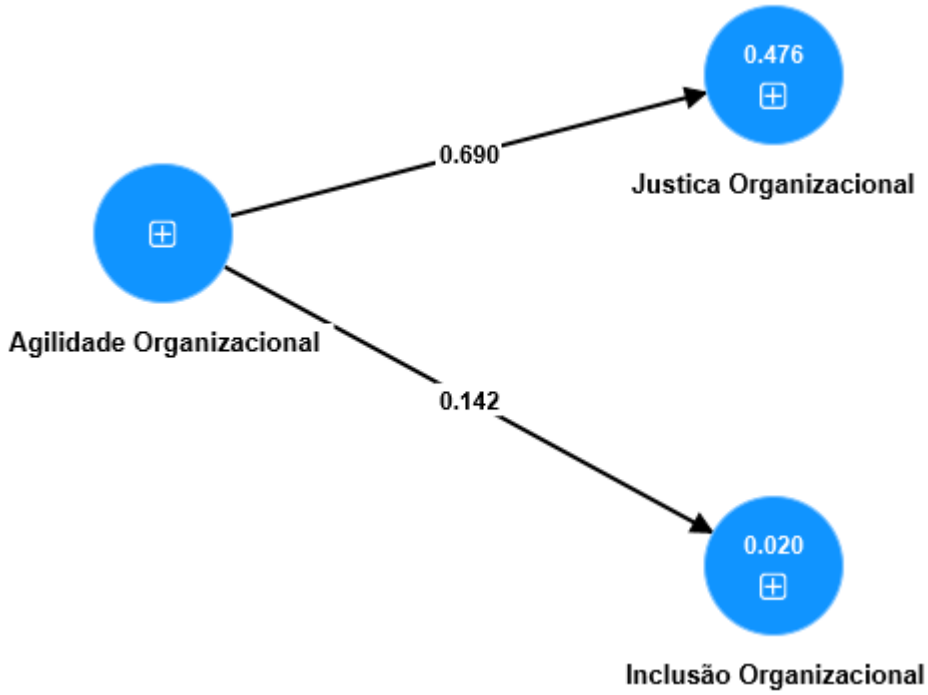
Para sexo, os resultados demonstraram diferenças entre homens e mulheres significantes para R^2, f^2 e coeficiente estrutural (Tabela 34). Para mulheres, PAO possui alto efeito (f^2 = 0,909) e explica quase 48% (R^2 = 0,476) da JO. Por outro lado, PAO não possui relação significativa com IO. Para os homens, PAO possui efeito moderado (f^2 = 0,166) e explica 19% (R^2 = 0,191) da JO. Para IO, o efeito é moderado (f^2 = 0,237) e explica 14% (R^2 = 0,142).

Figura 7 — Modelo estrutural 4: análise *Multigroup* (MGA) — Homem.



Fonte: O autor (2023).
AO é variável latente de segunda ordem.
IO e JO são variáveis latentes de primeira ordem.

Figura 87 — Modelo estrutural 4: análise *Multigroup* (MGA) — Mulher.



Fonte: O autor (2023).
AO é variável latente de segunda ordem.
IO e JO são variáveis latentes de primeira ordem.

Em suma, a variável latente de segunda ordem de PAO apresenta maior impacto para a percepção de JO das mulheres do que dos homens. Adicionalmente, IO demonstrou resultados significativos apenas para os homens.

Tabela 34 — Resultados do modelo estrutural (Modelo 4): análise *Multigroup* (MGA).

Variáveis	**Grupo**	**f^2**	**Coeficiente estrutural**	**Erro padrão**	**Valor-t**	**Valor-p**	**R^2**
AO -> IO	Mulher	0,020	0,142	0,044	0,459	0,646	0,020
AO -> IO	Homem	0,166	0,377	0,063	2,259	0,024	0,142
AO -> JO	Mulher	0,909	0,690	0,070	6,781	0,000	0,476
AO -> JO	Homem	0,237	0,437	0,085	2,259	0,024	0,191

Fonte: O autor (2023).
Valor-p da diferença entre homem e mulher para IO R^2: 0,109.
Valor-p da diferença entre homem e mulher para JO R^2: 0,016.
Valor-p da diferença entre homem e mulher para IO f^2: 0,136.
Valor-p da diferença entre homem e mulher para JO f^2: 0,035.
Valor-p da diferença entre homem e mulher para IO coeficiente estrutural: 0,189.
Valor-p da diferença entre homem e mulher para JO coeficiente estrutural: 0,014.

5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Quanto à dimensão pessoal da escala de CD, os dois fatores no pré-teste não apresentaram evidências de validação. O fator CPD teve os três itens removidos (CD14, CD15 e CD16), com o principal critério em CD14 e CD15 não possuírem carga fatorial > 0,7 (CD14 = 0,196, CD15 = -0,465 e CD16 = 0,866). Além da baixa carga fatorial (CD14 e CD15), CD14, CD15 e CD16 não foram significantes a 5%. Ao analisar a literatura, o fator também foi removido por Paolillo *et al*. (2017), com a justificativa de os itens possuírem baixa carga fatorial ou não eram significantes. Sia e Bhardwaj (2009) também não utilizaram o fator, mas não informaram os motivos.

O artigo seminal de Mor-Barak, Cherin e Berkman (1998) reportou cargas fatoriais para os itens CD14, CD15 e CD16, com cargas fatoriais de 0,66, 0,76 e 0,50 respectivamente. Logo, esses itens já apresentaram problemas na escala original. Mor-Barak (2016, p. 313) expressou: "a escala adaptada excluiu o fator de CPD, que destaca que o constructo do clima de diversidade pode operar de maneira diferente em contextos culturais".

O fator VPD foi removido do modelo da escala original, por apresentar dois itens, de três, não significantes a 5% (CD11 e CD12), e CD12 possuir carga fatorial de 0,362. O fator foi utilizado nas pesquisas de Paolillo *et al*. (2017) e Sia e Bhardwaj (2009), apesar de somente o estudo de Paolillo *et al*. (2017) apresentar evidências de VC ao calcular o AVE (AVE = 0,51) do fator. No artigo seminal os itens obtiveram carga fatorial e Alpha de Cronbach acima de 0,7. Os resultados obtidos nesta pesquisa divergem dos estudos de Mor-Barak, Cherin e Berkman (1998), Paolillo *et al*. (2017) e Sia e Bhardwaj (2009), pois a dimensão pessoal não apresentou evidências de validação nos dois fatores que a compõem.

Quanto à dimensão Organizacional, no fator IO, o conteúdo do item CD9 ("*The* '*old boys*' *network is alive and well here*") não possui equivalência cultural no Brasil. O item foi amplamente discutido nesta pesquisa com os juízes e outros pesquisadores na fase da validação semântica e adaptação cultural para o uso da escala no Brasil. Além disso, enviou-se um e-mail para a autora Mor-Barak sobre a interpretação do item. Mor-Barak explicou que "este termo é utilizado nos Estados Unidos para expressar homens de poder que se conectam e apoiam mutuamente, impedindo a ascensão de pessoas de outros grupos".

Na mesma linha de interpretar o conteúdo, Paolillo *et al*. (2017) justificam a remoção do item devido a diferenças entre os contextos da Itália e dos Estados Unidos, dificultando a compreensão correta para o público italiano. Igualmente, no Brasil, não há termo com o mesmo

significado da cultura estadunidense. Ainda assim, tentou-se utilizar o termo “Clube do bolinha” no pré-teste, quando CD9 apresentou carga fatorial de 0,014 e valor-p de 0,936, o que confirmou a opção de eliminar o item.

O fator JO teve o item CD5 removido, pois indicou carga fatorial de 0,594 e AVE de 0,464, prejudicando a VC. O item também foi eliminado no estudo de Paolillo *et al*. (2017), devido à baixa carga fatorial e por não ser significante. No artigo original, o item CD5 também apresentou carga fatorial baixa (CF = 0,67), mas Mor-Barak, Cherin e Berkman (1998) decidiram manter itens com carga fatorial acima de 0,4.

Em suma, utilizou-se a escala de CD de Mor-Barak (2016) em diversos países e em diferentes áreas. A pesquisa de Paolillo *et al*. (2017) obteve evidência de validação na Itália, com 395 funcionários da indústria, serviços, saúde (públicos e privados), administração pública, entre outros. Também, a pesquisa de Sia e Bhardwaj (2009) evidenciou validação na Índia, com 207 gestores de duas unidades do setor público em Orissa. Já no Brasil, ocorreram evidências de validação apenas para a dimensão organizacional nesta amostra (n = 145) para uma empresa de TI.

A escala de PAO apresentou evidências de validação para a amostra brasileira pesquisada, e eliminou-se apenas um item (StandUp4), devido à baixa carga fatorial (CF = 0,575). Ao analisar a pesquisa original, o item já apresentou baixa carga fatorial (CF = 0,55) (SO; SCHOLL, 2009). Na pesquisa de Gupta, George e Xia (2019), em uma tabela com as cargas cruzadas, o item não aparece, sem justificativa da remoção. Essas evidências auxiliam a compreender que é um item problemático desde o trabalho original. No Brasil, a escala possui validação convergente, validação divergente e confiabilidade, com base nos resultados obtidos nesta amostra.

Com evidências de validação da escalada de PAO, foi possível analisar a relação com as duas variáveis latentes de CD, IO e JO. Os resultados para o fator de JO foram satisfatórios, pois o R^2 no modelo 1 indica que PAO explica 29,9% de JO, o que para Cohen (1988) é considerado um valor grande e, também, f^2 de 0,427 representa um grande efeito.

Esses resultados confirmam H1: PAO possui influência positiva em JO. Além disso, o modelo 4 auxilia na compreensão mais profunda dos resultados, porque separa em dois grupos de respondentes: homens e mulheres. Para os homens, PAO explica 19,1% de JO (R^2 médio de 0,191), com um efeito também médio (f^2 = 0,237). Para as mulheres, PAO explica 47% de JO (R^2 grande de 0,476) e com um efeito grande (f^2 = 0,909). Portanto, há diferença significativas nas percepções de JO entre homens e mulheres.

Em outros estudos (KOSSEK; ZONIA, 1993; MOR-BARAK; CHERIN; BERKMAN, 1998), os homens brancos tiveram percepção de que as organizações eram mais justas em seus processos internos. Isso pode se explicar porque esse grupo sempre foi o *mainstream*, dificultando enxergar as barreiras sofridas por outros grupos. Mor-Barak, Cherin e Berkman (1998, p. 98) argumentam que "essa combinação de desconhecimento, negação ou apoio velado a políticas discriminatórias cria uma percepção geral de maior inclusão e equidade por parte dos homens". Esse também pode ser o motivo de PAO ter tão baixa influência em JO para os homens. Por outro lado, há evidências de que PAO auxilia na percepção de maior JO para as mulheres.

Na busca para obter uma melhor compreensão dos resultados obtidos da relação entre PAO e JO, analisou-se o conteúdo dos itens, como as PAO podem influenciar nos itens de JO. Nos itens "nesta empresa, sinto que sou tratado(a) de forma diferente por causa da minha raça, sexo, orientação sexual, religião ou idade", "nesta empresa, os gestores têm um histórico de contratar e promover funcionários de maneira objetiva, independentemente de raça, sexo, orientação sexual, religião ou idade" e "os gestores nesta empresa tomam decisões de demissão de maneira justa, independentemente de fatores como raça, sexo, idade ou origem social dos funcionários", os conteúdos não parecem ter uma influência direta com as PAO. Além disso, existem estudos que conectam os princípios da AO com características esperadas de mulheres que trabalham com TI (RUSSO, 2015; WEILEMANN; BRUNE, 2015).

Na mesma linha de raciocínio, uma equipe que trabalha com AO busca colaboração, com o objetivo de elevar o poder de decisão e a autonomia da equipe (PATRUCCO; CANTERINO; MINELGAITE, 2022). Além disso, uma equipe autônoma e com o foco da mensuração do trabalho na equipe, e não no indivíduo, pode trazer uma percepção maior de justiça. Sudbery (2016) relata que a comunicação em uma equipe que pratica AO gera um ambiente seguro para pedir ajuda, impactando positivamente na confiança de pessoas de grupos minoritários.

Marsden *et al*. (2021) chama atenção para os valores bem definidos do *Scrum*, que é o *framework* mais difundido para se implementar AO, pois "valores bem definidos podem ser bons para as mulheres, pois esses valores podem ser discutidos e suas violações podem ser referenciadas" (MARSDEN *et al*., 2021, p. 89). Em suma, mesmo esses três itens não apresentando conteúdo diretamente relacionado com AO, estudos apontam que as PAO podem impactar positivamente a percepção dos colaboradores.

Os últimos dois itens de JO têm conteúdo que expressa as práticas de Retrospectivas, Desenvolvimento Iterativo e Reuniões de Planejamento. O item "os gestores nesta empresa fornecem *feedback* e avaliam os funcionários de maneira justa, independentemente de fatores de raça, gênero, orientação sexual, religião, idade ou origem social" com Retrospectivas, em cujas reuniões os gestores avaliam como o time progrediu durante as últimas semanas. É um ambiente seguro para apresentar todos os erros e problemas pelos membros da equipe, a fim de serem resolvidos pela equipe (VERWIJS; RUSSO, 2023). Moe, Dingsøyr e Dybå (2010) relatam o uso da prática de retrospectiva para a evolução e a comunicação das equipes. A prática encoraja os gestores e a equipe a aprenderem com os erros e se esforçarem para aprimorar suas práticas de *feedback* e avaliação, para serem justas e baseadas no desempenho e contribuição real dos membros da equipe, em vez de fatores pessoais.

O item "os gestores atribuem atividades com base nas habilidades e capacidades dos funcionários" possui Desenvolvimento Iterativo e Reuniões de Planejamento. Como o valor é entregue a cada ciclo, possibilita aos membros das equipes trabalharem em itens com aderência às suas competências ou às que o colaborador deseja desenvolver. A atribuição das atividades, por muitas vezes, é realizada pela própria equipe (MOE; DINGSØYR; DYBÅ, 2010). Conforme citado por Verwijs e Russo (2023, p. 74), a autonomia é um ponto central do *Scrum*,

> a equipe como um todo é responsabilizada por sua composição, distribuição de tarefas e liderança, para torná-la mais resiliente em ambientes imprevisíveis, onde os gestores não podem constantemente regular o trabalho.

Enfim, a autonomia para distribuir as tarefas pode impactar a visão dos colaboradores sobre o papel do gestor na atribuição de tarefas, com base nas habilidades e nas capacidades dos funcionários.

A IO apresentou resultados de R^2 (< 0,13) e f^2 (< 0,15) pequenos (COHEN, 1988) no modelo 1, o que indica que PAO tem um impacto baixo sobre a percepção de IO. O modelo 4 avalia as diferenças nas respostas entre homens e mulheres, pois o R^2 continuou pequeno para homens e mulheres. Já o f^2 apresentou efeito médio para os homens. Esses resultados não confirmam a H2. Então, o que pode explicar um resultado inexpressivo para inclusão organizacional?

Para continuar a análise, é necessário analisar o conteúdo dos três itens do fator IO. Dois itens acessam informações relacionados à criação de grupos de apoio "nesta empresa, a gerência incentiva a formação de grupos de apoio à rede diversificada de funcionários (Grupo de apoio às mulheres, grupo de apoio aos LGBTQIA+, entre outros)" e "nesta empresa, há um programa

de mentoria que identifica e prepara para promoção os diferentes grupos de minorias (por exemplo, negros, LGBTQIA+ e PcD) e mulheres". E há uma questão sobre ações de conscientização e treinamento sobre diversidade: "a empresa gasta recursos (tempo e/ou dinheiro) em conscientização e treinamento sobre a diversidade". Deve-se entender se esses itens estão conectados com o conceito de inclusão.

Para Ferdman e Deane (2013), inclusão é como as organizações, o grupo ou os líderes promovem meios em que diferentes grupos possam participar e pertencer sem abdicar de suas identidades. Conforme Shore, Cleveland e Sanchez (2018, p. 177), inclusão é "a percepção de ser valorizado e respeitado pelo que se é e pelo que se tem a oferecer, e ter a oportunidade de participar plenamente e contribuir para o ambiente de trabalho". Apesar das diferentes características desses dois conceitos sobre o que é inclusão, observa-se que os itens não possuem conexão com o conceito de inclusão.

O artigo seminal de Mor-Barak, Cherin e Berkman (1998) não cita o conceito de inclusão, para possibilitar avaliar a teoria utilizada. As práticas e os princípios da AO podem criar um ambiente favorável para que as mulheres possam contribuir (RUSSO, 2015). Além disso, as PAO trazem segurança para compartilharem conhecimento, dúvidas, auxiliando no crescimento profissional das mulheres (SUDBERY, 2016).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo geral de analisar as relações de PAO e CD foi atingido. Há relação significante e positiva de PAO para os fatores de CD, JO e IO, com relação forte com JO, principalmente para mulheres. Argumenta-se que as PAO se caracterizam por criar um espaço onde todos os membros do grupo de trabalho são estimulados a falar e participar de todas as etapas do trabalho. Então, comportamentos discriminatórios tendem a ser minimizados, devido à necessidade da contribuição de todos. Neste sentido, as PAO favorecem a criação de um ambiente mais favorável para mulheres e outros grupos minorizados.

Pode gerar um ambiente onde as promoções sejam menos enviesados por gestores, pois um lugar onde a produtividade de cada pessoa é vista e acompanhada por todos os membros da equipe nas reuniões diárias e nas retrospectivas. Em suma, esse espaço de colaboração e transparência pode ter impacto positivo nas percepções dos colaboradores na justiça das práticas organizacionais, como contratação, promoção e delegação de tarefas. Por outro lado, IO teve fraca relação com PAO, o que poderia se explicar pelo conteúdo dos itens da escala, que remetem a práticas de suporte à criação de grupos de apoio para os grupos minorizados, o que não é comum nas organizações brasileiras. E como o fator de IO contempla os três itens a grupos de apoio, pode explicar a ausência de relação com as PAO. Portanto, os resultados obtidos indicam que as PAO possuem influência positiva com o CD nas organizações.

Os objetivos específicos definidos neste trabalho foram alcançados. No que se refere ao objetivo de validação da escala de CD, apresentou evidências de validação para a dimensão organizacional, composta pelos fatores JO e IO. Porém, não confirmou a dimensão pessoal. Houve evidências de validação da escala de PAO para os cinco fatores: Desenvolvimento Iterativo; Retrospectivas; Reuniões de Planejamento; Reuniões diárias; e Acesso ao Cliente. Realizaram-se pequenas alterações nos conteúdos de alguns itens, o que pode ter aumentado a compreensão dos respondentes. Além disso, a compreensão sobre PAO dos respondentes pode ter relação com a maturidade e o uso da AO nas empresas onde atuam.

Esta pesquisa apresenta três contribuições para a literatura: a) a cooperação com a evidência de validação, nesta amostra, do instrumento de CD criado por Mor-Barak (2016); b) além de CD, houve evidência de validação da escala de PAO elaborado por So e Scholl (2009) para esta amostra. Ambos os instrumentos (CD e PAO) não haviam sido utilizados em pesquisas no Brasil até então; e c) este trabalho também contribui para a literatura, com a evidência de

que as PAO são uma variável antecedente de CD, pois PAO explica CD. Não são de conhecimento do autor outras pesquisas de CD com PAO como variável antecedente.

Esta pesquisa também apresenta contribuições para as empresas. Isso porque gestores podem utilizar a escala de CD para mensurar as percepções dos empregados e acompanhar a evolução das iniciativas relacionadas à diversidade nas organizações, bem como analisar a utilização das práticas relacionadas à AO. Em um país diverso como o Brasil, ao entender que as PAO podem auxiliar em uma melhoria das percepções dos colaboradores de grupos minorizados, pode tornar AO uma ferramenta para organizações que queiram buscar práticas que possam auxiliar na melhora do ambiente para esses grupos.

Algumas limitações deste trabalho precisam ser consideradas. Dado o campo amostral, não se pode generalizar os resultados obtidos, principalmente devido à forte concentração em áreas (TI e Produtos) que envolvem TI. Portanto, mais estudos são necessários para confirmar a relação de PAO com CD em outras áreas ou setores.

Diante disso, os resultados obtidos nesta pesquisa apontam para lacunas que podem ser exploradas em futuras pesquisas. Primeiro, não há definição na literatura de CA. Essa ausência limita qualquer pesquisa no tema, pois, sem um conceito claramente definido, não há como criar instrumentos que suportem novas pesquisas. Segundo, este trabalho utilizou a escala de CD da Mor-Barak (2016), que se mostrou limitada, com a eliminação da dimensão pessoal e seus dois fatores (VPD e CPD). Logo, seria importante analisar e aplicar outras escalas de CD existentes na literatura para confirmar, ou não, os resultados obtidos neste trabalho. Por último, futuros estudos podem ser realizados em outras áreas ou setores, o que ajudaria a obter uma melhor compreensão sobre os impactos das PAO no CD nas empresas.

REFERÊNCIAS

ATAL, N.; BERENGUER, G.; BORWANKAR, S. Gender diversity issues in the IT industry: how can your sourcing group help? *Business Horizons*, Bloomington, v. 62, n. 5, p. 595-602, 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bushor.2019.04.004. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0007681319300679. Acesso em: 21 set. 2023.

BAER, M.; FRESE, M. Innovation is not enough: climates for initiative and psychological safety, process innovations, and firm performance. *Journal of Organizational Behavior*, Hoboken, v. 24, n. 1, p. 45-68, 2003. DOI: https://doi.org/10.1002/job.179. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/job.179. Acesso em: 21 set. 2023.

BASTIAANSEN, C. A. J.; WILDEROM, C. P. M. Agile and generic work values of British vs Indian IT workers: a culture-clash case. *Journal of Strategy and Management*, Bingley, v. 15, n. 3, p. 353-376, 2021. DOI: https://doi.org/10.1108/JSMA-03-2021-0071. Disponível em: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JSMA-03-2021-0071/full/html. Acesso em: 21 set. 2023.

BECK, K. *et al*. Manifesto for Agile Software Development. *Agile Manifesto*, Snowbird, 11 fev. 2001. Disponível em: https://agilemanifesto.org/. Acesso em: 21 set. 2023.

BEDANI, M.; VEIGA, H. M. da S. Práticas organizacionais: uma contribuição teórica. *Gerais: Revista Interinstitucional de Psicologia*, Juiz de fora, v. 8, n. 2, p. 428-442, 2015. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-82202015000300011&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 21 set. 2023.

BERRY, J. Diversity and equity. *Cross Cultural and Strategic Management*, Bingley, v. 23, n. 3, p. 413-430, 2016. DOI: https://doi.org/10.1108/CCSM-03-2016-0085. Disponível em: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/CCSM-03-2016-0085/full/html. Acesso em: 21 set. 2023.

BIDO, D. S.; MANTOVANI, D. M. N.; COHEN, E. D. Destruição de escalas de mensuração por meio da análise fatorial exploratória nas pesquisas da área de produção e operações. *Gestão & Produção*, São Carlos, v. 25, n. 2, p. 384-397, 2018. DOI: https://doi.org/10.1590/0104-530X3391-16. Disponível em: https://www.scielo.br/j/gp/a/gJjWDhbDKKPfphXJLW4FGNz/?format=pdf&lang=en. Acesso em: 21 set. 2023.

BIDO, D. S.; SILVA, D. da. SmartPLS 3: especificação, estimação, avaliação e relato. *Administração: Ensino e Pesquisa*, São Paulo, v. 20, n. 2, p. 488-536, 2019. DOI: https://doi.org/10.13058/raep.2019.v20n2.1545. Disponível em: https://raep.emnuvens.com.br/raep/article/view/1545. Acesso em: 21 set. 2023.

BUTTNER, H. E.; LOWE, K. B.; BILLINGS-HARRIS, L. An empirical test of diversity climate dimensionality and relative effects on employee of color outcomes. *Journal of Business Ethics*, Berlin, v. 110, n. 3, p. 247–258, 2012. DOI: https://doi.org/10.1007/s10551-011-1179-0. Disponível em: https://libres.uncg.edu/ir/uncg/f/K_Lowe_Empirical2_2012.pdf. Acesso em: 21 set. 2023.

CACHAT-ROSSET, G.; CARILLO, K.; KLARSFELD, A. reconstructing the concept of diversity climate — a critical review of its definition, dimensions, and operationalization. *European Management Review*, Hoboken, v. 16, n. 4, p. 863–885, 2019. DOI: https://doi.org/10.1111/emre.12133. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/emre.12133. Acesso em: 21 set. 2023.

CAMERON, K. S.; QUINN, R. E. *Diagnosing and changing organizational culture*: based on the competing values framework. 3. ed. Hoboken: Jossey-Bass, 2011.

CAREW, P. J.; GLYNN, D. Anti-patterns in agile adoption: a grounded theory case study of one Irish IT organisation. *Global Journal of Flexible Systems Management*, Berlin, v. 18, n. 4, p. 275-289, 2017. DOI: https://doi.org/10.1007/s40171-017-0162-8. Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007/s40171-017-0162-8. Acesso em: 21 set. 2023.

CARVALHO, A. M. *et al*. Operational excellence, organisational culture and agility: the missing link? *Total Quality Management and Business Excellence*, Abingdon, v. 30, n. 13-14, p. 1495-1514, 2019. DOI: https://doi.org/10.1080/14783363.2017.1374833. Disponível em: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14783363.2017.1374833. Acesso em: 21 set. 2023.

CHIN, J. L. (ed.). *The Psychology of Prejudice and Discrimination (Race and Ethnicity in Psychology)*. Westport: Praeger Publishers, 2004.

CHO, L. Adopting an agile culture: a user experience team's journey. *In*: AGILE CONFERENCE, 12., 2009, Hannover. *Proceedings* [...]. Hannover: IEEE Computer Society, 2009. p. 400-403, 2009. DOI: DOI: https://doi.org/10.1109/AGILE.2009.76. Disponível em: https://ieeexplore.ieee.org/document/5261047. Acesso em: 21 set. 2023.

CHROBOT-MASON, D. L. Keeping the promise: Psychological contract violations for minority employees. *Journal of Managerial Psychology*, Bingley, v. 18, n. 1-2, p. 22-45, 2003. DOI: https://doi.org/10.1108/02683940310459574. Disponível em: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/02683940310459574/full/html. Acesso em: 21 set. 2023.

COHEN, J. *Statistical power analysis for the behavioral sciences*. 2. ed. New York: Lawrence Erlbaum Associates, 1988.

COLLIER, J. *Applied structural equation modelling using AMOS*: basic to advanced techniques. Abingdon: Routledge, 2020.

COX JUNIOR, T. H. *Cultural diversity in organizations*: theory, research & practice. Oakland: Berrett-Koehler Publisher, 1993.

COX JUNIOR, T. H. Creating the multicultural organization: a strategy for capturing the power of diversity. Hoboken: Jossey-Bass, 2001.
CRESWELL, J. W. *Projeto de Pesquisa*: métodos qualitativo, quantitativo e misto. Tradução Luciana de Oliveira da Rocha. 5. ed. Porto Alegre: Penso, 2021.

EISENBERGER, R.; FASOLO, P.; DAVIS-LAMASTRO, V. Perceived organizational support and employee diligence, commitment, and innovation. *Journal of Applied*

Psychology, Washington, DC, v. 75, n. 1, p. 51-59, 1990. DOI: https://doi.org/10.1037/0021-9010.75.1.51. Disponível em: https://psycnet.apa.org/record/1990-15893-001. Acesso em: 21 set. 2023.

FERDMAN, B. M.; DEANE, B. R. *Diversity at work*: the practice of inclusion. Hoboken: John Wiley & Sons, 2013. DOI: https://doi.org/10.1002/9781118764282.

FLAHERTY, S. *et al*. The impact of cash flow and debt on organizational agility. *Global Journal of Flexible Systems Management*, Berlin, v. 16, n. 2, p. 133-143, 2015. DOI: https://doi.org/10.1007/s40171-014-0091-8. Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007/s40171-014-0091-8. Acesso em: 21 set. 2023.

FLEURY, M. T. L. The management of culture diversity: lessons from Brazilian companies. *Industrial Management & Data Systems*, Bingley, v. 99, n. 3, p. 109-114, 1999. DOI: https://doi.org/10.1108/02635579910252635. Disponível em: https://pesquisa-eaesp.fgv.br/sites/gvpesquisa.fgv.br/files/arquivos/fleury-_the_management_of_culture_diversity_lessons_from_brazilian_companies_0.pdf. Acesso em: 21 set. 2023.

FORNELL, C.; LARCKER, D. F. Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. *Journal of Marketing Research*, Thousand Oaks, v. 18, p. pp.39-50, 1981. DOI: https://doi.org/10.1177/002224378101800104. Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/00222437810180010 4?journalCode=mrja. Acesso em: 21 set. 2023.

GIBSON, C. B.; BIRKINSHAW, J. The Antecedents, consequences, and mediating role of organizational Ambidexterity. *Academy of Management Journal*, Briarcliff Manor, v. 47, n. 2, p. 209-226, 2004. DOI: https://doi.org/10.2307/20159573. Disponível em: https://psycnet.apa.org/record/2004-15239-004. Acesso em: 21 set. 2023.

GONÇALVES, D. *et al*. Cultural aspects of organizational agility affecting digital innovation. *Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation*, Nowy Targ, v. 10, n. 1–4, 2020. DOI: https://doi.org/10.7341/20201641. Disponível em: https://jemi.edu.pl/vol-16-issue-4-2020/cultural-aspects-of-organizational-agility-affecting-digital-innovation. Acesso em: 21 set. 2023.

GUNSBERG, D. *et al*. Applying an organisational agility maturity model. *Journal of Organizational Change Management*, Bingley, v. 53, n. 2, p. 177-196, 2014. DOI: https://doi.org/10.1108/JOCM-10-2017-0398. Disponível em: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JOCM-10-2017-0398/full/html. Acesso em: 21 set. 2023.

GUPTA, M.; GEORGE, J. F.; XIA, W. Relationships between IT department culture and agile software development practices: an empirical investigation. *International Journal of Information Management*, Amsterdam, v. 44, n. September 2018, p. 13–24, 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2018.09.006. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0268401218306662. Acesso em: 21 set. 2023.

HAIR JUNIOR, J. F.; PAGE, M.; BRUNSVELD, N. *Essentials of business research methods*. 4. ed. Abingdon: Routledge, 2020.

HAIR JUNIOR, J. F. *et al*. *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)*. 2. ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 2016.

HOFSTEDE, G. *et al*. Measuring organizational cultures: a qualitative and quantitative study across twenty cases. *Administrative Science Quarterly*, Thousand Oaks, v. 35, n. 2, p. 286-316, 1990. DOI: https://doi.org/10.2307/2393392. Disponível em: https://psycnet.apa.org/record/1990-32178-001. Acesso em: 21 set. 2023.

HOLBECHE, L. S. Shifts in organizational culture when implementing agility. *Journal of Creating Value*, Thousand Oaks, v. 5, n. 2, p. 124-138, 2019. DOI: https://doi.org/10.1177/2394964319853164. Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2394964319853164. Acesso em: 21 set. 2023.

HYDE, C. A.; HOPKINS, K. Diversity climates in human service agencies: an exploratory assessment. *Journal of Ethnic and Cultural Diversity in Social Work*, Abingdon, v. 13, n. 2, p. 37-41, 2014. DOI: https://doi.org/10.1300/J051v13n02_02. Disponível em: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J051v13n02_02. Acesso em: 21 set. 2023.

JOINER, B. Leadership agility for organizational agility. *Journal of Creating Value*, Thousand Oaks, v. 5, n. 2, p. 139-149, 2019. DOI: https://doi.org/10.1177/2394964319868321. Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/239496431986832 1?journalCode=jcva. Acesso em: 21 set. 2023.

KIM, T.- W.; YOU, Y.- Y.; HONG, J.- W. A study on effect of servant leadership and perceived organizational support on characteristics of agile organizational culture. *Research in World Economy*, Ontario, v. 11, n. 2, p. 1-11, 2020. DOI: https://doi.org/10.5430/rwe.v11n2p1. Disponível em: https://www.sciedu.ca/journal/index.php/rwe/article/view/17882. Acesso em: 21 set. 2023.

KNIBERG, H.; IVARSSON, A. Scaling Agile @ Spotify. *Franck Beulé*, [*s. l.*], out. 2012. Disponível em: https://blog.beule.fr/contenus/2013/02/SpotifyScaling.pdf. Acesso em: 21 set. 2023.

KOSSEK, E. E.; ZONIA, S. C. Assessing diversity climate: a field study of reactions to employer efforts to promote diversity. *Journal of Organizational Behavior*, Hoboken, v. 14, n. 1, p. 61-81, 1993. DOI: https://doi.org/10.1002/job.4030140107. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/job.4030140107. Acesso em: 21 set. 2023.

LUZ, A. O que aprendemos sobre diversidade, equidade e inclusão na área de TI no Brasil. *Think with Google*, São Paulo, nov. 2021. Disponível em: https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/futuro-do-marketing/gestao-e-cultura-organizacional/diversidade-e-inclusao/pesquisa-equidade-e-inclusao-na-area-de-ti-no-brasil. Acesso em: 8 mar. 2022.

MAO, H.; LIU, S.; ZHANG, J. How the effects of IT and knowledge capability on organizational agility are contingent on environmental uncertainty and information intensity. *Information Development*, Thousand Oaks, v. 31, n. 4, p. 358-382, 2015. DOI: https://doi.org/10.1177/02666669135180. Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0266666913518059. Acesso em: 21 set. 2023.

MARGHERITA, A.; SHARIFI, H.; CAFORIO, A. A conceptual framework of strategy, action and performance dimensions of organisational agility development. *Technology Analysis and Strategic Management*, Abingdon, v. 33, n. 7, p. 829-842, 2021. DOI: https://doi.org/10.1080/09537325.2020.1849611. Disponível em: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09537325.2020.1849611. Acesso em: 21 set. 2023.

MARSDEN, N. *et al*. Surfacing challenges in scrum for women in tech. *IEEE Software*, [*s. l.*], v. 39, n. 6, p. 80-87, 2021. DOI: https://doi.org/10.1109/MS.2021.3115461. Disponível em: https://ieeexplore.ieee.org/document/9547223. Acesso em: 21 set. 2023.

MARUPING, L. M.; VENKATESH, V.; AGARWAL, R. A control theory perspective on agile methodology use and changing user requirements. *Information Systems Researc*h, Washington, DC, v. 20, n. 3, p. 377-399, 2009. DOI: https://doi.org/10.1287/isre.1090.0238. Disponível em: https://psycnet.apa.org/record/2009-17500-004. Acesso em: 21 set. 2023.

MCKAY, P. F.; AVERY, D. R.; MORRIS, M. A. Mean racial-ethnic differences in employee sales performance: The moderating role of diversity climate. *Personnel Psychology*, Hoboken, v. 61, n. 2, p. 349-374, 2008. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2008.00116.x. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1744-6570.2008.00116.x. Acesso em: 21 set. 2023.

MCKAY, P. F. *et al*. Racial differences in employee retention: Are diversity climate perceptions the key? *Personnel Psychology*, Hoboken, v. 60, n. 1, p. 35-62, 2007. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2007.00064.x. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1744-6570.2007.00064.x. Acesso em: 21 set. 2023.

MOE, N. B.; DINGSØYR, T.; DYBÅ, T. A teamwork model for understanding an agile team: A case study of a Scrum project. *Information and Software Technology*, Oxônia, v. 52, n. 5, p. 480-491, 2010. DOI: https://doi.org/10.1016/j.infsof.2009.11.004. Disponível em: https://dl.acm.org/doi/10.1016/j.infsof.2009.11.004. Acesso em: 21 set. 2023.

MOR-BARAK, M. E. *Managing diversity*: toward a globally inclusive workplace. 4. ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 2016.

MOR-BARAK, M. E.; CHERIN, D. A.; BERKMAN, S. Organizational and personal dimensions in diversity climate: Ethnic and gender differences in employee perceptions. *Journal of Applied Behavioral Science*, Thousand Oaks, v. 34, n. 1, p. 82-104, 1998. DOI: https://doi.org/10.1177/0021886398341006. Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0021886398341006. Acesso em: 21 set. 2023.

OKOLI, C. Guia para realizar uma revisão sistemática de literatura. Tradução David Wesley Amado Duarte. *EaD em Foco*, Rio de Janeiro, v. 9, n. 1, p. 1-40, 2019. DOI:

https://doi.org/10.18264/eadf.v9i1.748. Disponível em: https://eademfoco.cecierj.edu.br/index.php/Revista/article/view/748. Acesso em: 21 set. 2023.

ORDUÑA, N. Diversity in tech is a problem. Here's how to empower yourself. *Harvard Business Review*, Boston, 12 out. 2021. Disponível em: https://hbr.org/2021/10/diversity-in-tech-is-a-problem-heres-how-to-empower-yourself. Acesso em: 8 mar. 2022.

PAOLILLO, A. *et al*. Psychometric properties of the Italian adaptation of the Mor Barak et al. diversity climate scale. *Quality and Quantity*, Berlin, v. 51, n. 2, p. 873-890, 2017. DOI: https://doi.org/10.1007/s11135-016-0316-3. Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007/s11135-016-0316-3. Acesso em: 21 set. 2023.

PATRUCCO, A. S.; CANTERINO, F.; MINELGAITE, I. How do scrum methodologies influence the team's cultural values? A multiple case study on agile teams in nonsoftware industries. *IEEE Transactions on Engineering Management*, [*s. l.*], v. 69, n. 6, p. 3503-3513, 2022. DOI: https://doi.org/10.1109/TEM.2022.3146717. Disponível em: https://ieeexplore.ieee.org/document/9711919. Acesso em: 21 set. 2023.

PEDROSA, N. *et al*. Fake agile. *International Journal of Inovation*, São Paulo, v. 8, n. 2, p. 144-149, 2020. DOI: https://doi.org/10.5585/iji.v8i2.17724. Disponível em: https://periodicos.uninove.br/innovation/article/view/17724. Acesso em: 21 set. 2023.

PODSAKOFF, P. M. *et al*. Common method biases in behavioral research: a critical review of the literature and recommended remedies. *Journal of Applied Psychology*, Washington, DC, v. 88, n. 5, p. 879-903, 2003. DOI: https://doi.org/10.1037/0021-9010.88.5.879. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14516251/. Acesso em: 21 set. 2023.

RAFI, N. *et al*. Knowledge management capabilities and organizational agility as liaisons of business performance. *South Asian Journal of Business Studies*, Bingley, v. 11, n. 4, p. 397-417, 2021. DOI: https://doi.org/10.1108/SAJBS-05-2020-0145. Disponível em: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/SAJBS-05-2020-0145/full/html. Acesso em: 21 set. 2023.

RAMESH, B. *et al*. Conflicts and complements between eastern cultures and agile methods: an empirical investigation. *European Journal of Information Systems*, Abingdon, v. 26, n. 2, p. 206-235, 2017. DOI: https://doi.org/10.1057/s41303-016-0023-0. Disponível em: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1057/s41303-016-0023-0. Acesso em: 21 set. 2023.

ROBERSON, Q.; RYAN, A. M.; RAGINS, B. R. The evolution and future of diversity at work. *Journal of Applied Psychology*, Washington, DC, v. 102, n. 3, p. 483-499, 2017. DOI: https://doi.org/10.1037/apl0000161. Disponível em: https://intranet.weatherhead.case.edu/document-upload/docs/1470.pdf. Acesso em: 21 set. 2023.

ROBINSON, S. L. Trust and breach of the psychological contract. *Administrative Science Quarterly*, Washington, DC, v. 41, n. 4, p. 574-599, 1996. DOI: https://doi.org/10.2307/2393868. Disponível em: https://psycnet.apa.org/record/1997-02187-001. Acesso em: 21 set. 2023.

RUSSO, N. Making IT matter for women: exploring agile perceptions. *UK Academy for Information Systems*, Oxford, v. 18, p. 1-11, 2015. Disponível em: https://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1017&context=ukais2015. Acesso em: 21 set. 2023.

SALAMAZEDEH, Y.; NEJATI, M.; SALAMZADEH, A. Agility path through work values in knowledge-based organizations: a study of virtual Universities. *Innovar*, Bogotá, v. 24, n. 53, p. 177-186, 2014. DOI: https://doi.org/10.15446/innovar.v24n53.43942. Disponível em: http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-50512014000300014&script=sci_abstract. Acesso em: 21 set. 2023.

SALEHZADEH, R. *et al*. Factors influencing organisational performance: the role of knowledge sharing and organisational agility. *International Journal of Business Excellence*, Cointrin, v. 11, n. 3, p. 344–356, 2017. DOI: https://doi.org/10.1504/IJBEX.2017.081930. Disponível em: https://econpapers.repec.org/article/idsijbexc/v_3a11_3ay_3a2017_3ai_3a3_3ap_3a344-356.htm. Acesso em: 21 set. 2023.

SCHEIN, E. H. *Cultura Organizacional e Liderança*. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2021.

SCHNEIDER, B.; EHRHART, M. G.; MACEY, W. H. Organizational climate and culture. *Annual Review of Psychology*, San Mateo, v. 64, p. 361-388, 2013. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143809. Disponível em: https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-psych-113011-143809. Acesso em: 21 set. 2023.

SCHNEIDER, B.; EHRHART, M. G.; MACEY, W. H. Organizational climate research achievements and the road ahead. *In*: ASHKANASY, N. M.; WILDEROM, C. P. M.;

SCHWARTZ, S. From Item to Index. *European Social Survey*, London, 2008. Disponível em: https://web.archive.org/web/20220302210707/http://essedunet.nsd.uib.no/cms/topics/1/4/2.html. Acesso em: 3 fev. 2022.

PETERSON, M. F. (eds.). *The Handbook of Organizational Culture and Climate*. 2. ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2011. p. 29-49.

SHARMA, D. *et al*. A systematic review of responsiveness to develop future research agenda: a TCCM and bibliometric analysis. *Benchmarking: An International Journal*, Bingley, v. 27, n. 9, p. 2649-2677, 2020. DOI: https://doi.org/10.1108/BIJ-12-2019-0539. Disponível em: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/BIJ-12-2019-0539/full/html. Acesso em: 21 set. 2023.

SHORE, J.; WARDEN, S. *The art of agile development*. 2. ed. Sebastopol: O'REILLY, 2022.

SHORE, L. M.; CLEVELAND, J. N.; SANCHEZ, D. Inclusive workplaces: a review and model. *Human Resource Management Review*, Amsterdam, v. 28, n. 2, p. 176-189, 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2017.07.003. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1053482217300529. Acesso em: 21 set. 2023.

SIA, S. K.; BHARDWAJ, G. Employees' perception of diversity climate: role of psychological contract. *Journal of the Indian Academy of Applied Psychology*, Washington, DC, v. 35, n. 2, p. 305312, 2009. Disponível em: https://psycnet.apa.org/record/2011-19928-017. Acesso em: 21 set. 2023.

SILVEIRA, K. K.; PRIKLADNICKI, R. A systematic mapping study of diversity in software engineering: a perspective from the agile methodologies. *In*: INTERNATIONAL WORKSHOP ON COOPERATIVE AND HUMAN ASPECTS OF SOFTWARE ENGINEERING, 12., 2019, Los Alamitos. *Proceedings* [...]. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2019. p. 7-10. DOI: https://doi.org/10.1109/CHASE.2019.00010. Disponível em: https://ieeexplore.ieee.org/document/8816976. Acesso em: 21 set. 2023.

SO, C.; SCHOLL, W. Perceptive agile measurement: new instruments for quantitative studies in the pursuit of the social-psychological effect of agile practices. *Lecture Notes in Business Information Processing*, Berlin, v. 31, p. 83-93, 2009. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-01853-4_11. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-01853-4_11. Acesso em: 21 set. 2023.

SOUZA, N. P. R. de; GAMA, K. Diversity and inclusion: culture and perception in Information Technology Companies. *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologias del Aprendizaje*, [*s. l.*], v. 15, n. 4, p. 352-361, 2020. DOI: https://doi.org/10.1109/RITA.2020.3033254. Disponível em: https://ieeexplore.ieee.org/document/9238031. Acesso em: 21 set. 2023.

SPAGNOLETTI, P.; KAZEMARGI, N.; PRENCIPE, A. Agile practices and organizational agility in software ecosystems. *IEEE Transactions on Engineering Management*, [*s. l.*], v. 69, n. 6, p. 3604-3617, 2022. DOI: https://doi.org/10.1109/TEM.2021.3110105. Disponível em: https://ieeexplore.ieee.org/document/9547379. Acesso em: 21 set. 2023.

SPEARS, L. C. (ed.). *Reflections on leadership*: how Robert K. Greenleaf's theory of servant-leadership influenced today's top management thinkers. Hoboken: Wiley, 1995.

STACEY, R. D. *Strategic management and organisational dyanamics*: the challenge of complecity to ways of thinking about organisations. 6. ed. London: Pearson Education, 2011.

STRODE, D. E. *et al*. Tensions in organizations transforming to agility. *IEEE Transactions on Engineering Management*, [*s. l.*], v. 69, n. 6, p. 3572-3583, 2022. DOI: https://doi.org/10.1109/TEM.2022.3160415. Disponível em: https://ieeexplore.ieee.org/document/9764893. Acesso em: 21 set. 2023.

SUDBERY, C. How XP can improve the experiences of female software developers. *In*: INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGILE SOFTWARE DEVELOPMENT, 17., 2016, Edinburgh. *Proceedings* [...]. Edinburgh: Springer, 2016. p. 261-269. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-33515-5_24. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-33515-5_24. Acesso em: 21 set. 2023.
TAJFEL, H. Social identity and intergroup behaviour. Social Science Information, Thousand Oaks, v. 13, n. 2, p. 77-96, 1974. DOI: https://doi.org/10.1177/053901847401300204. Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/053901847401300204. Acesso em: 21 set. 2023.

THORGREN, S.; CAIMAN, E. The role of psychological safety in implementing agile methods across cultures. *Research Technology Management*, Abingdon, v. 62, n. 2, p. 31-39, 2019. DOI: https://doi.org/10.1080/08956308.2019.1563436. Disponível em: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08956308.2019.1563436#:~:text=The%20elements%20of%20psychological%20safety,levels%20of%20perceived%20psychological%20safety. Acesso em: 21 set. 2023.

TRIANDIS, H. C. *et al*. Simpatia as a cultural script of hispanics. *Journal of personality and social psychology*, Washington, DC, v. 47, n. 6, p. 1363-1375, 1984. DOI: https://doi.org/10.1037/0022-3514.47.6.1363. Disponível em: https://psycnet.apa.org/record/1985-11908-001. Acesso em: 21 set. 2023.

TURNER, J. C. Towards a cognitive redefinition of the social group. *Cahiers de Psychologie Cognitive/Current Psychology of Cognition*, Washington, DC, v. 1, p. 93-118, 1981. Disponível em: http://psycnet.apa.org/psycinfo/1982-12053-001. Acesso em: 21 set. 2023.

VAN HECK, E.; VAN OOSTERHOUT, M. Business agility: need, readiness and alignment with IT strategies. *In*: DESOUZA, K. C. (ed). *Agile Information Systems*: conceptualization, construction and management. Abingdon: Routledge, 2007. p. 52-69.

VERBEKE, W. A revision of Hofstede et al.'s (1990) organizational practices scale. *Journal of Organizational Behavior*, Hoboken, v. 21, n. 5, p. 587-602, 2000. DOI: https://doi.org/10.1002/1099-1379(200008)21:5<587::AID-JOB22>3.0.CO;2-5. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/1099-1379%28200008%2921%3A5%3C587%3A%3AAID-JOB22%3E3.0.CO%3B2-5. Acesso em: 21 set. 2023.

VERWIJS, C.; RUSSO, D. A Theory of Scrum Team Effectiveness. *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*, New York, v. 32, n. 3, p. 1-51, 2023. DOI: https://doi.org/10.1145/3571849. Disponível em: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3571849. Acesso em: 21 set. 2023.

WEIDMER, B. Theoretical implications in developing instruments for multilingual and foreign language surveys problems of equivalence. *In*: ANNUAL CONFERENCE OF THE AMERICAN ASSOCIATION FOR PUBLIC OPINION RESEARCH, 49., 1994, Alexandria. *Proceedings* [...]. Alexandria: AAPOR, 1994. p. 1226-1231. Disponível em: inserir link. Acesso em: 21 set. 2023.

WEILEMANN, E.; BRUNE, P. Less distress with a scrum mistress? On the impact of females in agile software development teams. *In*: AUSTRALASIAN SOFTWARE ENGINEERING CONFERENCE, 24., 2015, Adelaide. *Proceedings* [...]. Adelaide: ASWEC, 2015. p. 3-7. DOI: https://doi.org/10.1145/2811681.2811682. Disponível em: https://dl.acm.org/doi/10.1145/2811681.2811682. Acesso em: 21 set. 2023.

WENDLER, R. Development of the organizational agility maturity model. *In*: FEDERATED CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS, 9., 2014, Warsaw. *Proceedings* [...]. Warsaw: FedCSIS, 2014. v. 2. p. 1197-1206. DOI: https://doi.org/10.15439/2014F79. Disponível em: https://annals-csis.org/Volume_2/pliks/79.pdf. Acesso em: 21 set. 2023.

WENDLER, R. Dimensions of organizational agility in the software and it service industry: Insights from an empirical investigation. *Communications of the Association for Information Systems*, [*s. l.*], v. 39, n. 1, p. 439-482, 2016. DOI: https://doi.org/10.17705/1cais.03921. Disponível em: https://aisel.aisnet.org/cais/vol39/iss1/21/. Acesso em: 21 set. 2023.

ZHANG, D. Z. Towards theory building in agile manufacturing strategies — Case studies of an agility taxonomy. *International Journal of Production Economics*, Amsterdam, v. 131, n. 1, p. 303–312, 2011. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2010.08.010. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925527310003166. Acesso em: 21 set. 2023.

ZHU, J.; LIU, W. A tale of two databases: the use of Web of Science and Scopus in academic papers. *Scientometrics*, Berlin, v. 123, n. 1, p. 321-335, 2020. DOI: https://doi.org/10.1007/s11192-020-03387-8. Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007/s11192-020-03387-8. Acesso em: 21 set. 2023.

ZITKIENE, R.; DEKSNYS, M. Organizational agility conceptual model RIMA. *Montenegrin Journal of Economics*, Podgorica, v. 14, n. 2, p. 115-129, 2018. Disponível em: http://repec.mnje.com/mje/2018/v14-n02/mje_2018_v14-n02-a17.pdf. Acesso em: 21 set. 2023.

APÊNDICE A — ESCALA DE CD

Fator — JO:

1. Nesta empresa, sinto que sou tratado(a) de forma diferente por causa da minha raça, sexo, orientação sexual, religião ou idade;
2. Nesta empresa, os gestores têm um histórico de contratar e promover funcionários de maneira objetiva, independentemente de raça, sexo, orientação sexual, religião ou idade;
3. Os gestores nesta empresa fornecem *feedback* e avaliam os funcionários de maneira justa, independentemente de fatores de raça, gênero, orientação sexual, religião, idade ou origem social;
4. Os gestores nesta empresa tomam decisões de demissão de maneira justa, independentemente de fatores como raça, sexo, idade ou origem social dos funcionários;
5. Os gestores atribuem atividades com base nas habilidades e nas capacidades dos funcionários.

Fator — IO:

6. Nesta empresa, a gerência incentiva a formação de grupos de apoio à rede diversificada de funcionários (Grupo de apoio às mulheres, grupo de apoio aos LGBTQIA+, entre outros);
7. Nesta empresa, há um programa de mentoria que identifica e prepara para promoção os diferentes grupos de minorias (por ex. Negros, LGBTQIA+ e PcD) e mulheres;
8. A empresa gasta recursos (tempo e/ou dinheiro) em conscientização e treinamento sobre a diversidade.

APÊNDICE B — ESCALA DE PAO

Fator — Desenvolvimento Iterativo:

1. Desenvolvemos novas funcionalidades em ciclos (*sprints*) curtos (em dias ou poucas semanas);
2. A equipe prefere reduzir o escopo a aumentar o prazo;
3. Quando o escopo não pode ser implementado devido a restrições, a equipe discute a redefinição de prioridades com o cliente sobre o que terminar dentro do ciclo (*sprints*);
4. Mantemos o prazo do ciclo (*sprint*);
5. No final do ciclo (*sprint*), entregamos um produto potencialmente utilizável;
6. O produto entregue no final do ciclo (*sprint*) sempre atende aos requisitos de qualidade;
7. Produto funcionando é a principal medida de progresso.

Fator — Reuniões diárias:

1. As *dailies* (reuniões diárias) são extremamente curtas (máx. 15 min);
2. As *dailies* (reuniões diárias) vão direto ao ponto, concentrando-se apenas no que foi e precisava ser feito naquele dia;
3. Todas as questões técnicas relevantes ou impedimentos organizacionais surgem nas *dailies* (reuniões diárias);
4. As *dailies* (reuniões diárias) são a maneira mais rápida de notificar problemas a outros membros;
5. Quando as pessoas relatam problemas nas *dailies* (reuniões diárias), outros membros se oferecem para ajudar imediatamente.

Fator — Retrospectivas:

1. Participamos ativamente da coleta de lições aprendidas nas retrospectivas;
2. As retrospectivas nos ajudam a entender o que fizemos bem nos ciclos (*sprints*) passados;

3. As retrospectivas ajudam a entender o que devemos aprimorar nos próximos ciclos (*sprints*);
4. Nas retrospectivas (ou logo depois), atribuímos sistematicamente todos os pontos importantes ou melhorias aos indivíduos responsáveis;
5. Acompanhamos intensamente o andamento de cada ponto de melhoria elaborado em uma retrospectiva.

Fator — Reuniões de planejamento:

1. Todos os membros da equipe técnica participam ativamente durante as reuniões de *planning* (planejamento);
2. Todos os membros da equipe técnica participam da definição das estimativas de prazo (esforço) para os requisitos do *sprint* (ciclo) atual;
3. Quando as estimativas de prazo (esforços) divergem entre os membros da equipe, eles discutem as premissas utilizadas;
4. Todas as preocupações dos membros da equipe em relação ao alcance da meta da *sprint* (ciclo) são consideradas;
5. As estimativas de esforço para os itens do escopo do *sprint* (ciclo) são modificadas apenas pelos membros da equipe técnica;
6. Cada desenvolvedor se inscreve para tarefas de forma totalmente voluntária;
7. O cliente define a prioridade dos requisitos no planejamento do *sprint* (ciclo).

Fator — Acesso ao cliente:

1. O cliente é acessível;
2. Os desenvolvedores podem entrar em contato com o cliente sem quaisquer obstáculos burocráticos;
3. Os desenvolvedores recebem respostas do cliente dentro do tempo previsto (ou acordado) no projeto;
4. O *feedback* do cliente é claro e conciso sobre os requisitos ou problemas em aberto para os desenvolvedores.